[모고 유형화 문제]

[정수론]

[선형대수학]

[이산수학]
<경우의 수와 생성함수>
<그래프>

[확률과통계]
<이산형>
<연속형>

[복소해석학]
<해석함수>
<비해석함수>

[미분기하학]
<곡선>
<곡면>

[위상수학]
<집합・위상의기초・사상・거리공간>
<수렴과분리공리・컴팩트・연결>

[현대대수학]
<군>
<환>
<체>

[실해석학]
<미적분학(편도함수・다중적분)>
<실수체계・수열・연속・미분・적분>
<급수・함수열>

[정수론]

1. x, y에 관한 일차부정방정식

$$990x+780y=k$$

이 정수해를 갖기 위한 최소의 자연수 k의 값을 풀이 과정과 함께 쓰고, 이때의 정수해 x, y에 대하여 $|x+y|\le 100$를 만족하는 순서쌍 (x,y)의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-황/3회/A-3]

2. 양의 정수 k에 대하여 $a_k=2^k-1$이라 할 때

$$\alpha a_{19}+\beta a_{20}=1$$

을 만족하는 정수의 순서쌍 (α,β)를 (증명 없이) 구하고,
이 결과를 이용하여 연립합동방정식

$$\begin{cases} x\equiv 7 \pmod{a_{19}} \\ x\equiv 3 \pmod{a_{20}} \end{cases}$$

의 정수해 중에서 $1\le x<a_{19}\times a_{20}$를 만족하는 것을

$$x=2^k+l \ (0\le k<39,\ -2^k<l\le 2^k)$$

의 꼴로 풀이 과정과 함께 모두 쓰시오. [4점, 23-김/5회/B-8]

3. 음이 아닌 정수 m, n에 대하여 $a_{m,n}=(9!)^m(93^{2022})^n$이라 할 때, $6\equiv a_{m,n} \pmod{13}$을 만족하는 순서쌍 (m,n)의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $0\le m,n\le 11$이고 2는 법 13의 원시근(primitive root)이다.) [4점, 23-임/3회/B-8]

4. 원시근(primitive root)을 갖는 자연수 m과 서로소인 자연수 $a(1\le a<m)$에에 대하여 합동방정식

$$x^7\equiv a \pmod{m}$$

의 해가 존재하도록 하는 a의 개수가 42일 때, m의 최댓값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-황/6회/A-11]

5. 소수(prime number) P에 대하여, 합동식

$$x^{12}+x^6+1\equiv 0 \pmod{P},\ 0\le x<P$$

가 정수해 x를 갖도록 소수 P를 정할 때,
3보다 큰 소수 P 중에서 최솟값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/1회/B-8]

6. 정수 a에 의해 나타나는 정수계수다항식

$$f(x)=3ax^{200}+20x^{301}-12$$

가 주어져 있다. 이때 합동방정식

$$f(x)\equiv 0 \pmod{125}$$

가 정수해를 갖기 위한 $10\le a\le 30$인 a를 모두 나열하되 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-김/1회/B-8]

7. $p>7$와 $p\equiv 7 \pmod 8$를 만족하는 소수(prime) p와 정수 $a=\dfrac{p-1}{2}$에 대하여 르장드르 기호(Legendre symbol)의 합

$$\sum_{k=4}^{p-1}\left(\frac{k((a!)^2-k)}{p}\right)$$

가 1이 되도록 하는 최소의 p를 풀이 과정과 함께 쓰시오.
(단, p와 서로소가 아닌 정수 a에 대하여 르장드르 기호 $\left(\dfrac{a}{p}\right)$의 값은 0으로 정의한다.) [4점, 23-황/1회/A-10]

8. 소수(prime) 59에 대하여 합동식

$$(2^k-1)(7^k-1)\equiv 0 \pmod{59}$$

를 만족하는 최소의 자연수 k를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-황/4회/A-8]

9. 337은 소수이며, 10은 법 337의 원시근이다.
합동식

$$x^m-10\equiv 0 \pmod{337},\ x\in\mathbb{Z}_{337}$$

을 만족하는 정수해의 개수가 최대가 되도록 양의 정수 m을 정할 때, m의 최댓값과 그때의 정수해의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오.
(단, $1\le m\le 336$) [4점, 22-윤/5회/A-11]

10. 2022와 서로소인 자연수 m에 대하여 합동방정식

$$x^{50}\equiv m \pmod{2022}$$

의 법 2022에 대한 해가 존재할 때의 해의 개수 α와 위 합동방정식이 법 2022에 대하여 α개의 해를 갖도록 하는 20이하의 모든 자연수 m을 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $2022=2\times3\times337$) [4점, 22-황/5회/A-10]

11. 어떤 소수 p에 관하여 $2p+1$도 소수이며 합동식
$px^2\equiv p+1 \pmod{2p+1}$이 정수해를 가질 때, 소수 p의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-윤/1회/A-7]

12. $2021=43\times47$일 때, 합동방정식

$$x^6\equiv 1 \pmod{2021},\ 0\le x<2021$$

을 만족하는 정수해 x의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오.
그리고 합동방정식

$$x^6\equiv 1 \pmod{2021P},\ 0\le x<2021P$$

을 만족하는 정수해 x의 개수가 50보다 클 때, 50보다 큰 소수 P 중에서 최솟값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-윤/4회/A-7]

13. p는 홀수인 소수(prime number)이다. 다음 두 합동식

$$x^2+4x+7\equiv 0 \pmod{p},$$
$$x^2\equiv 5 \pmod{p}$$

의 해가 각각 존재하는 p의 최솟값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $p>5$이다.) [4점, 21-임/1회/A-7]

14. 2가 법 13과 법 19에 관한 원시근(primitive root)임을 이용하여
합동방정식

$$5x^5\equiv -16 \pmod{247}$$

의 법 247에 대한 모든 정수해 x를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-황/7회/A-7]

15. 정수 2는 법 101에 대한 원시근(primitive root)이다.
다음의 합동방정식(congruence equation)

$$x^a\equiv 1 \pmod{101}$$

가 법 101에 대하여 유일한 정수해를 갖도록 하는 100이하의 양의 정수 a의 개수 m를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 $a=12$일 때의 합동방정식의 해의 개수 n를 (증명없이) 구하시오. [4점, 21-김/1회/A-7]

16. 소수 $p=73$에 관한 르장드르 기호(Legendre symbol)에 관련된 값

$$n=\sum_{k=2}^{70}\left(\frac{k^{72}-k}{p}\right)$$

을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-김/5회/A-7]

17. 연립합동방정식

$$\begin{cases} x \equiv 7 \pmod{2^{19}-1} \\ x \equiv 3 \pmod{2^{20}-1} \end{cases}$$

의 정수해 중에서 $1 \le x < (2^{19}-1)(2^{20}-1)$를 만족하는 것을

$$x = 2^k + a \ (0 \le k < 39,\ -2^k < a \le 2^k)$$

의 꼴로 풀이 과정과 함께 모두 쓰시오. [4점, 19-김/5회/A-13]

18. 법 101에 대한 원시근(primitive root) 3을 이용하여 합동방정식

$$x^{34} \equiv 22 \pmod{101}$$

의 정수해의 개수를 구하시오. 또 이 방정식의 모든 정수해를 1에서 101까지의 정수의 꼴로 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 19-김/6회/A-13]

19. 르장드르(Legendre) 기호에 관한 다음 합

$$\sum_{k=1}^{1008} k \times \left(\frac{k}{1009}\right)$$

을 1009로 나눈 나머지를 풀이 과정과 함께 쓰시오.
(단, 1009는 소수이며 11은 법 1009의 원시근이다.) [4점, 18-윤/5회/A-13]

20. $1207 = 17 \times 71$이며, 7은 법(modulo) 17에 관한 원시근이고 동시에 법 71에 관한 원시근이다.
다음 합동방정식

$$x^{10} + x \equiv 0 \pmod{1207},\ x \in \mathbb{Z}_{1207}$$

을 만족하는 정수해의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 18-윤/7회/A-13]

21. $N = 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$라 할 때, 합동식

$$x^4 \equiv 1 \pmod{N}$$

의 법 N에 관한 해의 개수를 구하는 과정을 서술하시오. [4점, 17-임/3회/A-13]

22. p가 홀수인 소수일 때,

$$A = 1^2 \cdot 3^2 \cdot \cdots \cdot (p-2)^2,\ B = 2^2 \cdot 4^2 \cdot \cdots \cdot (p-1)^2$$

이라 하자. A, B를 p로 나눈 나머지를 구하는 과정을 설명하시오. [4점, 17-임/6회/B-2]

23. 양의 정수 k에 대하여 $m = 2^k \cdot 3 \cdot 5$라 하자. 합동식

$$x^2 \equiv 1 \pmod{m}$$

의 법 m에 관한 해의 개수를 구하는 과정을 설명하시오. (단, 다음 주어진 정리는 증명 없이 이용 가능하다.) [4점, 17-임/11회/B-2]

〈정 리〉

$k \ge 3$에 대하여 $\mathbb{Z}_{2^k}^* \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{2^{k-2}}$이다.

24. 다음 주어진 합동식의 해가 존재하게 되는 a의 값을 구하는 과정을 설명하시오. (단, $1 \le a < 19$이고, 2는 법 29에 관한 원시근이다.) [4점, 17-임/8회/A-13]

$$x^4 \equiv a \pmod{29}$$

25. $0 \le a \le 390$일 때, 이차합동식

$$x^2 \equiv a \pmod{391}$$

이 정수해를 갖는 정수 a의 개수를 n이라 하고,

$\left(\frac{a}{391}\right)=1$인 정수 a의 개수를 m이라 할 때,

$m+n$을 구하시오. (단, $391=17\times23$) [4점, 17-윤/4회/A-13]

26. 자연수 n에 대하여

$$1111^n+2222^n+3333^n$$

을 35로 나눈 나머지를 a_n이라 하자. 모든 자연수 n에 대하여 $a_n=a_{n+t}$를 만족하는 최소의 양의 정수 t의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-임/8회/B-6]

27. 소수 257에 관한 합동식

$$x^{3n}+x^{2n}+x^n+1\equiv 0 \pmod{257},\ x\in\mathbb{Z}_{257}$$

가 정수해 x를 <u>갖지 않도록</u> 자연수 n을 정할 때, n의 최솟값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, 3은 법 257에 관한 원시근(primitive root)이다.) [4점, 23-윤/2회/B-8]

28. 합동식 $xy\equiv 1 \pmod{147}$와 부등식 $1\le x\le y\le 147$를 만족하는 정수 x, y의 순서쌍 (x,y)의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-황/1회/B-7]

29. 합동식

$$x^{43}+2x^{23}+4\equiv 0 \pmod{161},\ 0\le x<161$$

을 만족하는 정수해 x의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오.
또한 위의 모든 정수해를 더한 값을 161로 나눈 나머지를 구하시오. (단, $161=7\times23$) [4점, 23-윤/5회/A-8]

30. 합동식

$$2x^{102}-3x+13\equiv 0 \pmod{3333}$$
$$0\le x<3333$$

을 만족하는 정수해 x의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오.
또한 위의 모든 정수해를 더한 값을 3333으로 나눈 나머지를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/6회/A-7]
(※ 다음 계산식은 <u>필요하면</u> 사용하시오.)
① $3333=3\times11\times101$
② $2\times1667\equiv1 \pmod{3333}$
③ $1111\times1+302\times2+33\times(-52)=1$

31. 합동식

$$x^{105}+101x^2+101x+506\equiv 0 \pmod{707}$$
$$0\le x<707$$

을 만족하는 정수해 x의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오.
또한 위의 모든 정수해를 <u>곱한 값</u>을 707로 나눈 나머지를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/7회/A-7]

(※ 필요하면 다음 계산식을 사용하시오.)
① $707=7\times101$
② $101\times5+7\times(-72)=1$
③ 2는 법 101의 원시근(primitive root)이다.

32. $\varphi(n) \equiv 2 \pmod 4$이고 원시근(primitive root)을 갖는 자연수 n의 집합을 A라 하자. $n \in A$에 대해 집합 T_n을

$$T_n = \{a \in \mathbb{N} \mid a^n \equiv -1 \pmod n,\ 1 \le a \le n\}$$

으로 정의할 때 T_n이 공집합이 되도록 하는 40이하의 n의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $\mathbb{N}$은 자연수 전체의 집합이고, $\varphi(n)$ $(n \in \mathbb{N})$은 n이하의 자연수 중에서 n과 서로소인 수의 개수로 정의되는 오일러 $\varphi-$함수이다.) [4점, 21-정/8회/A-7]

33. 2는 법 37에 관한 원시근(primitive root)이다. 르장드르 기호(Legendre symbol)의 합

$$\sum_{k=2}^{35}(k^2-k)\left(\frac{k}{37}\right)$$

을 37로 나눈 나머지를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-임/1회/B-8]

34. $(p, 7) = 1$을 만족하는 홀수인 소수(prime number) p에 대하여 르장드르 기호(Legendre symbol)는 $\left(\frac{7}{p}\right) = 1$을 만족한다.

p의 개수를 풀이 과정과 함께 모두 쓰시오. (단, $p \le 56$이다.) [4점, 23-임/4회/B-8]

35. 집합 A와 A의 원소 p에 대한 정수 a_p, b_p를 각각

$$A = \{p \mid p\text{는 홀수인 소수},\ 1 \le p \le 40\}$$
$$a_p = \left(\frac{p-1}{2}\right)! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times \frac{p-1}{2}$$
$$b_p = a_p \times \{1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (p-2)\}$$

라 하자. 르장드르 기호(Legendre symbol)의 합 $\sum_{p \in A}\left(\frac{b_p}{p}\right)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-정/1회/A-11]

36. 홀수인 소수 p와 서로소(relatively prime)가 아닌 정수 m에 대하여 르장드르 기호(Legendre symbol)의 값을 $\left(\frac{m}{p}\right) = 0$으로 정의하자.

정수 a가 홀수인 소수 p와 서로소일 때, 임의의 정수 b에 대하여 르장드르 기호의 합에 대한 등식

$$\sum_{k=0}^{p-1}\left(\frac{ak+b}{p}\right) = \sum_{k=0}^{p-1}\left(\frac{k}{p}\right)$$

이 성립함을 보이고, 이를 이용하여 르장드르 기호의 합

$$\sum_{k=2}^{99}\left(\frac{20k^2+21k}{101}\right)$$

의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-황/6회/A-12]

37. 257은 소수(prime number)이다. 집합 A를

$$A = \left\{(n, n+1) \;\middle|\; 1 \le n \le 255,\ \left(\frac{n}{257}\right) = \left(\frac{n+1}{257}\right) = 1\right\}$$

라 할 때, 집합 A의 원소의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $\left(\frac{n}{257}\right)$는 르장드르 기호(Legendre symbol)이다.) [4점, 23-임/7회/B-8]

38. 8은 29의 원시근(primitive root)인 동시에 125의 원시근이다.
$(a, 29) = 1$, $1 \le a < 29$을 만족하는 정수 a중에서 법 29에 관한 이차잉여(quadratic residue) 전체의 집합을 A라 하고 $(b, 125) = 1$, $1 \le b < 125$을 만족하는 정수 b 전체의 집합을 B라 하자.

$$\sum_{a \in A} a^2 \equiv r_1 \pmod{29},\ \prod_{b \in B} b \equiv r_2 \pmod{125}$$

을 만족하는 r_1, r_2의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $0 \le r_1 < 29$, $0 \le r_2 < 125$이다.) [4점, 22-임/5회/A-11]

[선형대수학]

1. 실수체 $\mathbb{R}$ 위에서 정의된 벡터공간 $\mathbb{R}^3$에 대하여 선형사상 $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$는 행렬 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$에 의한 곱이다. 즉, $x \in \mathbb{R}^3$에 대하여 $Tx = Ax$이다. T의 핵(kernel) $\ker T$의 기저 B_1과 T의 상(image) $\mathrm{Im}\, T$의 기저 B_2를 증명 없이 각각 하나씩 구하시오. 또한 임의의 $x \in \ker T$, $y \in \mathrm{Im}\, T$에 대하여 $Px = 0$, $Py = y$를 만족하는 3차 정사각행렬을 풀이 과정과 함께 하나만 구하시오. [4점, 23-임/7회/A-11]

2. 실벡터공간(real vector space) V의 두 순서기저(ordered basis) $B = \{u_1, u_2, u_3\}$, $C = \{w_1, w_2, w_3\}$가 다음을 만족한다.

$$u_1 = w_1 + 3w_2 + 4w_3,\ u_2 = w_2 + 2w_3,\ u_3 = w_3$$

기저 B에 대한 선형변환 $T: V \to V$의 행렬표현이

$$[T]_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

일 때, 기저 C에 대한 T의 행렬표현 $[T]_C$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [1]

또한 기저 C에 대한 $v \in V$의 좌표벡터(coordinate vector)가 $[v]_C = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$일 때, $T(v) = aw_1 + bw_2 + cw_3$를 만족하는 실수 a, b, c를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-황/4회/B-7]

3. 2차 이하의 실수계수 다항식들로 이루어진 실벡터공간 P_2에서 내적을

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \sum_{i=1}^{3} p(x_i) q(x_i) \ (\text{단, } x_1 = 0,\ x_2 = 1,\ x_3 = 2)$$

로 정의하자. P_2의 원소 $f(x) = 1$와 $g(x) = x$가 이루는 각을 θ라 할 때, $\cos\theta$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오.

또한 $f(x)$와 $g(x)$가 생성하는 P_2의 부분공간을 W라 할 때, P_2의 순서기저(ordered basis) $B = \{1, x, x^2\}$에 대하여 선형변환

$$T: P_2 \to P_2,\ T(f(x)) = \mathrm{proj}_W f(x)$$

의 행렬표현 $[T]_B$를 풀이 과정과 함께 쓰시오.

(단, $\mathrm{proj}_W f(x)$는 W 위로의 $f(x)$의 정사영(orthogonal projection)이다.) [4점, 23-황/8회/B-6]

4. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & d \end{pmatrix}$이라 하자.

선형변환 $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$을 $T(\mathrm{x}) = A\mathrm{x}$ 라 할 때,

$\mathbb{R}^3$의 어떤 기저 β에 대한 T의 행렬표현

$$[T]_\beta = B$$

을 만족한다. $\mathrm{rank}(A - I)$의 값을 구하시오.

실수 d의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오.

$abc = 0$일 때, a, b, c의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오.

(단, a, b, $c \in \{0, 1\}$) [4점, 23-윤/3회/A-11]

5. 행렬 $A=\begin{pmatrix}1&1&2\\2&3&5\\3&4&7\end{pmatrix}$에 가우스-조르단 소거법을 적용하면 행-사다리꼴 $B=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$를 얻는다. 이때,

$$\begin{pmatrix}a&b&0\\c&d&0\\x&y&z\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&2\\2&3&5\\3&4&7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

을 만족하는 실수 a, b, c, d와 x, y, z가 존재한다.
위의 식을 만족하는 a, b, c, d의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오.
또한 위의 식을 만족하는 실수 x, y, z는 무한히 존재하며, 이들로부터 벡터 (x,y,z)를 구성하면 (x,y,z)들 전체의 집합 W는 벡터공간 $\mathbb{R}^3$의 부분공간이 된다. 차원 $\dim(W)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/6회/B-8]

6. 선형사상 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$에 대하여

$$T(x,y,z)=(x',y',z'),\ A\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}$$

으로 나타나는 3×3행렬 A가 있다.
행렬 A는 조건 $A=A^T=A^2$을 만족하며,
상 $\mathrm{Im}(T)=\{(x,y,z)\mid 2x-y-z=0\}$이다.
이때, 3×3행렬 A의 모든 성분들의 합을 풀이 과정과 함께 쓰시오.
$\mathrm{rank}(T)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오.
(단, A^T는 A의 전치(transpose) 행렬이다.) [4점, 23-윤/7회/B-8]

7. 유클리드 벡터공간 $\mathbb{R}^3$의 원소 $v_1=(0,1,0)$, $v_2=(1,1,1)$와 모든 성분이 실수인 3차 대칭행렬(symmetric matrix) A에 대하여 다음을 만족한다.

$$\ker(A-3I)=\{av_1+bv_2\mid a,b\in\mathbb{R}\}$$

A의 행렬식(determinant)이 9일 때, A의 모든 고윳값(eigenvalue)과 행렬 A를 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-황/3회/B-7]
(단, I는 3차 단위행렬이고, $\ker(B)$는 행렬 B의 핵(kernel)이다.)

8. 행렬 $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&1\\1&-1&0\end{pmatrix}$의 고유다항식을 $f(x)$라 할 때, 절댓값 $|f(3)|$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오.
또한 선형변환 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$을 $T(\mathrm{x})=A\mathrm{x}$라 할 때, $\mathbb{R}^3$의 기저 β에 대한 T의 행렬표현

$$[T]_\beta=\begin{pmatrix}a&b&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$$

이 되는 두 실수 a, b의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/2회/A-11]

9. $a+b+c=\dfrac{5}{3}$를 만족하는 단위벡터 $v=(a,b,c)$와 v에 수직인 평면 W가 있다. 평면 W 위로 정사영하는 선형사상을 $P_W:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$라 하고, 벡터공간 $\mathbb{R}^3$의 표준기저(standard basis)

$$\beta=\{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$$

에 관한 P_W의 행렬표현을 간단히 P라 하자.
행렬 P의 고유다항식(특성다항식) $f(x)$의 식을 풀이 과정과 함께 쓰시오.
행렬 P의 모든 성분의 합을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/8회/B-8]

10. 실수체 $\mathbb{R}$ 위에서 정의된 3차 정사각행렬 A는 행렬식은 $\det A=4$를 만족한다. A의 i행벡터를 각각 v_i라 할 때,

$$(v_1-2v_2+3v_3)\cdot[(2v_1+v_2-v_3)\times(-v_1+v_3)]$$

의 값을 구하시오. [2점, 22-임/1회/A-4]

11. 실수체 $\mathbb{R}$ 위에서 정의된 벡터공간 $\mathbb{R}^3$에서 크기가 각각 2, $\sqrt{3}$인 벡터 a, b가 서로 수직이고 $c=a\times b$를 만족한다.
선형사상 T: $\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$의 표준기저에 의한 행렬표현을 A라 할 때,

$$A\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}=(a+a\times c)^T,\ A\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}=(a\times(b+c))^T,\ A\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}=(a\times c)^T$$

을 만족한다. A의 행렬식의 값을 구하시오. [2점, 22-임/4회/A-2]

12. 실벡터공간 V의 기저(basis) $B=\{v_1,v_2,v_3\}$에 대한 선형변환
T: $V\to V$의 행렬표현이 $[T]_B=\begin{bmatrix}2&0&0\\1&2&0\\0&1&2\end{bmatrix}$이다.
이때 집합 $C=\{v_1,T(v_1),T^2(v_1)\}$가 V의 기저임을 보이고,
C에 대한 T의 행렬표현 $[T]_C$를 풀이 과정과 함께 쓰시오.
(단, T^2은 합성함수 $T\circ T$이다.) [4점, 22-황/1회/B-6]

13. 2×2 대칭행렬들의 벡터공간 V가 다음과 같다.

$$V=\left\{\begin{pmatrix}a&b\\b&c\end{pmatrix}\,\middle|\,a,b,c\in\mathbb{R}\right\}$$

그리고 V의 기저 $\beta=\left\{\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}$이다.
T: $V\to V$, $T(A)=\begin{pmatrix}0&1\\2&0\end{pmatrix}A+A\begin{pmatrix}0&2\\1&0\end{pmatrix}$일 때, 기저 β에 관한 행렬표현 $[T]_\beta^\beta$의 고유다항식 $f(x)$와 계수 $\mathrm{rank}(T)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-윤/5회/B-6]

14. 평면 $\Pi: x-y+z=0$ 위의 점 (x,y,z) 들을 행렬로 주어진 일차변환
$T=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$에 의하여 사상한 점 $T(x,y,z)$ 들의 집합 $T(\Pi)$는 평면이다.
평면 $T(\Pi)$와 점 $(1,1,1)$ 사이의 최단거리를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-윤/6회/B-6]

15. 선형변환(linear transformation) T: $\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$는

$$T\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\ T\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\ T\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$$

을 만족한다. $\mathbb{R}^3$의 표준순서기저(standard ordered basis)
$\mathcal{B}=\{e_1,e_2,e_3\}$에 대하여 선형변환 T의 표현행렬 $A=[T]_{\mathcal{B}}$를 (증명 없이) 구하시오. 또한 도형 $x(x+y)+y+z=0$은 선형변환 T에 의해 어떤 도형으로 보내어지는지 도형의 방정식을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-김/5회/B-6]

16. 실수 a, b에 대하여 사상 $T_{a,b}$: $\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$는 직선

$$x=2y-a+2=3z-b+1$$

에 대한 대칭이동을 나타낸다. $T_{a,b}$가 선형사상이 되는 상수 a, b의 값을 증명 없이 구하시오. 또한 $T_{a,b}$가 선형사상일 때, $\mathbb{R}^3$의 순서기저(ordered basis) B에 대한 $T_{a,b}$의 행렬표현이 대각행렬(diagonal matrix)

$$\begin{bmatrix}d_1&0&0\\0&d_2&0\\0&0&d_3\end{bmatrix},\ d_1\le d_2\le d_3$$

이 되는 순서기저 B를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-임/3회/B-6]

17. 모든 성분이 실수이고 크기가 3×3인 대칭행렬 A의 모든 고윳값(eigenvalue)이 6, 6, 11이고 $(1,0,-2)$와 $(0,1,0)$는 6에 대응하는 고유벡터(eigenvector)일 때, 행렬 $D=\begin{bmatrix}6&0&0\\0&6&0\\0&0&11\end{bmatrix}$에 대하여 $P^TAP=D$를 만족하는 직교행렬(orthogonal matrix) P를 구하시오. 또한 행렬 $(A-10I)^{10}$의 대각합(trace)과 3행 1열의 성분을 각각 α, β라 할 때, $\alpha+5\beta$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (P^T는 P의 전치행렬(transpose matrix)이고 I는 3차 단위행렬이다.) [4점, 22-황/3회/B-6]

18. 좌표평면 $\mathbb{R}^2$ 위에 타원 $C: 7x^2+6\sqrt{3}xy+13y^2=16$가 놓여져 있다. $xy-$좌표축을 원점을 중심으로 시계반대방향으로 θ $(0\le\theta\le\frac{\pi}{2})$만큼 회전한 $uv-$좌표축에 대하여 C를 나타내면 $au^2+bv^2=1$일 때, 실수 a, b, $\cos\theta$의 값을 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 C에 의해 유계된(bounded) 영역 D에 대하여 $\iint_D(2x+2\sqrt{3}y)^2\,dA$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-황/6회/B-7]

19. 행렬 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&4\\3&5&7\end{pmatrix}$로 나타낸 선형사상 $A:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$의 상 $\mathrm{Im}(A)$과 핵 $\mathrm{Ker}(A)$는 $\mathbb{R}^3$의 부분벡터공간이다.
이때 부분공간 $W=\mathrm{Im}(A)+\mathrm{Ker}(A)$이라 하자.
차원 $\dim(W)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-윤/1회/B-6]

20. 선형 연산자(linear operator) $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$는 회전(rotation) 변환을 나타낸다.

$$T\left(\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}2\\-1\\1\end{bmatrix},\quad T\left(\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$$

을 만족할 때, 회전각 θ의 값을 구하시오. 또한 표준행렬 $[T]$의 특성다항식(characteristic polynomial)을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, 회전각 θ는 0이상 π이하의 값이다.) [4점, 21-정/6회/B-6]

21. 연립일차방정식

$$\begin{cases}x+2y-3z=a\\2x+6y-11z=b\\x-2y+7z=c\end{cases}$$

이 해를 갖기 위해 a, b, c가 만족해야 하는 식을 구하고,
그 식을 만족하는 모든 순서쌍 (a,b,c)의 모임을 W라 할 때,
유클리드 내적공간 $\mathbb{R}^3$의 원소 $v=(1,0,2)$의 W위로의 정사영(orthogonal projection) $\mathrm{proj}_W v$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-황/2회/B-7]

22. 선형사상 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$,

$$T(\mathrm{x})=\mathrm{x}-\frac{2}{3}(v\cdot\mathrm{x})v$$

이라 하자. (단, $v=(1,1,1)$)
실수체 $\mathbb{R}$ 위의 벡터공간 $\mathbb{R}^3$의 어떤 정규 직교 기저(orthonormal basis) $\beta=\{u_1,u_2,u_3\}$에 관한 행렬 표현 $[T]_\beta^\beta=\begin{pmatrix}a&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$이라 한다.
실수 a, b의 값과 벡터 u_3를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-윤/4회/B-6]

23. 3차원 유클리드 내적 공간 $\mathbb{R}^3$의 두 벡터

$$v_1=(3,-1,-1),\ v_2=(-1,3,-1)$$

에 대하여 v_1, v_2로 생성된 부분공간을 W라 하고 W의 직교여공간(orthogonal complement)을 U라 하자. 선형사상 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$가

$$T(v_1)=-2v_1,\ T(u)=2u,\ (u\in U)$$

를 만족한다. $w=(-1,3,5)$에 대하여 $T(w)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 T의 표준기저(standard basis)에 의한 행렬 표현을 A라 하고 A의 대각합(trace)이 1일 때,

$$C=A^3+A^2+I$$

의 행렬식(determinant)의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, I는 3차 단위행렬이다.) [4점, 21-임/6회/B-6]

24. A는 실수체 $\mathbb{R}$ 위에서 정의된 3차 정사각행렬이고 $\mathbb{R}$ 위에서 정의된 벡터공간 $\mathbb{R}^3$의 벡터 v_1, v_2, v_3가

$$v_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\ v_2=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix},\ v_3=\begin{bmatrix}1\\1\\-2\end{bmatrix}$$

로 주어져 있다.

$$Av_1=\begin{bmatrix}-3\\-3\\-3\end{bmatrix},\ Av_2=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix},\ Av_3=\begin{bmatrix}2\\2\\-4\end{bmatrix}$$

를 만족할 때, $v=\begin{bmatrix}0\\2\\1\end{bmatrix}$에 대하여 $A^{2020}v$를 α_k를 이용하여 풀이 과정과 함께 구하시오. $\mathbb{R}^3$의 부분공간 W를

$$W=\{Ax\mid x\in\mathbb{R}^3\}$$

라 할 때, W의 차원을 구하시오. 또한 A가 대각화 가능한 행렬, 대칭행렬(symmetric matrix)이 되는지를 각각 설명하시오. (단, $k>0$에 대하여 $\alpha_k=k^{2020}$이다.) [4점, 21-임/8회/B-6]

25. 유클리드 벡터공간 $\mathbb{R}^3$에서의 선형변환 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$가

$$T(1,1,0)=(2,2,0),$$
$$T(0,1,1)=(0,1,1),$$
$$T(1,0,1)=(-1,0,-1)$$

를 만족한다. $T^{2020}(-3,3,-2)=(a,b,c)$일 때, $ac-bc$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, T^{2020}는 T를 2020번 합성(composition)한 함수 $T^{2020}=T\circ T\circ\cdots\circ T$이다.) [4점, 21-황/1회/A-8]

26. 선형사상 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$에 대하여

$$T(x,y,z)=(x',y',z'),\ A\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}$$

으로 나타나는 3×3행렬 A가 있다.
행렬 A는 조건 $AA^T=A$을 만족하며,
상 $\mathrm{Im}(T)=\{(x,y,z)\mid x+y-z=0\}$이다.
이때, 3×3행렬 A의 모든 성분들의 합을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, A^T는 A의 전치(transpose) 행렬이다.) [4점, 20-윤/9회/B-7]

27. 3차 이하 다항식들의 집합

$$V=\{c_1x^3+c_2x^2+c_3x+c_4\mid c_i\in\mathbb{R}\}$$

는 실수체 $\mathbb{R}$ 위의 벡터공간이다.
선형사상 $T:V\to V$, $T(f)=f'$에 대하여
상 $\mathrm{Im}(T)$와 핵 $\ker(T)$는 V의 부분벡터공간이다.
이때, 합공간 $\mathrm{Im}(T)+\ker(T)$의 차원(dimension)을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 19-윤/9회/B-3]

28. 유클리드 벡터공간 $\mathbb{R}^3$에서 한 점을 평면 $x+2y+3z=0$에 정사영(orthogonal projection)시키는 선형변환을 T라 하자. $\mathbb{R}^3$의 기저 $B=\{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$에 대한 T의 행렬 $[T]_B$을 A라 할 때, $\det(A^{2019}-I)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 19-황/9회/B-3]

29. 유클리드 벡터공간 $\mathbb{R}^3$에 대하여 선형변환 $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$를

$$T(x)=e_1 \times x \text{ (단, } e_1=(1,0,0)\in\mathbb{R}^3)$$

로 정의하자. $\mathbb{R}^3$의 기저 $B=\{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$에 대한 T의 행렬 $[T]_B$을 A라 할 때, A^{2019}의 모든 성분의 합을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 19-황/10회/B-3]
(단, $\mathbb{R}^3$의 원소 u와 v에 대하여 $u\times v$는 u와 v의 외적(cross product)를 의미한다.)

30. 실수체 $\mathbb{R}$ 위에서 정의된 벡터공간 $\mathbb{R}^3$에서 벡터 $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$가

$$\mathbf{v}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\ \mathbf{v}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\ \mathbf{v}_3=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$$

로 주어져 있다. $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$가 벡터공간 $\mathbb{R}^3$의 기저(basis)임을 보이시오. 또한 선형사상 $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$가

$$T(\mathbf{v}_1)=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\ T(\mathbf{v}_2)=\begin{bmatrix}-1\\0\\0\end{bmatrix},\ T(\mathbf{v}_3)=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

을 만족할 때, $\mathbb{R}^3$의 표준기저에 대한 T의 행렬표현 A을 풀이 과정과 함께 구하시오. [4점, 18-임/7회/B-3]

31. 선형 연산자 $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$을 $A=\frac{1}{7}\begin{bmatrix}3 & 2 & -6\\2 & 6 & 3\\-6 & 3 & -2\end{bmatrix}$에 대하여 $T(\mathbf{x})=A\mathbf{x}$로 정의하면 T는 원점을 지나는 평면 W에 대한 (면)대칭을 나타낸다. 이때, 평면 W의 방정식을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 17-정/7회/A-13]

32. 모든 성분이 실수인 3차 정사각행렬로 이루어진 실벡터공간 $M_3(\mathbb{R})$의 두 부분공간

$$U=\{A\in M_3(\mathbb{R}) \mid A^T=A\},\ W=\{A\in M_3(\mathbb{R}) \mid A^T=-A\}$$

에 대하여, $M_3(\mathbb{R})$은 U, W의 직합(direc sum) $U\oplus W$이다.
$M_3(\mathbb{R})$에서의 내적(inner product)을

$$\langle A,B\rangle=\mathrm{tr}(AB^T)$$

로 정의할 때, $U^\perp=W$임을 보이시오. 또한 $M_3(\mathbb{R})$의 원소

$$A=\begin{bmatrix}2 & -1 & 4\\3 & 0 & 4\\-4 & 2 & -3\end{bmatrix}$$

에 대하여 W위로의 A의 정사영(orthogonal projection) $\mathrm{proj}_W A$를 풀이 과정과 함께 쓰시오.
(단, $\mathrm{tr}(AB^T)$는 AB^T의 대각합(trace), $U^\perp$는 U의 직교여공간(orthogonal complement space)을 나타낸다.) [4점, 23-황/5회/A-11]

33. A는 실수체 $\mathbb{R}$ 위에서 정의된 3차 정사각행렬이고 다음 주어진 <조건>을 만족한다.

<조 건>

(가) $v=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$에 대하여 $(A-2I)v\neq 0$, $(A-2I)^2v=0$이다.

(단, I는 3차 단위행렬이다.)

(나) $e_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$, $e_3=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$는 A의 고유치(eigenvalue) 2의 고유벡터(eigenvector)이다.

$(p,q)\neq(0,0)$을 만족하는 적당한 실수 p, q가 존재하여

$$(A-2I)v=pe_2+qe_3$$

을 만족함을 보이시오. 또한 $(A-2I)v=pe_2+qe_3$를 만족하는 실수 p, q를 이용하여 행렬 A를 풀이 과정과 함께 구하시오. [4점, 23-임/5회/A-11]

34. 벡터공간 $\mathbb{R}^4$위의 선형사상 $T:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^4$,

$$T(v)=Av,\ A=\begin{pmatrix}1&2&-1&1\\1&-2&-1&a\\1&2&-1&1\\-2&b&2&c\end{pmatrix}$$

이라 할 때, 벡터공간 $\mathbb{R}^4$의 부분공간으로서 상(image)과 핵(kernel)이 $\mathrm{Im}(T)=\mathrm{Ker}(T)$을 만족한다.

a, b, c의 값을 쓰고, A의 고유다항식(특성다항식) $f(x)$에 대하여 $f(1)$의 값과 $f(x)$의 식을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/4회/A-11]

35. 10개의 꼭짓점을 갖는 단순 연결 그래프(simple connected graph) G의 인접행렬(adjacency matrix)을 A라 하면 A는 다음 주어진 <조건>을 만족한다. A의 고유다항식(characteristic polynomial) $f(x)$라 할 때, $f(x)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, I는 10차 단위행렬이고 1_{10}은 모든 성분이 1인 10차 정사각행렬이다.) [4점, 22-임/1회/B-6]

<조 건>

(가) $A^2+A-2I=1_{10}$

(나) 3은 A의 고유치이고 3에 대응하는 A의 고유공간은 $\left\langle\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}\right\rangle$ 이다.

36. 행렬 $A=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&a&6\\b&5&b\end{bmatrix}$ (단, a, b는 실수)가 역행렬을 갖지 않을 때,

유클리드 내적공간 $\mathbb{R}^3$에서 $\mathbb{R}^3$의 부분공간 $N=\{v\in\mathbb{R}^3\mid Av=0\}$으로의 정사영 변환(orthogonal projection) P의 대각합(trace) $\mathrm{tr}(P)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 $\mathbb{R}^3$의 원소 $(c,1,4)$가 P의 가장 큰 고윳값(eigenvalue)에 대응하는 고유벡터(eigenvector)일 때, 실수 a, b, c의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-황/8회/B-7]

[이산수학]

<경우의 수와 생성함수>

1. 수열 a_n의 생성함수(generating function) $f(x)$에 대하여

$$f(x)^2 = 2f(x) - 8x,\ a_0 = 0$$

이 성립한다. 이때, a_4를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-정/4회/A-7]

2. 자연수 n에 대하여 0, 1, ⋯, 9를 이용한 n자리의 중복순열 중에서 0을 짝수 개 포함하는 경우를 a_n이라 하자. 예를 들어 $a_1 = 9$, $a_2 = 82$이다. 수열 $\{a_n\}$에 관한 점화식을 증명 없이 구하시오. 또한 수열 $\{a_n\}$에 관한 일반항을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-임/6회/A-8]

3. 수열 $\{a_n\}$의 생성함수(generating function)을 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$라 하면

$$f(x) = \frac{x}{1 + x - 16x^2 + 20x^3}$$

이다. 수열 $\{a_n\}$의 점화식(recurrence relation)과 특성다항식(characteristic polynomial) $p(x)$를 각각 풀이 과정과 함께 구하시오. 또한 이 결과를 이용하여 수열 $\{a_n\}$의 일반항을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-임/8회/A-8]

4. 점화식

$$a_0 = a_1 = 1,\ a_n - 2na_{n-1} + n(n-1)a_{n-2} = 2n!\ (n \geq 2)$$

를 만족하는 수열 $\{a_n\}$의 일반항 a_n을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-황/1회/A-8]

5. 수열 $\{F_n\}$이 다음과 같은 점화식(recurrence relation)을 만족한다.

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}\ (n \geq 2),\ F_0 = 0,\ F_1 = 1$$

이때 $\{F_n\}$의 생성함수(generating function) $f(x)$를 풀이 과정과 함께 쓰고, 이를 이용하여

$$a_n = \sum_{k=0}^{n-1} F_k a_{n-k-1}\ (n \geq 1),\ a_0 = 5$$

로 정의된 수열 $\{a_n\}$의 생성함수 $g(x)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-황/5회/A-9]

6. 음이 아닌 정수 n에 대하여 부등식

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq n$$

$$(\text{단},\ 3 \leq x_1 \leq 9,\ 1 \leq x_2 \leq 10,\ x_3 \geq 2,\ x_4 \geq 0)$$

를 만족하는 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4)의 개수를 a_n이라 할 때, 수열 $\{a_n\}$의 생성함수(generating function) $f(x)$와 a_{13}의 값을 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, x_1, x_2, x_3, x_4는 모두 정수이다.) [4점, 23-황/8회/A-8]

7. 점화관계(recurrence relation)

$$a_0 = b_0 = 1,$$

$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n - b_n \\ b_{n+1} = a_n + b_n \end{cases} \quad (\text{단, } n \geq 0)$$

을 만족하는 두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$으로부터 수열

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$$

이라 하자.

수열 $\{a_n\}$의 생성함수(generating function)를 $f(x)$라 하고, 수열 $\{b_n\}$의 생성함수(generating function)를 $g(x)$라 하자.

$f(x)$와 $g(x)$의 식을 풀이 과정과 함께 쓰시오.

수열 $\{c_n\}$의 생성함수(generating function) $h(x)$의 식을 구하시오. [4점, 23-윤/6회/B-6]

8. 수열

$$a_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{n-k}{k+1} \quad (n \geq 0)$$

의 지수생성함수(exponential generating function)를 $f(x)$라 할 때, $f(1)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오.

또한, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(n-1)!}$의 값을 구하시오. [4점, 23-정/2회/B-9]

9. 음이 아닌 정수 n에 대해 $a_n = \binom{-3}{n}$인 수열 $\{a_n\}$의 생성함수(generating function)를 $f(x)$라 하자. 수열 $\{b_n\}$의 생성함수를 $\frac{f(x)}{1+x}$라 할 때, b_9의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-정/6회/A-7]

10. 점화식

$$a_0 = 5, \ a_{n+1} = \frac{2(n+1)a_n + 5((n+1)!)}{3} \quad (n \geq 0)$$

를 만족하는 수열 $\{a_n\}$의 지수생성함수(exponential generating function) $f(x)$와 0이상의 정수 n에 대하여 정의된 수열 $\left\{\sum_{k=0}^{n} {}_n\mathrm{C}_k a_k (n-k)\right\}$의 지수생성함수 $g(x)$를 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, ${}_n\mathrm{C}_k$는 조합의 수이고, 모든 $n(\geq 0)$에 대하여 ${}_n\mathrm{C}_0 = 1$로 정의한다.) [4점, 22-황/2회/A-6]

11. 1부터 9까지의 자연수 중에서 중복을 허락하여 n개를 뽑아 나열한 순열 중 1이 홀수 개 포함된 순열의 개수를 a_n이라 하자. 이때 수열 $\{a_n\}$이 만족하는 점화식(recurrence relation)을 a_{n+1}와 a_n를 사용하여 나타내고, 일반항 a_n을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-황/3회/A-6]

12. 어떤 수열 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$의 생성함수가

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}, \ -1 < x < 1$$

일 때, 수열 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$의 일반항을 구하고,

수열 $\{{}_{2n+1}\mathrm{C}_n\}_{n=0}^{\infty}$의 생성함수 $g(x)$의 함수식을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [22-윤/8회/A-7]

13. 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$이 다음과 같다.

$$a_n = 2,\ 1,\ 2,\ 1,\ 2,\ 1,\ \cdots\ (n \geq 0),$$

$$b_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a_k,\ (n \geq 0)$$

$\{b_n\}$의 지수생성함수(exponential generating function)를 $ae^{bx}+c$라 할 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.) [2점, 21-정/3회/B-2]

14. 다음 주어진 부정방정식의 양의 정수해의 개수를 구하시오. [2점, 20-임/4회/B-1]

$$(x_1+x_2+x_3)(y_1+y_2+y_3)(z_1+z_2+z_3+z_4)=196$$

15. 다음 점화식

$$a_n - 4a_{n-1} = 4^n,\ a_0 = 1$$

을 만족하는 a_n에 대하여 거듭제곱급수(멱급수, power series) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$의 수렴반경을 구하시오. [2점, 20-정/2회/B-1]

16. 점화식

$$a_0 = 1,\ a_n = \frac{1}{4}a_{n-1} + \frac{1}{4^n}\ (n \geq 1)$$

을 만족하는 수열 $\langle a_n \rangle$의 생성함수(generating function) $f(x)$와 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n$의 값을 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 20-황/7회/A-8]

17. 숫자가 1, 2, 3, 4, 5, 6를 사용하여 9자리 자연수를 만들려고 한다. 1과 3을 합쳐서 총 짝수 번 사용하여 만들 수 있는 자연수의 개수를 a라 하고, 1과 3을 합쳐서 총 홀수 번 사용하여 만들 수 있는 자연수의 개수를 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, 자연수를 만들 때 숫자를 중복해서 사용할 수 있다.) [2점, 20-황/9회/B-2]

18. 구별되지 않는 공 n개를 구별되지 않는 상자 3개에 빈 상자가 없도록 배분하는 방법의 수를 a_n이라 하자. 수열 $\langle a_n \rangle$의 생성함수(generating function)를 $f(x)$라 할 때, $f\left(\frac{1}{2}\right)$의 값을 구하시오. [2점, 19-황/8회/A-8]

19. 수열 a_n의 생성함수가 $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$이고,
수열 $b_n = a_{n+1} - a_n$ (단, $n \geq 0$)을 만족하는 수열 b_n의 지수생성함수를 $g(x)$라 하자. $g(1)$의 값을 구하시오. [2점, 19-윤/2회/A-8]

20. $a_0 = a_1 = 1$이며 점화식

$$a_n + na_{n-1} + n(n-1)a_{n-2} = 0\ (\text{단, } n \geq 2)$$

을 만족하는 수열 a_n의 지수생성함수를 $f(x)$라 할 때,
$\int_0^1 f(x)dx$의 값을 구하시오. [2점, 19-윤/8회/A-8]

21. 다항식 $(x^2+x^3+x^4+\cdots+x^{2017})^5$의 x^{16}의 계수를 구하시오. [2점, 18-임/7회/A-7]

22. 자연수 n을 순서에 상관없이 1과 2의 합으로 나타내는 방법을 a_n이라 할 때, 예를 들어

$$5=2+2+1=2+1+1+1=1+1+1+1+1$$

이므로 $a_5=3$이다. 수열 $\{a_n\}$의 생성함수 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$을 구하시오. 또한 $f(x)$을 이용하여 a_{2018}의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오. (단, $a_0=1$이다.) [4점, 18-임/2회/A-11]

23. 각 양의 정수 n에 대하여 부정방정식

$$x_1+x_2+x_3+8x_4=n,$$
$$(5\le x_1,\ 3\le x_2,\ 1\le x_3\le 15,\ 1\le x_4)$$

을 만족하는 홀수인 정수의 순서쌍 (x_1,x_2,x_3,x_4)의 개수를 a_n이라 하자. 이때 $\{a_n\}$의 생성함수

$$g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$$

와 a_{57}을 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한

$$b_n=a_0+a_1+a_2+\cdots+a_n$$

의 생성함수 $h(x)=\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n$을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 18-김/3회/B-2]

24. 수열 a_n의 생성함수가 $f(x)=\dfrac{1}{(1-x^2)^2}$일 때, $b_n=a_{n+2}$ (단, $n\ge 0$)을 만족하는 수열 b_n의 생성함수를 $g(x)$라 하자. $g\left(\dfrac{1}{2}\right)$의 값을 구하시오. [2점, 18-윤/2회/A-7]

25. 수열 a_n이 점화관계

$$a_0=1,\ a_{n+1}=\sum_{k=0}^{n}{}_n\mathrm{C}_k a_k a_{n-k}\ (n\ge 0)$$

을 만족한다. a_n의 지수생성함수를 $f(x)$라 할 때, $f\left(\dfrac{1}{2}\right)$의 값을 구하시오. [2점, 18-윤/6회/A-3]

26. 부등식 $x_1+2x_2+3x_3\le n$의 음 아닌 정수해 (x_1,x_2,x_3)의 개수를 a_n이라 하자. a_n의 생성함수 $f(x)$에 관하여 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)$를 구하시오. [2점, 18-윤/8회/A-3]

27. n개의 원소를 갖는 집합 A를 분할하는 방법의 수를 a_n이라 하면 다음 점화관계를 만족한다.

$$a_0=1,\ a_{n+1}=\sum_{k=0}^{n}{}_n\mathrm{C}_k a_k$$

a_n의 지수생성함수를 $f(x)$라 할 때, $f(\ln 2)$의 값을 구하시오. [18-윤/10회/A-3]

28. 점화식 $a_0=0,\ a_n=na_{n-1}+2^n\ (n\ge 1)$

을 만족하는 수열 a_n의 지수생성함수 $f(x)$와 $\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{2^n n!}$의 값을 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 16-윤/1회/B-2]

29. 자연수 n에 대하여 a_n은 순서를 고려하여 양의 홀수들의 합으로 n을 나타내는 방법의 수를 나타낸다. 예를 들어

$$3+1=1+3+1+1+1+1$$

이므로 $a_4=3$이다. 수열 $\{a_n\}$의 점화식을 증명 없이 구하시오. 또한 수열 $\{a_n\}$의 생성함수(generating function) $f(x)$와 일반항 a_n을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-임/3회/A-8]

30. 수열 $\{a_n\}$의 일반항이

$$a_0=0,\ a_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}\ (n\geq 1)$$

이라 하자. 그리고

$$b_n=a_{n+1}\ (n\geq 0)$$

이라 하자.

수열 $\{a_n\}$의 생성함수(generating function)를 $f(x)$라 하고, 수열 $\{b_n\}$의 생성함수(generating function)를 $g(x)$라 하자.

$f(x)$와 $g(x)$의 식을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/7회/B-6]

31. 1부터 $n(\geq 2)$까지의 자연수를 모두 사용한 순열 중에서 모든 $k=1,\ 2,\ \cdots,\ n-1$에 대하여 k의 바로 뒤에 $k+1$이 나오지 않는 순열의 개수를 T_n이라 하자. 이때

$$T_n=n!-\sum_{k=1}^{n-1}f(n,k)(n-k)!$$

를 만족하는 n, k에 관한 함수 $f(n,k)$와 $\lim_{n\to\infty}\frac{T_n}{n!}$의 값을 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22황-5회/A-6]

32. 점화식

$$a_0=0,\ a_1=1,\ a_n=2a_{n-1}-a_{n-2}+1\ (n\geq 2)$$

을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$의 일반항을 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 a_n의 지수생성함수(exponential generating function)를 $f(x)$라 할 때 $f(2)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-정/5회/A-8]

33. 수열 $\{D_n\}$은 점화식

$$D_0=1,\ D_1=0,\ D_n=(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2}),\ n\geq 2$$

을 만족한다. 수열 $\{E_n\}$을

$$E_0=1,\ E_n=D_n-nD_{n-1},\ n\geq 1$$

라 할 때, 수열 $\{E_n\}$을 이용하여 수열 $\{D_n\}$의 일반항과 지수생성함수(exponential generating function)을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-임/1회/A-10]

<그래프>

1. 단순그래프(simple graph) H의 변(edge)을 하나 제거한 그래프를 G라 하자. G는 모든 면(face)이 삼각형으로 이루어진 평면그래프(planar graph)이고 G의 인접행렬(adjacency matrix)을 A라 할 때 $\mathrm{tr}(A^2)=30$이다. H는 평면그래프가 아님을 보이시오. 또한, G와 꼭짓점의 개수가 같은 G의 부분그래프(subgraph) G'은 모든 면이 사각형으로 이루어져 있다고 할 때, G'의 면의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, 외부영역(unbounded region)도 면으로 간주한다.) [4점, 23-정/3회/A-8]

2. 그래프(graph) $G=(V,E)$에 대하여,

$$V=\{v_1, v_2, v_3, v_4\},\ E=\{e_1, e_2, \cdots, e_7\}$$

근접행렬 $B=(b_{ij})$를

$$b_{ij}=\begin{cases}1 & (v_i\text{와 } e_j\text{가 근접(incidence)한 경우})\\ 0 & (\text{그 외의 경우})\end{cases}$$

(단, $v_i \in V,\ e_j \in E$)

로 정의하자.

G의 인접행렬(adjacency matrix)을 A라 하면

$$A=\begin{pmatrix}0&1&2&0\\1&0&1&2\\2&1&0&1\\0&2&1&0\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 BB^t-3I 의 행렬식(determinant) $\det(BB^t-3I)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, I는 단위행렬) [4점, 23-윤/1회/A-8]

3. 고리(루프, loop)를 갖지 않는 평면그래프(planar graph) G의 근접행렬(incidence matrix) B에 대하여

$$BB^T=\begin{pmatrix}2&2&0&0&0\\2&5&2&1&0\\0&2&7&2&3\\0&1&2&5&2\\0&0&3&2&5\end{pmatrix}$$

가 성립한다. 이때 G의 인접행렬(adjacency matrix) A와 차수행렬(degree matrix) D를 각각 (증명 없이) 구하시오. 또한 G의 면의 개수 f와 생성수형도(spanning tree)의 개수 k를 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, B^T는 B의 전치행렬(transposed matrix)이다.) [4점, 23-김/4회/A-6]

4. 사각형을 그래프로 나타낸 단순그래프를 G라 하자. G의 채색다항식을 $x^4+ax^3+bx^2+cx+d$라 할 때, $a-b+c-d$의 값을 구하시오. [2점, 20-윤/5회/B-2]

5. 그래프 G의 근접행렬(incidence matrix)이

$$B=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&1&1&1&1&0\\0&0&0&0&1&1&0&0&1\\0&1&1&1&0&0&1&1&1\end{pmatrix}$$

라 할 때 G의 인접행렬(adjacency matrix) A와 차수행렬(degree matrix) D를 각각 (증명 없이) 구하시오. 또한 그 결과를 이용하여 G의 생성수형도(spanning tree)의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 20-김/4회/A-9]

6. 연결된 단순 평면 그래프 G의 색채다항식 $P_G(x)$가 다음과 같이 주어졌다.

$$P_G(x) = x^5 - 6x^4 + 14x^3 - 15x^2 + 6x$$

G의 색채수를 a라 하고, 면의 개수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오. [2점, 19-정/7회/A-8]

<도움말>
- 음이 아닌 정수 x에 대하여 x보다 작거나 같은 개수의 색으로 그래프 G를 적절하게 색칠하는(즉, 인접한 두 꼭짓점을 서로 다른 색으로, 모든 꼭짓점을 칠하는) 방법의 수를 $P_G(x)$로 나타내고 이를 그래프 G의 색채다항식(chromatic polynomial)이라 한다.
- 꼭짓점의 수가 n, 변의 수가 a_{n-1}인 그래프 G의 색채다항식 $P_G(x)$는 다음과 같은 형태의 n차 다항식이다.

$$P_G(x) = x^n - a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + (-1)^n a_0$$

(단, a_0, a_1, $\cdots$, a_{n-1}은 음이 아닌 정수)

7. 꼭짓점 8개를 갖고 모든 점의 차수가 3인 단순그래프 G는 연결 평면그래프이다. G의 외부면을 제외한 내부의 면들은 모두 n각형일 때, n의 최댓값을 구하시오. [2점, 19-윤/7회/A-8]

8. 꼭짓점을 v_1, v_2, v_3, v_4로 갖는 그래프 G의 인접행렬 A가 다음과 같을 때, G의 변의 개수를 m, 생성수형도의 개수를 n이라 하자. $m+n$의 값을 구하시오. [2점, 19-임/10회/A-7]

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

9. 다음 <조건>을 모두 만족하는 단순평면그래프(simple planar graph) G의 면의 개수를 구하시오. 단, 외부영역도 하나의 면으로 간주한다. [2점, 19/황/1회/A-8]

<조 건>
- 꼭짓점은 모두 50개이고 각 꼭짓점의 차수(degree)는 2보다 크다.
- 모든 면은 회로(cycle)로 이루어져 있으며 길이가 3 또는 4인 회로를 갖지 않는다.
- 변의 개수는 소수(prime)이다.

10. 그래프(graph) G에 대하여 꼭짓점의 집합이 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$라 하자. v_1, v_2, v_3, v_4의 순서로 얻은 G의 인접행렬(adjacency matrix) A가

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

로 주어진다. G의 생성수형도(spanning tree)의 개수를 $\tau(G)$라 할 때, $\tau(G)$의 값을 증명 없이 구하시오. 또한 G의 변(edge)들의 집합이 E일 때, 임의의 $e \in E$에 대하여 e가 근접(incidence)한 두 개의 꼭짓점을 잇는 $(k-1)$개의 변을 G에 각각 추가하여 얻은 그래프를 G_k라 하자. G_k의 생성수형도의 개수 $\tau(G_k)$와 꼭짓점 v_2에서 꼭짓점 v_4로 가는 길이가 3인 길(walk)의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, k는 자연수이다.) [4점, 23-임/2회/A-8]

11. 다음 세 조건을 모두 만족하는 그래프 중에서 변(edge)의 개수가 최소인 단순그래프(simple graph) G의 인접행렬(adjacency matrix)을 A라 하고 근접행렬(결합행렬, incidence matrix)을 B라 할 때, 행렬 $(BB^T - A)$의 행렬식(determinant)을 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 G의 변을 하나 제거한 그래프 $G-e$가 평면그래프(planar graph)일 때, $G-e$의 면(face)의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-정/6회/A-9]

(i) 꼭짓점이 7개인 연결그래프(connected graph)이다. (ii) 평면그래프가 아니다. (iii) 모든 꼭짓점을 정확히 한 번만 통과하는 회로(cycle)가 존재하지 않는다.

12. 단순그래프(simple graph) G는 꼭짓점이 v_1, v_2, $\cdots$, v_n이고 8개의 면을 갖는 연결된 평면그래프(connected planar graph)이다.

$$\sum_{i=1}^{n} \left| d(v_i) - 2 \right| = 20, \text{ (단, } d(v_i)\text{는 꼭짓점 } v_i\text{의 차수)}$$

이고 G의 근접행렬(결합행렬, incidence matrix)을 B라 하자. B의 한 행의 성분의 합이 1이 되는 행의 개수를 a라 하고, $n=13$인 경우 BB^T의 모든 성분의 합을 b라 할 때, a와 b의 값을 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-정/7회/A-7]

13. 그래프 G는 모든 꼭짓점의 차수가 k이고 각 면이 n각형인 연결된 평면 그래프(planar graph)이다. G의 변의 개수 e가 $e \le 11$을 만족할 때, k, n의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 그래프 G의 생성수형도의 개수를 m이라 할 때, m의 값을 증명 없이 구하시오. (단, n, $k \ge 3$이다.) [4점, 22-임/8회/B-7]

[확률과통계]

<이산형>

1. 두 확률변수 X, Y에 대하여 분산이 다음과 같다.

$$\mathrm{V}[X]=4,\ \mathrm{V}[Y]=9,\ \mathrm{V}[X+Y]=7$$

이때 공분산(covariance) $\mathrm{Cov}(3X+1, 5Y-2)$와 상관계수(correlation coefficient) $\rho(X, Y)$의 값을 순서대로 쓰시오. [2점, 23-황/6회/A-3]

2. 두 이산확률변수 X, Y의 결합확률질량함수가

$$f(x, y)=\frac{x^2+y^2}{20}\ (x=1,\ 2,\ y=1,\ 2)$$

일 때, X의 기댓값 $\mathrm{E}[X]$와 조건부기댓값 $\mathrm{E}[X \mid Y=1]$을 순서대로 쓰시오. [2점, 23-황/5회/A-3]

3. 두 확률변수(random variables) X와 Y의 결합확률질량함수(joint probability mass function)가 표와 같다.

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$
1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$

두 확률변수 $S=X+Y$, $T=XY$라 정하고, S, T의 결합확률질량함수(joint probability mass function)를 다음 표로 나타낼 때,

T \ S	0	1	2	3
0				
1				
2				

위의 표에서 0이 들어갈 빈칸의 개수와 조건부기댓값 $\mathrm{E}(S \mid T=0)$을 순서대로 쓰시오. [2점, 23-윤/1회/A-4]

4. 두 이산 확률변수 X, Y의 결합확률질량함수는 $f(x, y)$라고 한다.

X가 따르는 주변분포는 이항분포 $\mathrm{B}(2, \frac{1}{3})$이다.

조건 $X \le 1$와 조건 $X=2$에 관한 조건기댓값이

$$\mathrm{E}(Y \mid X \le 1)=9,$$
$$\mathrm{E}(Y \mid X=2)=12$$

이다.

이때, 확률 $\mathrm{P}(X=2)$와 기댓값 $\mathrm{E}(Y)$을 각각 순서대로 쓰시오. [2점, 23-윤/7회/A-4]

5. 이산확률변수 X_1, X_2, $\cdots$, X_{25}는 서로 독립이고 다음과 같은 동일한 분포를 따른다.

$$P(X=k)=\begin{cases} 0.6, & k=1 \\ 0.4, & k=-1 \\ 0, & \text{그 외} \end{cases}$$

확률변수 Y를 $Y=\sum_{i=1}^{25} X_i$라 할 때, 중심극한정리(central limit theorem)를 이용하여 확률 $P(4 \le Y \le 6)$을 구하면 $P(a \le Z \le b)$이다. $b-a$를 구하시오. (단, Z는 표준정규확률변수이며 연속성수정은 하지 않는다.) [2점, 23-임/7회/A-2]

6. 이산확률변수 X는 자연수 값을 취하고 각 자연수 k에 대하여

$$P(X \geq k+1 \mid X \geq k) = \frac{k}{k+1}$$

를 만족한다. 이때, 확률의 합 $\sum_{k=1}^{100} P(X=k)$의 값을 구하시오.

(단, 각 자연수 k에 대하여 $P(X \geq k+1 \mid X \geq k)$은 조건부확률(conditional probability)을 나타낸다.) [2점, 20-황/1회/A-2]

7. 두 이산확률변수 X, Y는 독립이며, X의 확률질량함수(probability mass function)는

$$f_X(x) = (1-p)p^x,\ x = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$$

이고, Y의 확률질량함수는

$$f_Y(y) = p(1-p)^y,\ y = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$$

이다. $\Pr(Y < X) = \frac{1}{7}$일 때, p의 값을 구하시오. [2점, 20-윤/9회/A-2]

(단, $0 < p < 1$)

8. 이산확률변수 X, Y의 결합확률질량함수(joint probability mass function)를 $f(x, y)$라 하자. X와 Y의 적률생성함수(moment generating function)가 각각

$$M_X(t) = \frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}e^{2t},\ M_Y(t) = \frac{3}{4}e^{t} + \frac{1}{4}e^{2t}$$

이고 $f(0, 1) = \frac{1}{4}$을 만족할 때, $\max\{X, Y\}$의 분산을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 20-정/2회/A-7]

9. 이산확률변수 X의 적률생성함수(moment generating function)가

$$M_X(t) = \frac{e^t/2}{1-e^t/2}\ \text{(단, } t < \ln 2)$$

일 때, 조건부확률 $P(X=10 \mid X>3)$의 값을 구하시오. [2점, 20-황/7회/A-3]

10. 전국 대학생들을 대상으로 특정 SNS의 이용률 p를 표본조사를 통해 추정하려고 한다. 표본비율 $\bar{p}$과 p의 차가 0.02이내에 있음을 95%이상 확신할 수 있는 표본의 크기를 n이라 할 때, n의 최솟값을 구하시오. (단, Z가 표준정규분포를 따른다고 할 대, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$이다.) [2점, 20-임/5회/A-4]

11. 1, 2, 3, 4, 5, 6의 숫자가 중복되지 않게 각 면에 한 개씩 적혀있는 정육면체의 주사위가 있다. 이 주사위를 105번 던졌을 때, 맨 윗면에 나온 수의 합이 350이상 385이하일 확률의 근삿값을 $P(a \leq Z \leq b)$라 하자. 이때, 실수 a, b의 곱을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, 주사위를 던졌을 때 각 면이 나올 확률은 모두 같다고 가정하고, 연속성수정(continuity correction)은 하지 않는다. 또한, Z는 표준정규분포를 따르는 확률변수이다.) [4점, 20-황/9회/B-6]

12. 확률변수 X, Y가 각각 이항분포 $B\left(126, \frac{1}{3}\right)$, $B\left(162, \frac{1}{3}\right)$를 따르고 서로 독립이다. X, Y의 적률생성함수(moment generating function)을 각각 $M_X(t)$, $M_Y(t)$라 할 때, $M_X(t)$, $M_Y(t)$를 풀이 과정과 함께 구하시오. 또 $X+Y$의 확률분포를 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, U가 이항분포 $B(l, q)$를 따를 때, U의 확률질량함수는

$$\mathrm{P}(U=k) = {}_l\mathrm{C}_k q^k (1-q)^{l-k},\ =0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ l$$

이다.) [4점, 19-임/8회/B-2]

13. 3개의 주사위를 던졌을 때, 나온 눈의 수를 각각 확률변수 X_1, X_2, X_3이라 하자. 확률변수 $Y=\min\{X_1, X_2, X_3\}$의 확률질량함수를 $P(Y=y)$라 할 때, $P(Y=3)$의 값을 구하시오. 단, X_1, X_2, X_3은 서로 독립이다. [2점, 19-황/1회/A-6]

14. 두 이산 확률변수 X, Y의 결합확률분포가 다음과 같다.

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{20}$	0	A
1	$\frac{1}{20}$	B	C
2	$\frac{3}{20}$	D	E

X와 Y가 서로 독립일 때, $A+B+E$의 값을 구하시오. [2점, 19-정/6회/A-7]

15. 확률변수 X의 확률밀도함수(probability density function)가 $f(x)=e^{-x}$ $(x>0)$이다. 확률변수 $Z=[X]$일 때, Z의 적률생성함수(moment generating function) $M_Z(t)=E(e^{tZ})$와 Z의 분산 $Var(Z)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $[a]$는 a보다 크지 않은 최대의 정수이다.) [4점, 19-정/7회/B-2]

16. 이산확률변수 X, Y의 결합확률분포표가 다음과 같다.

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$

이때, X와 Y의 상관계수(correlation coefficient) $\rho(X, Y)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한, 확률변수 X, Y가 독립인지 판정하고 그 이유를 쓰시오. [4점, 19-황/8회/B-2]

17. 두 확률변수 X와 Y는 서로 독립이고 각각 확률질량함수(probability mass function) $f(x)=\frac{1}{2^x}$, $x=1, 2, \cdots$를 동일하게 갖는다. Y가 X의 두 배가 될 확률을 구하시오. [2점, 18-정/2회/A-8]

18. 확률변수 X의 누적분포함수(c.d.f.)가 다음과 같다.

$$F(x)=\begin{cases} 1 & , \ 3 \le x \\ 0.7 & , \ 1 \le x < 3 \\ 0.2 & , \ -2 \le x < 1 \\ 0 & , \ x < -2 \end{cases}$$

이 확률분포에 따르는 표본 100개를 무작위로 추출할 때, 이 중에 양수인 표본의 비율이 0.73 이상일 확률은 표준정규분포에 따르는 확률변수 Z에 관한 확률 $\Pr(c \le Z)$와 같다. c를 구하시오. [2점, 17-윤/6회/A-8]

19. 이산확률변수 $X_1, \cdots, X_{10}$는 서로 확률적으로 독립이며 확률질량함수 $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{2^x}, & x=1, 2, 3, \cdots \\ 0 \ , & \text{그 외} \end{cases}$ 를 따른다. X_k들 중에서 $3 \le X_k$인 k의 개수를 Y라 할 때, 분산 $\mathrm{V}(Y)$를 구하시오. [2점, 17-윤/9회/A-7]

20. 이산 확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x)=ax, \ x=1, \ 2, \ \cdots, \ n$$

일 때, 확률변수 X의 분산이 1이하가 되도록 하는 자연수 n의 최댓값을 구하시오. (단, a는 상수이다.) [2점, 17-임/11회/A-4]

21. 어느 패스트푸드점의 오후 12시에서 오후 1시 사이에 방문하는 고객의 수를 X라 하면 X의 확률질량함수(probability mass function) P_X와 적률생성함수(moment generating function) $M_X(t)$는 각각

$$P(X=n)=\frac{40^n e^{-40}}{n!},\ n=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ M_X(t)=e^{40(e^t-1)}$$

이다. 각 고객이 음료수를 구입할 확률은 $\frac{3}{4}$이며 음료수를 구입하는 것은 고객끼리 서로 독립이며 방문하는 고객의 수와도 독립이라 하자. 방문하는 고객 중 음료수를 구입하는 고객의 수와 구입하지 않는 고객의 수를 각각 S, T라 하자. S의 확률질량함수 P_S와 S, T의 결합확률질량함수(joint probability mass function) $P_{S,\ T}$를 각각 풀이 과정과 함께 구하시오. 또한 평균(mean) $E((ST)^2)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-임/3회/B-7]

22. 어느 자동차 정비소에 입고되는 차량의 수를 확률변수 X라 하면 X의 확률질량함수(probability mass function) f는

$$f(k)=P(X=k)=\frac{e^{-1}}{k!},\ k=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$$

로 주어진다. 입고된 차량을 모두 수리하는데 걸리는 시간을 T라 하면 정확히 $k(k\geq 1)$대의 차가 입고되었다는 가정 하에 T는 구간 $[0, k+1]$에서의 균등분포(uniform distribution)을 따른다. 확률 $P(T\leq 1)$을 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 T의 평균 $E(T)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 T의 평균 $E(T)$를 풀이 과정과 함께 구하시오. (단, $X=0$이라는 가정 하에 조건부확률 $P(T\leq 1\mid X=0)$의 값은 1이고 조건부평균 $E(T\mid X=0)$의 값은 0이다. 또한 $[0, k+1]=\{x\in\mathbb{R}\mid 0\leq x\leq k+1\}$이다.) [4점, 22-임/1회/A-6]

23. 자연수의 값을 취하는 이산확률변수(discrete random variable) X에 대하여

$$P(X=1)=\frac{1}{4},\ P(X>m+n\mid X>n)=P(X>m),\ m,\ n\in\mathbb{N}$$

이 성립한다. 확률 $P(X=10)$과 X의 적률생성함수(moment generating function) $M_X(t)$를 풀이 과정과 함께 구하시오. 또한 X의 평균(mean) $E(X)$을 구하시오. (단, $\mathbb{N}$은 자연수 전체의 집합이다.) [4점, 23-임/2회/B-7]

<연속형>

1. 구간 $[-1, 1]$에서 균등분포(uniform distribution)를 따르는 서로 독립인 두 확률변수 X, Y에 대하여, 확률 $\mathrm{P}(Y > X^2)$의 값을 구하시오. 또한 확률변수 $Z = |X| + |Y|$의 확률밀도함수 $f_Z(z)$와 평균 $\mathrm{E}[Z]$를 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-황/1회/B-7]

2. 연속확률변수 X의 확률밀도함수(probability density function) $f_X(x)$는

$$f_X(x) = |x| \quad (-1 < x < 1)$$

이다. X와 같은 분포를 따르고 서로 독립인 2개의 연속 확률변수 X_1, X_2에 대하여

$$Y = |X_1 - X_2|$$

일 때, 확률 $P(Y < 1)$를 구하시오. [2점, 23-정/5회/A-4]

3. 확률변수 X, Y의 결합확률밀도함수(jointly probability density function)

$$f(x, y) = 6(y - x), \ 0 < x < y < 1$$

로 주어진다. 확률변수 $Z = \dfrac{X+Y}{2}$의 확률밀도함수 f_Z와 평균(mean) $E(Z)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-임/7회/B-7]

4. 두 연속확률변수 X, Y의 결합누적분포함수가 다음과 같다.

$$F(x, y) = \begin{cases} \left(1 - e^{-x}\right)\left(1 - \dfrac{1}{y}\right), & x \geq 0, \ y \geq 1 \\ 0 & , \text{ 그 밖의 경우} \end{cases}$$

X, Y의 결합확률밀도함수를 $f(x, y)$라 할 때,
확률 $\mathrm{P}(1 \leq X \leq 2 \leq Y \leq 3)$의 값과 $f(2, \sqrt{6})$의 값의 합을 구하시오. [2점, 23-황/3회/A-2]

5. 두 연속확률변수 X, Y가 서로 독립이고 확률밀도함수(probability density function)가 각각

$$f_X(x) = e^{-x} \ (0 < x), \ f_Y(y) = e^{-y} \ (0 < y)$$

이다. 이때 새로운 확률변수 $Z = \dfrac{X}{Y}$의 확률밀도함수 $g(z)$ $(z > 0)$를 z에 관한 유리식의 꼴로 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 기댓값 $E\left((1+Z)^2/e^Z\right)$의 값을 증명 없이 구하시오. [4점, 23-김/7회/B-7]

6. 연속 확률변수 X, Y의 결합확률밀도함수(joint probability density function)는

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\pi} & , \ x^2 + y^2 < 4, \ 0 < x \\ 0 & , \text{ 그 외} \end{cases}$$

으로 주어져 있다.
조건 $Y = 1$의 조건부 확률(conditional probability) $\mathrm{P}(X \leq 1 \mid Y = 1)$의 값과 조건부 기댓값 $\mathrm{E}(X \mid Y = 1)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/4회/B-7]

7. 두 연속확률변수 X, Y의 결합확률밀도함수(joint probability density function)가

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2x+y}{12}, & 0<x<1,\ 0<y<4\\ 0 & ,\ \text{그 외}\end{cases}$$

로 주어져 있다.
조건확률(conditional probability)

$$\mathrm{P}(X\le 0.5\mid Y=k)=\frac{2}{5}$$

을 만족하는 실수 k의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오.
위의 k에 관한 조건기댓값 $\mathrm{E}(X\mid Y=k)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/6회/B-7]

8. 어느 고등학교 학생들의 적성검사를 하는 데 걸리는 시간에 대한 확률변수 X는 확률밀도함수

$$f(x)=\begin{cases}6(x-1)(2-x), & 1<x<2\\ 0 & ,\ \text{그 외}\end{cases}$$

를 따른다. 이 고등학교에서 임의로 택한 20명의 학생에 대하여 적성검사를 마치는데 걸리는 평균시간이 1시간 25분이하일 확률은 $\Phi(c)$이다. c의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, Z가 표준정규확률 변수일 때 확률 $\Phi(c)=\mathrm{P}(Z\le c)$로 정의된다.) [4점, 23-임/1회/B-6]

9. 어떤 건전지의 수명(단위:년) X의 확률밀도함수(probability density function)는

$$f(x)=e^{-x},\ x>0$$

이다. 10개의 건전지로 작동되는 전자기기의 수명을 T라 하면 T는 10개 중 하나의 건전지의 수명이 다 될 때 까지의 시간이다. T에 대한 확률밀도함수와 평균 $E(T)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, 10개의 건전지의 수명은 서로 독립이다.) [4점, 22-임/8회/A-7]

10. 두 연속확률변수 X, Y는 서로 독립이고, 확률밀도함수가 각각

$$f_X(x)=3x^2\ (0<x<1),\ f_Y(y)=2y\ (0<y<1)$$

이다. 이때 확률변수 $Z=\dfrac{Y}{X}$의 확률밀도함수 $f_Z(z)$와 평균 $\mathrm{E}[\ln Z]$의 값을 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, ln은 실수 e를 밑으로 하는 자연로그이다.) [4점, 22-황/3회/B-7]

11. 표준정규분포에 따르고 확률적으로 독립인 두 확률변수(random variables) Z_1, Z_2에 대하여 $X=Z_1Z_2$라 하자. 평균 $\mathrm{E}(X)$와 분산 $\mathrm{V}(X)$를 각각 구하시오. [2점, 22-윤/1회/A-3]

12. 표준정규분포에 따르고 서로 독립인 두 확률변수 Z_1, Z_2에 대하여 확률변수 $X=\sqrt{Z_1^2+Z_2^2}$의 확률밀도함수(probability density function) $g(x)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-윤/3회/B-9]
(※) 표준정규분포의 확률밀도함수는 다음과 같다.

$$f(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}},\ -\infty<z<\infty$$

13. 구간 $(0,2)$ 위의 균등분포에 따르는 확률변수 X에 대하여 확률변수 $Y=\begin{cases}2X & ,\ X\le 1\\ X^2+1, & X>1\end{cases}$이라 정의하자.
이때, Y의 확률밀도함수 $f(y)$와 기댓값 $\mathrm{E}(XY)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-윤/5회/B-9]

14. 분산이 6인 정규분포를 따르는 모집단의 평균 μ에 대한 귀무가설(null hypothesis) $H_0 : \mu = 9$와 대립가설(alternative hypothesis) $H_1 : \mu > 9$를 유의수준 $\alpha = 0.05$로 검정하려고 한다. 모집단에서 크기가 150인 표본을 임의로 추출하여 얻은 표본평균을 $\overline{X}$라 할 때, H_0가 기각되기 위한 $\overline{X}$의 최솟값을 구하시오. [2점, 22-황/8회/A-2]

(단, 함수 $\Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\Phi(z) = \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$에 대하여
$\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(2.58) = 0.995$이다.)

15. 연속확률변수 X의 적률생성함수(moment generating function)는

$$M_X(t) = \frac{1}{1-t^2} \text{ (단, } -1 < t < 1)$$

일 때, $Y = 2X + 3$의 적률생성함수 $M_Y(t)$를 구하시오. [2점, 22-김/4회/A-2]

16. 확률변수 X는 구간 $[1, 3] = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \le x \le 3\}$에서 균등분포(uniform distribution)을 따르고 $X = x$ $(1 \le x \le 3)$가 주어졌다는 가정하에 확률변수 Y의 조건부 확률밀도함수(conditional probability density function) $f_{Y|X}(y|x)$는

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} xe^{-xy}, & y \ge 0 \\ 0, & \text{그 외} \end{cases}$$

로 주어진다. 확률 $P(Y > 1)$과 Y의 평균(mean) $E(Y)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-임/8회/B-7]

17. 두 연속확률변수 X, Y의 결합확률밀도함수가

$$f(x, y) = \frac{1}{4}(2y + 2 - x) \text{ (단, } 0 < x < 2,\ 0 < y < 1)$$

일 때, 확률변수 $Z = \max\{X, Y\}$의 확률밀도함수 $f_Z(z)$와 평균 $E[Z]$를 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-황/1회/B-6]
(단, $\max\{a, b\}$는 a와 b중 작지 않은 수이다.)

18. 서로 독립인 두 확률변수 X, Y의 적률생성함수(moment generating function)가 각각

$$M_X(t) = (1-2t)^{-\frac{3}{5}},\ M_Y(t) = (1-2t)^{-\frac{9}{10}}$$

일 때, 확률변수 $Z = (X + Y)^3$의 평균 $E[Z]$를 구하시오. [2점, 21-황/3회/A-2]

19. 연속확률변수(continuous random variable) X의 확률밀도함수(probability density function) f가

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{그 외} \end{cases}$$

로 주어진다. 확률변수 Y를 $Y = X^2 + 1$로 정의할 때, X와 Y의 공분산(covariance) $Cov(X, Y)$와 상관계수(correlation coefficient) $\rho(X, Y)$를 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 20-임/9회/B-6]

20. 두 연속확률변수 X, Y의 결합확률밀도함수가

$$f(x, y) = k(x + y) \text{ (단, } k\text{는 상수, } 0 < x < y < 1)$$

일 때, k의 값을 구하고 조건부평균(conditional expectation) $E[X \mid Y = y]$와 평균 $E[Y]$를 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 20-황/5회/B-7]

21. 정규분포를 따르는 두 독립인 모집단 $N(\mu_1, \sigma^2)$와 $N(\mu_2, \sigma^2)$에서 크기가 n인 확률표본의 평균을 각각 $\overline{X}$, $\overline{Y}$라 할 때,

$$P\left(\overline{X}-2\overline{Y}-\frac{\sigma}{5}<\mu_1-2\mu_2<\overline{X}-2\overline{Y}+\frac{\sigma}{5}\right)>0.95$$

를 만족하는 최소의 자연수 n을 구하시오. (단, $\sigma>0$이다.)

(단, 함수 $\Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$에 대하여 $\Phi(1.65)=0.95$, $\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(2.58)=0.995$이다.) [2점, 20-황/2회/A-2]

22. 정규분포를 따르는 모집단에서 100개의 표본 X_1, X_2, $\cdots$, X_{100}를 임의로 추출하여 값을 조사하였더니

$$X_1+X_2+\cdots+X_{100}=900,$$
$$(X_1)^2+(X_2)^2+\cdots+(X_{100})^2=8991$$

이었다. 이 모집단의 평균을 신뢰도 95%로 추정할 때, 양면신뢰구간(two-sided confidence interval)의 길이를 구하시오.

(단, 함수 $\Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$에 대하여 $\Phi(1.65)=0.95$, $\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(2.58)=0.995$이다.) [2점, 20-황/5회/A-2]

23. 구간 $[0,1]$에서 정의된 확률변수 X의 확률밀도함수(probability density function)가 $f(x)=2x$, $0 \le x \le 1$이라고 한다. $Y=1-X$일 때, 확률변수 $Z=\min\{X, Y\}$의 분산 $Var(Z)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 18정-4회/A-14]

24. 연속확률변수 X, Y는 독립이고 각각 $[0,1]$에서 균등분포를 따른다. 확률변수 U, V를

$$U=\min\{X, Y\},\ \ V=\max\{X, Y\}$$

로 정의할 때, U의 평균 $E(U)$와 V의 평균 $E(V)$, U와 V의 공분산 $\mathrm{cov}(U, V)$를 각각 풀이 과정과 함께 구하시오. [4점, 18-임/3회/A-13]

25. 확률변수 X의 확률밀도함수는

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{9}x^2 & , 0 \le x \le 3\\ 0 & , \text{그 외}\end{cases}$$

일 때, 조건 기댓값 $\mathrm{E}(X \mid X \le 2)$를 구하시오. [2점, 18-윤/4회/A-8]

26. 연속확률변수 X, Y의 결합확률밀도함수는

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{x+y}{4}, & 0 \le x \le y \le 2\\ 0 & , \text{그 외}\end{cases}$$

이다. $Z=\max\{X, Y\}$일 때, 확률 $\Pr(Z \ge 1)$를 구하시오. [2점, 18-윤/1회/A-7]

27. 확률변수 A는 좌표평면의 영역

$$D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 0<x,\ y<1\}$$

에서 균등분포(uniform distribution)를 따른다. A를 지나고 y축과 수직으로 만나는 직선과 y축이 만나는 점을 B라 하고 A를 지나고 x축과 수직으로 만나는 직선과 x축이 만나는 점을 C라 하자. 직사각형 $OCAB$를 A의 직사각형이라 하고 A의 직사각형의 넓이를 S라 할 때, S의 확률밀도함수(probability density function) f_S와 평균(mean) $E(S)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 A_1, A_2, A_3가 서로 독립이고 D에서 균등분포를 따른다고 할 때, $A_i(i=1,\ 2,\ 3)$의 직사각형의 넓이를 S_i라 하자. 확률변수 $T=\min\{S_1, S_2, S_3\}$에 대하여 T의 확률밀도함수 f_T를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-임/4회/B-7]

28. 정규분포 $\mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$에 따르는 크기 n인 표본의 표본평균 $\overline{X}$와 표본분산 S^2일 때,

표준화 $Z=\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$는 $\mathrm{N}(0,1)$ 분포에 따르고,

student화 $T=\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$는 $t(n-1)$ 분포에 따른다.

표준정규분포 $\mathrm{N}(0,1)$에 따르는 독립인 두 확률변수를 Z_1, Z_2라 하고, T$-$분포 $t(1)$에 따르는 확률변수를 T라 하자.

$$\Pr(Z_1 \le Z_2+1)=\Pr(Z_1 \le a)$$

$$\Pr(Z_1+Z_2 \le |Z_1-Z_2|)=\Pr(T \le b)$$

을 만족하는 실수 a, b를 순서대로 쓰시오. [2점, 23-윤/2회/A-4]

29. 두 연속확률변수 X, Y는 서로 독립이고 각각 다음과 같은 확률밀도함수(probability density function)를 동일하게 갖는다.

$$f(t)=\begin{cases} \dfrac{1}{t} & , \ 1<t<e \\ 0 & , \ \text{otherwise} \end{cases}$$

확률변수 $Z=\ln(XY)$의 확률밀도함수 $f_Z(z)$를 풀이 과정과 함께 쓰고 평균 $E(Z)$를 구하시오. [4점, 23-정/7회/B-7]

30. 어느 도시 A, B는 30km떨어져 있다. 3개의 서로 다른 브랜드 ㉮, ㉯, ㉰의 주유소의 위치가 도시 A로부터의 거리(단위: km)를 기준으로 서로 독립이고 $[0,30]$에서 균등분포를 따른다고 한다. A로부터의 거리를 기준으로 가까운 순서대로 주유소의 거리를 Y_k $(k=1,2,3)$이라 할 때, Y_1, Y_2, Y_3의 결합확률밀도함수(jointly probability density function) f를 증명 없이 구하시오. 또한 임의의 두 주유소의 거리가 10km이상일 확률 p와 평균 $E(Y_1Y_2Y_3)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-임/8회/B-8]

31. 구간 $(0,2)$ 위의 균등분포(uniform distribution)에 따르는 5개의 확률표본 x_1, $\cdots$, x_5가 있다.

x_1, $\cdots$, x_5 들의 최댓값을 X라 하고,

x_1, $\cdots$, x_5 들의 최솟값을 Y라 하자.

$0<y<x<2$일 때, 확률 $\mathrm{P}(X \le x,\ Y \ge y)$의 식을 풀이 과정과 함께 쓰시오.

$0<y<x<2$일 때, 확률 $\mathrm{P}(X \le x,\ Y \le y)$의 식을 구하시오.

$0<y<x<2$일 때, $(X,\ Y)$의 결합 확률밀도함수(joint probability density function) $f(x,y)$의 식을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/3회/B-7]

32. 두 확률변수 X와 Y의 결합확률밀도함수(joint probability density function) $f(x,y)$를

$$f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{1}{9} & , \ 0 \le x \le 3,\ 0 \le y \le 6-2x \\ 0 & , \ \text{그 외의 경우} \end{cases}$$

라 할 때, 확률변수 $Z=\min\{X,\ Y\}$의 확률밀도함수 $g(z)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 $[Z+1]$의 기댓값 $E([Z+1])$을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, 실수 a에 대하여 $[a]$는 a보다 크지 않은 최대의 정수이다.) [4점, 22-정/7회/B-9]

[복소해석학]

<해석함수>

1. 복소함수

$$f(z)=z-(1+i)$$

에 대하여 집합

$$D=\{z\in\mathbb{C}\ |\ |z+1|\le|z-i|\}$$

에서 $|f(z)|$의 최솟값을 a, 그 때의 z를 b라 할 때, a, b를 각각 구하시오. [2점, 23-정/2회/A-2]

2. 실숫값을 갖는 두 함수 $u(x,y)$, $v(x,y)$와 복소수

$$z=x+iy\ (x,\ y\text{는 실수})$$

에 대하여 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$가 정함수(entire function)이다. 곡선 C가

$$x=\cos t,\ y=\sin t\ (0\le t\le 2\pi)$$

로 정의된 원일 때,

$$\int_C -v(x,y)dx+u(x,y)dy=6\pi,\ u_y(0,0)=-1$$

이다. $f'(0)$의 값을 구하시오. [2점, 23-정/6회/A-2]

3. 복소 함수 $f(z)=\dfrac{(z^{2022}+4z+2)e^{z^2}}{(z-1)^2}$의 실수부(real part), 허수부(imaginary part)를 각각 u, v라 하자. 즉, $z=x+iy$ $(x,\ y\in\mathbb{R})$에 대하여 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$이다. $0<r<1$에 대하여

$$\int_0^{2\pi} e^{-2u(re^{i\theta})v(re^{i\theta})}\cos(u^2(re^{i\theta})-v^2(re^{i\theta}))\,d\theta$$

의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-임/3회/B-11]

4. 복소수 $z=x+yi$ $(x,\ y$는 실수$)$에 대하여 정함수(entire function) $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$이며, $u(x,y)$, $v(x,y)$는 실숫값을 갖는 함수이다.

$$\int_0^{2\pi} u(\cos t,\sin t)\cos t\,dt=0,$$

$$\int_0^{2\pi} u(\cos t,\sin t)\sin t\,dt=8\pi$$

일 때, $\displaystyle\int_0^{2\pi} v(\cos t,\sin t)e^{it}dt$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 $f'(0)$의 값을 구하시오. [4점, 23-윤/1회/A-10]

5. 복소평면 $\mathbb{C}$의 영역 $D=\{z\in\mathbb{C}\ |\ |z|>1\}$라 하자.
다음 조건을 만족시키는 정함수(entire function) $f(z)$에 대하여 $|f(1+i)|$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-정/1회/A-10]

(가) 임의의 $z\in D$에 대하여 $\lvert f'(z)\rvert\le\dfrac{\sqrt{\lvert z\rvert}}{\ln(\lvert z\rvert)}$
(나) $f(0)=f'(1)=1$

6. 복소함수 f는 곡선 $|z|=1$과 내부에서 해석적이다.
모든 자연수 n에 대하여

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=1}\frac{f(z)}{(n+1)z-1}dz=-\frac{n+1}{4n^2+8n+3}$$

이 성립할 때, $f\left(\dfrac{1}{2}i\right)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-임/6회/A-5]

7. 복소수 $z=x+iy$ (x, y는 실수)에 대한 함수 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$가 정함수(entire function)이고

$$u(x,y)+v(x,y)=\frac{1}{4}x^4-x^3y+ax^2y^2+xy^3+\frac{1}{4}y^4$$

를 만족할 때, a와 $f'(1-i)$의 값을 각각 구하시오. [2점, 22-황/4회/A-4]
(단, $i=\sqrt{-1}$이고, $u(x,y)$와 $v(x,y)$는 실숫값 함수이다.)

8. f는 정함수이고 임의의 $z\in\mathbb{C}$에 대하여 $|f'(z)|<|f(z)|$을 만족한다. $f(0)=1$, $f'(0)=\frac{1}{2}i$일 때, 급수

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!\int_{|z|=1}\frac{f(z)}{z^{n+1}}dz$$

의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오. [4점, 22-임/1회/B-8]

9. 복소수 전체 집합 $\mathbb{C}$에서 해석적인 정함수

$$f(z)=f(x+yi)=u(x,y)+v(x,y)i$$

에 대하여 복소선적분 $\int_{|z|=1}\frac{f(z)}{z}dz=6\pi$일 때, $f(0)$의 값을 구하시오.
간단히 $u=u(x,y)$, $v=v(x,y)$이라 할 때, 선적분

$$\int_{x^2+y^2=1}(xu-yv)dx+(yu+xv)dy$$

의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-윤/6회/A-9]
(단, x, y, $u(x,y)$, $v(x,y)$는 실숫값을 갖는다.)

10. 정함수(entire function) $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$에 대하여 $g:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$을 $g(z)=f(\overline{z})$로 정의하면 g는 정함수이다.

$$u(2,1)=3,\ v(1,2)=5$$

일 때, $f(2+2i)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, u, v는 실숫값을 갖는 함수이고 $z=x+iy$이다.) [4점, 20-임/1회/A-11]

11. 복소수 $z=x+iy$ (x, y는 실수)와 실숫값을 갖는 함수 $u(x,y)$에 대하여

$$f(z)=u(x,y)+i(3x^2y+ay^3+y)$$

가 정함수(entire function)가 되는 실수 a가 존재한다. 이때, 미분계수 $f'(1+i)$의 값을 구하시오. [2점, 20-황/3회/A-2]

12. 복소평면의 반시계방향의 곡선 $C:|w|=5$와 C에 속하지 않는 복소수 z에 대하여

$$f(z)=\int_C\frac{w^3+e^w}{(w-z)^2}dw$$

로 정의할 때, $f'(2\pi i)+f''(\pi i)$의 값을 구하시오. [2점, 19-황/10회/A-5]

13. $\mathbb{C}$에서 해석적인 함수 $f(z)$는 $z=x+yi$에 관하여 $f(x+yi)=u(x,y)+v(x,y)i$라 할 때, 부등식 $v(x,y)\le u(x,y)$을 만족하며 $f(i)=1+i$이다. 함수 $f(1)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 18-윤/4회/A-11]

14. f는 정함수(entire function)이고 복소평면에서 타원 $x^2+\frac{y^2}{4}=1$ 위의 점 $z_1=-1$와 $z_2=2i$가 각각 시점, 종점이고 타원을 따라 시계방향을 갖는 곡선을 C라 하자. $f(z_1)=-3$, $f(z_2)=-4i$일 때, 다음 주어진 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $\mathrm{Re}\,z$는 z의 실수부(real part)를 나타낸다.) [4점, 21-임/2회/A-9]

$$\mathrm{Re}\left(\int_C\overline{f(z)}\,f'(z)\,dz\right)$$

15. 확장 복소평면(extended complex plane) $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$의 모든 원소 z에 대하여 $T(T(z)) = z$를 만족하고 $T(0) = 0$, $T(\infty) = \infty$인 모든 일차분수변환(선형분수변환, linear fractional transformation, bilinear transformation) T를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 항등변환(identity transformation)이 아닌 일차분수변환 S가 모든 $z \in \mathbb{C}^*$에 대하여 $S(S(z)) = z$를 만족하고 $S(1) = 1$, $S(3) = 3$일 때, $S(2-i)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $i = \sqrt{-1}$이다.) [4점, 21-황/5회/B-9]

16. 임의의 복소수 α에 관하여 복소선적분

$$\int_{|z|=1} \frac{e^{\alpha z}}{z}\, dz$$

의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오.
위의 복소선적분에서 적당한 복소수 α를 찾아 정적분

$$\int_0^{2\pi} e^{\sin\theta} \cos(\cos\theta)\, d\theta$$

의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/8회/A-10]

17. 복소수 $z = x + iy$ (x, y는 실수)에 대한 함수 f가

$$D = \{z \in \mathbb{C} \ : \ |z| < 1\}$$

에서 해석적이라 하자. 또한 $z \in D$에 대해

$$|f'(z)| \le \frac{1}{1-|z|}$$

을 만족한다. D에서 f에 대한 멱급수 표현이

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

와 같을 때 임의의 자연수 n에 대해 $|a_n| < e$가 성립함을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, e는 자연 상수이다.) [4점, 23-정/4회/A-10]

18. 영역 $D = \mathbb{C} - \{n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$에서 정의된 해석함수(analytic function)

$$f(z) = \frac{e^{2zi} - 1}{z \sin z} + \frac{A}{z} + \frac{B}{z^2}$$

일 때, $f(z)$의 모든 특이점이 제거가능 특이점이 되도록 복소수 A, B의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오.
이때, 극한 $\lim_{z \to 0} f(z)$의 값과 극한 $\lim_{z \to 0} f'(z)$의 값을 각각 구하시오. [4점, 23-윤/4회/B-11]

19. 함수 $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$가 순증가(strictly increasing)함수임을 보이시오. 또한 복소평면의 영역 $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$에서 해석적(analytic)인 함수 g의 맥클로린 급수(Maclaurin series)가 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$이고, 모든 $z \in D$에 대하여 $|g(z)| \le \frac{1}{1-|z|}$를 만족할 때, 모든 자연수 n에 대하여

$$|a_n| < (n+1)e$$

이 성립함을 보이시오. [4점, 23-황/2회/B-9]

20. 복소평면의 부분집합

$$D=\{x+yi \mid -1<x<1,\ -1<y<1\}$$
$$G=\{x+yi \mid x\in\mathbb{Z}\}\cup\{x+yi \mid y\in\mathbb{Z}\}$$

라 하자. ($\mathbb{Z}$는 모든 정수들의 집합이다.)
해석함수(analytic function) $f:D\to\mathbb{C}$에 대하여

$$f(D)\subset G,\ f(0)=1+i$$

을 만족한다.
$f'(0)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/5회/B-11]

(※ 다음 정리를 증명 없이 사용할 수 있다.)
열린사상정리(Open mapping theorem)
"상수가 아닌 해석함수는 열린 사상(개사상)이다."
단, 이 정리에서 복소평면의 위상은 보통위상이다.

21. 복소평면 $\mathbb{C}$ 전체에서 해석적인 어떤 정함수(entire function) $f(z)$는 아래의 두 조건 ①, ②를 만족한다.

① $|f(z)|\geq A+Be^{|z|},\ 0\leq A,\ 0\leq B$
② $f(0)=1,\ f'(0)=0$

두 실수 A, B의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/1회/B-11]

22. 복소평면 $\mathbb{C}$ 전체에서 해석적인 어떤 정함수(entire function) $f(z)$는 아래의 두 조건 ①, ②를 만족한다.

① $|\sin(f(z))|\leq|\cos(z^2)|$
② $f(0)=\dfrac{\pi}{2},\ f'(1)=2$

함수 $f(z)$의 식을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/2회/B-11]

23. 복소평면 $\mathbb{C}$ 상에서 미분가능인 복소함수

$$f:\mathbb{C}\to\mathbb{C},\ f(x+iy)=u(x,y)+iv(x,y)\ (z=x+iy\in\mathbb{C})$$

가 임의의 $z=x+iy\in\mathbb{C}$에 대하여

$$u_x(x,y)+2v_x(x,y)\geq 2,\ f'(i)=1+i,\ f(i)=1$$

라 하자. 이때 $f(1)+f''(2i)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-김/5회/B-8]

24. 복소평면 $\mathbb{C}$에서 해석적인 정함수 $f(z)$에 대하여
$f(x+yi)=u(x,y)+iv(x,y)$이라 하자.
(단, x, y, $u(x,y)$, $v(x,y)$는 모두 실숫값을 갖는다.)
모든 실수 x, y에 대하여 $u(x,y)\geq 0$을 만족하며 $u(1,0)=\pi$, $v(0,1)=\dfrac{\pi}{2}$일 때, $e^{f(1+i)}$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-윤/4회/B-10]

25. 정함수(entire function) $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$가 0이 아닌 모든 복소수 $z=x+iy$ (x, y는 실수)에 대하여

$$u(x,y)\leq 2|\ln|z||+1$$

를 만족한다. $f(0)=\dfrac{1}{2}+i$일 때, $v(1,0)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $u(x,y)$와 $v(x,y)$는 실숫값 함수이고, $i=\sqrt{-1}$이다.) [4점, 21-황/2회/B-9]

<비해석함수>

1. 복소평면의 원 $C: |z|=2$와 복소함수 $f(z)=z+\dfrac{1}{z}$에 대하여 f에 의한 C의 상(image) $f(C)$로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하시오. [2점, 23-황/5회/A-2]

2. 복소평면 $\mathbb{C}$에서 해석적인 정함수(entire function) f와 임의의 자연수 n에 대하여 $f\left(\dfrac{i}{n}\right)=\dfrac{1+n^6}{n^6}$이 성립한다. 이때, $f(z)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한

$$\int_{|z-i|=1} \frac{z^6}{f(z)}\,dz$$

의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-정/1회/B-11]

3. 복소수 전체의 집합 $\mathbb{C}$에서 정의된 함수 f는 정함수(entire function)이고 임의의 $z\in\mathbb{C}$에 대하여

$$|zf(z)-1+e^z| \le 1+|z|$$

을 만족한다. 복소적분 $\displaystyle\int_{|z|=1} \frac{(z+1)f(z)}{z^3}\,dz$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-임/1회/B-11]

4. 복소평면 $\mathbb{C}$에서 정의된 다항함수

$$p(z)=z^{2022}+a_{2021}z^{2021}+a_{2020}z^{2020}+\cdots+a_1z+a_0$$

에 대하여 $\max\{|p(z)| \mid |z|=1\}=1$이 성립한다.
$q(z)=z^{2022}p\left(\dfrac{1}{z}\right)$에 대하여

$$\sum_{k=0}^{2022}\int_{|z|=1} \frac{q(z)}{z^k}\,dz$$

의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-임/5회/A-10]

5. 복소평면의 영역 $D=\{z\in\mathbb{C} \mid |z|<2\}$에서 해석적(analytic)인 함수 f가 $f(0)=3,\ f'(0)=2$를 만족할 때,

$$\int_0^{2\pi} f(e^{i\theta})\cos^2\frac{\theta}{2}\,d\theta$$

의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.) [4점, 23-황/2회/A-7]

6. 복소평면에서 C는 중심이 원점이고 반지름이 1인 원을 시계반대방향으로 한 바퀴 도는 곡선이다. $z\in C$에 대하여 치환 $z=e^{it}$ $(0\le t\le 2\pi)$를 사용하여

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{2-(\cos t+\sin t)}\,dt=\int_C \frac{-1+i}{f(z)}\,dz$$

를 만족하는 다항함수 $f(z)$와 위 적분값을 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.) [4점, 23-황/8회/A-7]

7. 복소평면에서 시계반대방향으로 한 바퀴 도는 원 $C: |z|=2$에 대하여 $\displaystyle\int_C \frac{z^4}{z^3+3z+1}\,dz$의 값을 구하시오. [2점, 22-황/5회/A-2]

8. 복소 함수 $f(z)=\dfrac{e^{z^2}+i}{z-2i}$에 대하여 f의 실수부(real part), 허수부(imaginary part)를 각각 u, v라 하자. 실적분

$$\int_0^{2\pi} u(e^{i\theta})v(e^{i\theta})\,d\theta$$

의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 20-임/7회/A-9]

9. 복소선적분

$$\int_{|z|=1} \frac{z^2}{2i+4z}dz$$

의 값을 구하시오. [2점, 20-윤/2회/A-3]

10. 복소적분

$$\int_{|z|=2} (x-yi)\,dz$$

의 값을 구하시오. (단, $z=x+yi$) [2점, 20-윤/3회/A-3]

11. 복소평면 $\mathbb{C}$에서 해석적인 함수 $f(z)$에 대하여 $f(0)=1$이며 $\mathrm{Im}(f(x+yi))=-e^{-x}\sin y$일 때, 선적분 $\displaystyle\int_{|z|=2}\frac{z}{f(z)+i}dz$의 값을 구하시오. [2점, 19-윤/5회/A-5]

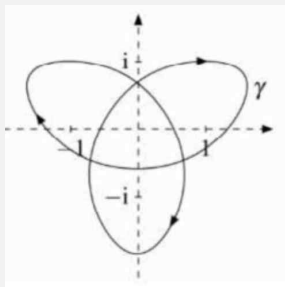
12. 복소함수의 적분 $\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{3\sin(e^{it})}{5+4\cos(t)}\,dt$의 값을 구하시오. [2점, 18-윤/7회/A-4]

13. 복소선적분 $\displaystyle\frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=r}\frac{\bar{z}+z}{2}\,dz$의 적분값을 $f(r)$이라 할 때, $\displaystyle\int_0^1 f(r)\,dr$을 구하시오. (단, r은 양의 실수이며 $f(0)=0$) [2점, 18-윤/1회/A-4]

14. 아래의 그림과 같이 복소평면에서 한 바퀴 선회하는 매끄러운 닫힌곡선 γ에 대하여

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{\cos z}{z^3(z^2+1)}dz=x+iy\ (x,\ y\text{는 실수})$$

를 만족하는 x의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.) [2점, 23-황/7회/A-4]



15. 복소평면 $\mathbb{C}$ 상의 네 점

$$z_1=1,\ z_2=1+2i,\ z_3=-1+2i,\ z_4=-1$$

을 차례대로 선분으로 잇는 단순폐곡선(simple closed curve)을 C라 하자. 이때 복소수항 무한급수

$$S=\sum_{n=0}^{\infty}\int_C \frac{z^{2n}}{n!(z-i)^4}\,dz$$

의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-김/2회/B-8]

※ 다음의 <정리>는 증명 없이 이용할 수 있다.

<정리>

C: $E(\subset \mathbb{C})$ 상의 곡선, C에서 $f_n \xrightarrow{\text{unif}} f$이면

$$\int_C \lim_{n\to\infty} f_n\,dz=\lim_{n\to\infty}\int_C f_n\,dz.$$

16. 자연수 n에 대하여 복소함수 $f_n(z)=\dfrac{1}{(z^2+1)^n}$의 고립특이점(isolated singularity) $z=i$에서의 유수(residue)가 $-i\times g(n)\times\dbinom{2n-2}{n-1}$일 때, n에 대한 실숫값 함수 $g(n)$과 이상적분(improper integral) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{(x^2+1)^3}dx$의 값을 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-황/5회/B-10]
(단, $i=\sqrt{-1}$이고 $\dbinom{2n-2}{n-1}$는 조합의 수이다.)

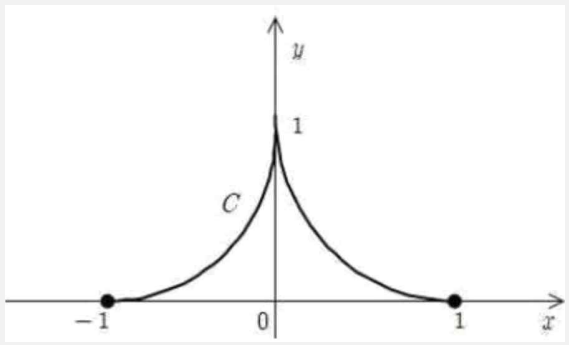
17. 좌표평면에서 $(1,0)$이 시점, $(-1,0)$이 종점인 곡선 C가

$$x=\cos^3\theta,\ y=\sin^3\theta,\ 0\le\theta\le\pi$$

로 주어진다. 복소 적분

$$\int_C (ze^z+2\bar{z})\,dz$$

의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-임/3회/A-7]



18. 복소함수 f는 영역 $D=\mathbb{C}-\{ki\mid k\in\mathbb{N}\}$에서 해석적이고 임의의 $k\in\mathbb{N}$에 대하여 ki는 f의 단순극(simple pole)이고 f의 $z=ki$에서의 유수(residue)는

$$\mathrm{Res}(f(z),\,ki)=\frac{1}{k^2}$$

을 만족한다. 복소함수 g를 $g(z)=f(i-2z)$로 정의할 때,

$$\mathrm{Res}(f(z)g(z),\,-i)$$

의 값을 $f(-i)=\alpha$를 이용하여 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한

$$\int_{|z|=\frac{3}{4}} g(z)\,dz$$

의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $\mathbb{C}$, $\mathbb{N}$는 각각 복소수, 자연수 전체의 집합이다.) [4점, 23-임/6회/B-11]

[미분기하학]

<곡선>

1. $\mathrm{T}(s)$, $\mathrm{N}(s)$, $\mathrm{B}(s)$를 각각 단위속력곡선(unit speed curve) $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$의 단위접벡터장(unit tangent vector field), 단위주법벡터장(unit principal normal vector field), 단위종법벡터장(unit binormal vector field)이라 하자. 임의의 $s \in \mathbb{R}$에 대하여 $\mathrm{N}(s)$와 $\mathrm{B}'(s)$는 서로 반대 방향이고

$$\| \mathrm{B}'(s) \| = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

이 성립한다. 곡선 $\beta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$을

$$\beta(s) = \mathrm{T}(s) - \sqrt{2}\mathrm{B}(s)$$

로 정의할 때, 모든 양수 t에 대하여 $s=0$에서 $s=t$까지 곡선 β의 길이는 $\sqrt{3}t$이다. $s=10$일 때, 곡선 α의 곡률(curvature)을 구하시오. [2점, 23-정/1회/B-2]

2. 곡선

$$\alpha(t) = (a\cosh t, a\sinh t, bt)$$

위의 점 $\mathrm{p}(\sqrt{3}, 0, 0)$에서 곡선 α의 속력은 $\sqrt{6}$이다.
이때 곡선 α의 호의 길이 함수

$$s(t) = \int_0^t \| \alpha'(u) \| \, du$$

에 의한 재매개화 곡선 $\beta(s)$에 대하여 $\beta(2\sqrt{3})$의 x좌표를 정수로 나타내시오. (단, a, b는 상수이고 $b>0$이다.) [2점, 23-정/5회/B-2]

3. 단위속력곡선(unit speed curve) $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$에 대하여
곡률(curvature)와 비틀림률(열률, 꼬임률, torsion)을 각각 $\kappa(>0)$, τ라 할 때, $\frac{\tau}{\kappa}=1$을 만족한다. 곡선 β를

$$\beta(s) = \int_0^s \left(T_\alpha(t) + 2B_\alpha(t) \right) dt$$

라 정의하자. 단위벡터 u에 대하여 $\langle T_\beta, u \rangle$가 상수일 때 $\langle T_\alpha, u \rangle$가 상수임을 보이시오. 또한 $u = aT_\beta + bB_\beta$일 때 $|a^2 - b^2|$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, T_γ는 곡선 γ의 단위접벡터장(unit tangent vector field), B_γ는 곡선 γ의 단위종법벡터장(unit binormal vector field)이다.) [4점, 23-정/6회/B-8]

4. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$에서 $\alpha(0) = (0,0,0)$을 만족하는
정칙곡선(regular curve) $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$, $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$에 대하여 α의 곡률(curvature)과 열률(torsion)을 각각 κ, τ라 하자. 임의의 $t \in \mathbb{R}$에 대하여

$$x'(t) + z'(t) = t^2 + 2, \ \|\alpha'(t)\| = t^2 + 2, \ \kappa(t) > 0$$

을 만족하고 $\kappa(0) = \frac{1}{2}$일 때, $\tau(0)$의 값을 구하시오. [2점, 23-임/1회/A-3]

5. 단위속력곡선(unit speed curve) $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$에 대하여 점 $\alpha(t)$에서의 곡률(curvature)과 열률(torsion)을 각각 $\kappa_\alpha(t)$, $\tau_\alpha(t)$라 할 때, $\kappa_\alpha(t)$, $\tau_\alpha(t) > 0$, $t \in \mathbb{R}$을 만족한다. 임의의 $t \in \mathbb{R}$에 대하여 $\alpha'(t)$와 $u = \frac{1}{\sqrt{6}}(2, -1, 1)$가 이루는 각이 $\frac{\pi}{6}$이다. 점 $\alpha(t)$에서 곡선 α의 단위접벡터장(unit tangent vector field), 단위주법벡터장(unit principal normal vector field), 단위종법벡터장(unit binormal vector field)를 각각 $T(t)$, $N(t)$, $B(t)$라 하고 곡선 $\beta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$을

$$\beta(t) = T(t) + N(t) + B(t)$$

로 정의하자. $\int_0^4 \frac{\|\beta'(t)\|}{\kappa_\alpha(t)} dt$의 값을 구하시오.
(단, $\tau_\alpha = -B' \cdot N$이다.) [2점, 23-임/2회/B-2]

6. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$에서 구

$$M=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2=1\}$$

위에 단위속력곡선(arc-length parametrized curve) $\gamma: I\to\mathbb{R}^3$가 있다. 각 $s\in I$에 대하여 점 $\gamma(s)$에서의 γ의 종법선(binormal line)이 구와 접할 때, $\gamma(s)$의 비틀림률(열률, 꼬임률, torsion) $a(s)$와 곡률(curvature) $b(s)$를 각각 구하시오. (단, I는 실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$의 부분집합이다.) [2점, 23-임/6회/B-2]

7. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$에서 곡률(curvature)과 비틀림률(열률, 꼬임률, torsion)이 각각 $\kappa(>0)$, $\tau(>0)$인 단위속력곡선(unit speed curve) $\gamma:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^3$에 대하여, 점 $\gamma(s)$에서의 단위종법선벡터(unit binormal vector)를 $B(s)$라 하고, 곡선 $\sigma:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^3$를 $\sigma(s)=B(s)$로 정의하자. 모든 $s\in\mathbb{R}$에 대하여 $B(s)\cdot u=\frac{3}{5}$를 만족하는 모든 성분이 상수인 단위벡터(unit vector) u가 존재할 때, $\sigma(s)$의 곡률 $\kappa_\sigma(s)$를 구하시오. [2점, 23-황/4회/A-4]

8. 단위속력곡선 $\alpha(t)$의 곡률(curvature)과 열률(torsion)이 각각 $\kappa_\alpha(t)$, $\tau_\alpha(t)=5$이며 Frenet 틀(frame)이 $\{T(t),N(t),B(t)\}$일 때, 곡선 $\beta(t)$를

$$\beta(t)=\alpha(t)+\int_0^t \kappa_\alpha(s)B(s)\,ds$$

로 정의하자.
$\beta(0)$에서 $\alpha(t)$와 $\beta(t)$가 이루는 각의 크기가 60°이며, $\beta'(0)$와 $\beta''(0)$는 수직이다.
점 $\alpha(0)$에서 $\alpha(t)$의 곡률 $\kappa_\alpha(0)$의 값을 구하시오.
또한 점 $\beta(0)$에서 $\beta(t)$의 곡률 $\kappa_\beta(0)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/1회/A-9]

9. 공간 $\mathbb{R}^3$에서 단위속력곡선 $\alpha(t)$의 단위종법선벡터 $B(t)$는 벡터 $e_3=(0,0,1)$에 관하여

$$B(t)\cdot e_3=\frac{1}{4}$$

을 만족한다. 이때, 곡선 $\beta(t)=B(t)$이라 놓으면 곡선 $\beta(t)$는 구면 $x^2+y^2+z^2=1$ 위에서 원을 그린다. 곡선 $\beta(t)$의 곡률(curvature) κ과 열률(torsion) τ의 값을 각각 쓰시오. [2점, 23-윤/5회/B-2]

10. 공간 $\mathbb{R}^3$의 단위속력곡선 $c(t)$의 프레네 틀(Frenet frame) $T(t)$, $N(t)$, $B(t)$와 곡률(curvature) κ와 열률(torsion) τ는 모든 t에 관하여

$$\frac{3}{5}T(t)-\frac{4}{5}B(t)=N(t)\times(0,0,1)$$
$$\|N'(t)\|=10$$

을 만족한다.
$N(t)$와 $(0,0,1)$이 이루는 각의 크기를 쓰시오.
이어서, $\kappa+\tau$의 값을 쓰시오. [2점, 23-윤/7회/B-2]

11. 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$ 위의 곡선

$$\alpha(t)=(\cos t,\sin t,\ln(\cos t)),\ -\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}$$

에 대하여 α의 호장함수(arc-length function)를 $s(t)$라 하자. $s(0)=0$일 때, $s\left(\frac{\pi}{6}\right)$의 값을 구하시오. [2점, 22-정/3회/A-4]

12. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$의 단위속력곡선(unit speed curve) $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$의 곡률(curvature)과 비틀림률(열률, 꼬임률, torsion)이 각각 $\kappa(>0)$, $\tau(>0)$이고 $\kappa(1)^2 - \tau(1)^2 = 3$을 만족한다.
α의 종법선벡터장(binormal vector field) B를 이용하여 곡선

$$\beta(s) = \alpha(s) + \int_0^s B(t)\,dt \ \ (s \in \mathbb{R})$$

를 정의하자. β의 곡률과 비틀림률을 각각 κ_β와 τ_β라 할 때, $\kappa_\beta(1)\tau_\beta(1)$의 값을 구하시오. [2점, 22-황/1회/A-4]

13. 좌표공간 $\mathbb{R}^3$에서 어떤 단위속력곡선 $c(t)$가 다음 조건을 만족한다.

$$c'(t) \cdot (1,2,2) = \frac{3}{2},\ c''(t) \cdot c''(t) = 36$$

곡선 $c(t)$의 곡률(curvature)과 열률(torsion)을 차례로 구하시오.
(단, $\cdot$는 좌표공간 $\mathbb{R}^3$의 유클리드내적이며, 열률은 양수이다.) [2점, 22-윤/3회/A-4]

14. 호의 길이로 매개화된 곡선 $c(t)$는 중심이 P_0인 구면 S 위에 놓여 있다. 곡선 $c(t)$의 프레네-세레 틀(Frenet-Serret frame)을 T, N, B라 할 때, 모든 t에 대하여 항상

$$c(t) + 3N(t) + 4B(t) = P_0$$

을 만족한다.
이 때, 곡선 $c(t)$의 곡률 κ와 구면 S의 반지름 r의 값을 차례로 구하시오. [2점, 22-윤/4회/A-4]

15. 정칙곡선(regular curve) $\alpha : I = (-1,1) \to \mathbb{R}^3$가

$$\alpha(0) = (1,1,0),\ \alpha'(0) = (2,1,-1),\ \alpha''(0) = (1,0,-1)$$

을 만족한다. 이때 점 $p = \alpha(0)$에서의 곡률반경(radius of curvature) ρ와 곡률중심(center of curvature) q를 각각 구하시오. [2점, 22-김/6회/A-4]

16. 공간 $\mathbb{R}^3$에서 곡면 $S_1 : y = \cosh x$와 곡면 $S_2 : z = \sinh x$에 대하여 S_1과 S_2가 만나는 교선을 C라 하면 곡선 α는 점 $P(0,1,0)$를 지난다. 점 P에서 이 곡선 C의 곡률(curvature) κ와 열률(torsion) τ를 구하시오. [2점, 21-윤/3회/A-3]

17. 3차원 유클리드(Euclid)공간에 놓인 정칙곡선 $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$가

$$\alpha(t) = (3t^2, 8t^{3/2}, 12t)$$

로 주어져 있다. $t=1$에서의 α의 곡률(curvature) κ의 값을 구하시오. 또한 $t=1$에서 $\alpha'' = sT + tN + uB$일 때, $s+t+u$의 값을 구하시오. (단, T, N, B는 각각 $t=1$에서의 α의 단위접선벡터, 단위주법선벡터, 단위종법선벡터이다.) [2점, 21-임/1회/A-3]

18. 3차원 유클리드(Euclid)공간에 놓인 $\mathbb{R}^3$에 있는 곡선 γ를 두 곡면

$$S_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\},$$
$$S_2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = x,\ z > 0\}$$

의 교선이라 하자. 이때 γ위의 점 $p = (0,0,1)$에서의 γ의 곡률(curvature) κ와 열률(torsion) τ의 값을 각각 구하시오. [2점, 21-임/2회/A-3]

19. 3차원 유클리드(Euclid)공간에서의 정칙곡선(regular curve) $\alpha : (0, \infty) \to \mathbb{R}^3$가

$$\alpha(t) = (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3)$$

으로 주어져 있다. 곡선 α위의 점 p에서의 접촉평면이 $y - z = 0$와 평행일 때, 점 p와 p에서의 α의 열률(torsion) τ를 각각 구하시오. [2점, 21-임/7회/A-3]

20. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$의 곡선 $\alpha(t) = (t, t^2, 1)$위의 점 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{4}, 1\right)$에서 접촉원(곡률원, circle of curvature)의 중심과 반지름을 각각 구하시오. [2점, 21-황/3회/A-4]

21. 공간 $\mathbb{R}^3$의 어떤 단위속력곡선 $c(t)$의 프레네 틀(Frenet frame) $T(t)$, $N(t)$, $B(t)$는 모든 t에 관하여

$$\frac{3}{5}T(t) - \frac{4}{5}B(t) = (0, 0, 1) \times N(t)$$

을 만족한다.

$c(t)$의 곡률(curvature) κ와 열률(torsion) τ에 대하여 $\frac{\tau}{\kappa}$의 값을 구하시오. [2점, 20-윤/4회/A-4]

22. $\alpha'(0) = (1, 2, 2)$인 곡선 $\alpha(t)$는 모든 t에 관하여 $\alpha'(t) \perp \alpha''(t)$ (수직)이 성립한다.
점 $\alpha(1)$에서 점 $\alpha(3)$까지 곡선 $\alpha(t)$의 길이를 구하시오. [2점, 19-윤/8회/A-6]

23. 좌표평면 $\mathbb{R}^2$의 곡선 $x^3 + y^3 = 2x^2y^2$ 위의 한점 $\mathrm{A}(1, 1)$에서 이 곡선의 곡률(curvature) κ를 구하시오. (단, $\kappa \geq 0$) [2점, 19-윤/1회/A-8]

24. 3차원 공간 $\mathbb{R}^3$에서 단위속력곡선 $\alpha(t)$의 곡률(curvature) κ은 양의 상수이고, 점 $\alpha(1)$에서 단위접벡터 $T(1) = (0, 0, 1)$, 단위 주법벡터 $N(1) = (0, 1, 0)$일 때, 곡선 $\alpha(t)$를 일차변환

$$A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3,\ A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

로 변환한 곡선을 $\beta(t) = A\alpha(t)$이라 놓자.
점 $\alpha(1)$에서 곡선 $\alpha(t)$의 열률(torsion)을 τ_1,
점 $\beta(1)$에서 곡선 $\beta(t)$의 열률(torsion)을 τ_2라 할 때,
$\frac{\tau_2}{\tau_1}$의 값을 구하시오. (단, $\tau_1 \neq 0$) [2점, 18-윤/3회/A-6]

25. 좌표평면에서 극좌표 방정식 $r = 2 - \sin(\theta)$로 표현된 곡선 C는 점 $A(2, 0)$을 지난다. 점 $A(2, 0)$에서 이 곡선의 곡률(curvature) κ를 구하시오. [2점, 17-윤/4회/A-6]

26. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$의 곡선 $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{3,}$,

$$\gamma(t) = \left(\frac{t}{2}, at^2, \frac{t^3}{6}\right)$$

가 주면나선(기둥나선, cylindrical helix)이 되기 위한 양의 상수 a의 값을 구하시오. [2점, 23-황/1회/A-4]

27. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$의 두 곡선

$$\alpha(t) = (t+t^2, t-t^2, 1+at^3),$$
$$\beta(t) = (t^2+t^3, 1-at, t^2-t^3)$$

에 대하여 $F(\alpha)\beta$인 향(orientation)을 보존하는 등장사상(isometry) $F\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$,

$$F(x, y, z) = (f(x, y, z), g(x, y, z), h(x, y, z))$$

가 존재할 때, 양의 상수 a의 값과 함수 $g(x, y, z)$를 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-황/3회/B-10]

<곡면>

1. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$에서 곡선

$$\alpha(t) = (\sinh t, t, 0),\ t > 0$$

을 y축을 중심으로 360° 회전시켜 얻은 회전면을 M이라 하고, M 위의 점 $\alpha(t_0)$에서의 가우스곡률(Gaussian curvature)을 $K(t_0)$라 하자. $K(t_0) = -\frac{1}{9}$인 상수 t_0에 대해 $\sinh(t_0)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰고, 점 $\alpha(t_0)$에서 곡면 M의 평균곡률(mean curvature)의 절댓값을 구하시오. [4점, 23-정/1회/A-9]

2. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$에서 단위속력곡선

$$\beta(t) = (\cos t, \sin t, 1),\ 0 \le t < 2\pi$$

는 두 곡면 M_1과 M_2의 교선이다.
곡선 β 위의 점 $\mathrm{p}(1,0,1)$에서 두 곡면 M_1과 M_2의 단위법벡터를 각각 U_1, U_2라고 하자.

$$\mathrm{U}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 0, -1)$$

로 택했을 때, 점 p에서 곡선 β에 대한 곡면 M_1의 측지곡률(geodesic curvature) κ_{g_1}을 구하시오. 또한 U_1, U_2의 사잇각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$일 때, 점 p에서 곡선 β에 대한 곡면 M_2의 측지곡률 κ_{g_2}의 절댓값을 구하시오. [2점, 23-정/4회/A-4]

3. 안장곡면(saddle surface) $z = xy$ 위의 점 p에서 가우스곡률(Gaussian curvature) K_p라 하면 $K_p = -1$을 만족한다. 점 p를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 p에서 $w = (2,3,0)$ 방향으로의 법곡률(normal curvature)을 $\kappa_n(w)$라 할 때, $\kappa_n(w)$의 절댓값을 풀이 과정과 함께 구하시오. [4점, 23-임/2회/A-9]

4. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$의 두 곡면

$$M : z = x^2 + y^3, \qquad P : x - 2y + 3z = 5$$

의 교선 $\alpha : (-1,1) \to M \cap P$ 위의 점 $\alpha(0) = (1,1,2)$에서 곡면 M에 대한 $\alpha'(0)$ 방향으로의 법곡률(normal curvature) κ_n의 절댓값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-황/1회/B-9]

5. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$의 두 곡면 M_1, M_2의 교선 C 위의 점 p에서 M_1, M_2에 대한 C의 법곡률(normal curvature)을 각각 κ_1, κ_2라 하고, p에서 M_1, M_2의 단위법벡터(unit normal vector)를 각각 $U_1(p)$, $U_2(p)$라 하자. $U_1(p)$, $U_2(p)$의 사잇각이 $\frac{\pi}{3}$이고, p에서 C의 곡률(curvature)이 2일 때, 벡터 $\kappa_1 U_2(p) - \kappa_2 U_1(p)$의 크기(norm)를 구하시오. [2점, 23-황/3회/A-3]

6. 곡면

$$X(u,v) = \left(\frac{1}{2}(u+v), \frac{1}{2}(u-v), uv\right)$$

위의 점 $p = (0,0,0)$에서 주곡률(principal curvature) κ_1, $\kappa_2 (\kappa_1 > \kappa_2)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 κ_1, κ_2에 대응하는 주벡터(principal vector)를 각각 v_1, v_2라 할 때, p에서의 점근방향(asymptotic direction)을 풀이 과정과 함께 v_1, v_2로 나타내시오. (단, 서로 평행인 점근방향은 같은 방향으로 간주한다.) [4점, 22-임/1회/A-5]

7. 유클리드(Euclid) 공간 구면

$$M_1 : x^2+y^2+z^2=4$$

와 곡면 M_2의 교선을 단위속력곡선 $C:\alpha(s)$라 하면 C는 M_1과 평면 $x+y+z=\sqrt{3}$의 교선이다. C위의 한 점 p에서의 M_1, M_2의 단위법벡터를 U_1, U_2라 하면 $U_1 \cdot U_2=0$를 만족한다. p에서 M_2위의 곡선으로서 α의 법곡률(normal curvature) κ_n의 절댓값과 측지곡률(geodesic curvature) κ_g의 절댓값을 풀이 과정과 함께 각각 구하시오. [4점, 22-임/5회/B-10]

8. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$에 있는 곡선 γ를 두 곡면

$$S_1=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2=4\},$$
$$S_2=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid (x-1)^2+y^2=1,\ z\geq 0\}$$

의 교선이라 하자. 이 때 γ 위의 점 $q=(0,0,2)$에서의 접촉평면(osculating plane)과 원점 사이의 거리를 구하시오. [2점, 22-임/7회/A-2]

9. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$의 곡면

$$M:\ \mathbf{x}(u,v)=(u,v,2uv)$$

의 가우스 곡률(Gaussian curvature) $K(u,v)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 곡면 M과 원기둥면 $S: x^2+y^2=1$의 교선을 C라 할 때, M에 대한 C의 전측지곡률(total geodesic curvature) $\int_C \kappa_g\, ds$의 절댓값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-황/1회/B-11]
(단, s는 C의 호의 길이를 나타내는 매개변수이다.)

10. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$의 두 곡면 $M: 4x-y^2-z^2=4$과 S와의 교선을 $\alpha:[-1,1]\to M\cap S$라 하자. 점 $\alpha(0)=(2,0,2)$에서 곡면 M에 대한 $\alpha'(0)=(1,-2,1)$ 방향으로의 법곡률(normal curvature) κ_n^M의 절댓값을 풀이 과정과 함께 쓰시오.
또한, 점 $\alpha(0)$에서 S의 단위법벡터가 $U_S=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$이고 곡면 S에 대한 $\alpha'(0)$ 방향으로의 법곡률이 $\kappa_n^S=\frac{\sqrt{10}}{12}$일 때, $\alpha(0)$에서 α의 곡률(curvature) κ의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-황/6회/B-9]

11. 3차원 유클리드(Euclid) 공간 $\mathbb{R}^3$에서 곡면 M이

$$x^2+y^2-z^2=1$$

로 주어져 있다. M의 가우스 곡률(Gaussian curvature)을 K라 할 때, 영역

$$S=\{(x,y,z)\in M \mid 0\leq z\leq \sqrt{3}\}$$

에 대하여 $\iint_S K\,dA$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-임/2회/B-10]

12. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$의 곡면 M의 모든 점에서의 가우스 곡률(Gaussian curvature)이 -2이다. M위에 세 변이 모두 측지선(geodesic curve)인 삼각형 S의 면적이 $\frac{3\pi}{8}$일 때, S의 내각의 합을 구하시오. [2점, 22-황/4회/A-2]

13. 3차원 유클리드(Euclid)공간 $\mathbb{R}^3$에 놓인 곡면

$$S_1: z=x^2+y^2+xy, \qquad S_2: x+y+z=2$$

의 교선을 α라 하면 α는 점 $p=(0,1,1)$를 지난다. p에서 α의 S_1에 놓인 곡선으로서의 법곡률의 절댓값을 풀이 과정과 함께 구하시오. [4점, 21-임/5회/B-8]

14. 3차원 유클리드(Euclid) 공간 $\mathbb{R}^3$에 놓인 곡면

$$M: z = x^2 + y^2$$

과 평면 $z=1$, $z=4$의 교선을 각각 α_1, α_2라 하자. α_1, α_2로 둘러싸인 M위의 영역을 R이라 할 때, 가우스 곡률(Gaussian curvature) K에 대한 전곡률 $\iint_R K\,dS$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-임/7회/B-8]

15. 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$의 곡면 $M: x^2+y^2-z^2=9$의 가우스곡률(Gaussian curvature)을 K라 할 때, M의 영역

$$R = \{(x, y, z) \mid x^2+y^2-z^2=9,\ 0 \le z \le 4\}$$

의 전가우스곡률(전곡률, total Gaussian curvature) $\iint_R K\,dM$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 20-황/8회/B-8]

16. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$에 있는 곡선 γ를 두 곡면

$$S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+2y^2+z^2=3\},$$
$$S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2-z=0\}$$

의 교선이라 하자. $x-$축과 평행이 되는 접선을 갖는 γ위의 점을 $p=(a, b, c)$라 할 때, p를 구하시오. (단, $b>0$이다.) [2점, 19-임/5회/A-6]

17. 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$의 곡면

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = e^{(\ln x)(\ln y)},\ x>0,\ y>0\}$$

위의 점 (e, e, e)에서의 접평면(tangent plane)의 방정식을

$$x + By + Cz + D = 0 \ (B,\ C,\ D\text{는 실수})$$

라 할 때, $B+C+D$의 값을 구하시오. [2점, 19-황/8회/A-3]

18. 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$에서 정칙곡선(regular curve) $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$,

$$\alpha(t) = (\cosh t, \sinh t, t+1)$$

와 곡면

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = x^2 - y^2\}$$

의 교점을 p라 하자. 점 p에서 곡선 α의 법평면(normal plane)과 곡면 S가 이루는 각을 θ라 할 때, $\sin\theta$의 값을 구하시오.
(단, $0 \le \theta \le \pi$이고, 두 곡면의 교점에서 두 곡면이 이루는 각은 교점에서 각 곡면의 법벡터(normal vector)가 이루는 각으로 정의한다.) [2점, 19-황/8회/A-5]

19. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$에 있는 곡선 γ를 두 곡면

$$S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 - y^2 = 1,\ x>0\},$$
$$S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = xy\}$$

의 교선이라 하자. 이때 γ위의 점 $q=(1, 0, 0)$에서의 S_1의 접평면의 방정식을 구하시오. 또한 곡면 S_1, S_2위에 놓인 곡선으로서 γ의 점 q에서의 법곡률을 각각 κ_1, κ_2라 할 때, $\kappa_1\kappa_2$의 절댓값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 19-임/6회/B-5]

20. 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$상의 곡면 M의 매개화함수가

$$\mathbf{x}(u,v)=(\cosh u\cos v,\ \cosh u\sin v,\ u)$$
$$((u,v)\in D=[-1,1]\times[0,2\pi])$$

으로 주어져 있다. 이때 각 점 $\mathbf{x}(u,v)$에서의 가우스곡률(Gaussian curvature) $K(u,v)$를 u, v의 식으로 증명 없이 나타내시오.

또 곡면 M의 전가우스곡률 $\iint_M K\,dM$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 19-김/9회/B-5]

[도움말] 쌍곡선함수 $\tanh x$의 미분공식

$$\frac{d}{dx}(\tanh x)=\frac{1}{(\cosh x)^2}$$

을 이용한다.

21. yz평면 곡선

$$(y-2)^2+z^2=1,\ y>2$$

을 z축을 중심으로 회전이동시킨 곡면을 S라 하자. S의 넓이를 A라 할 때, A의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또 S위의 각 점에서 가우스 곡률(Gaussian curvature)를 K라 할 때, 전곡률

$$\iint_S K\,dM$$

의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 19-임/8회/B-5]

22. 곡면

$$S=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x(y+1)=z\}$$

위의 점 $P(1,1,2)$을 지나는 점근선(asymptotic line)의 매개방정식 하나를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 18-김/4회/B-5]

23. 곡면 S_1과 S_2가 만나는 교선이 정칙곡선 C이고, C위의 한 점 p에서 C에 대한 S_1, S_2에서의 법곡률이 각각 $\lambda_1=\frac{1}{2}$, $\lambda_2=\frac{1}{3}$이고 p에서 S_1, S_2의 단위법벡터가 만나서 생기는 각도가 $\theta=\frac{\pi}{4}$일 때, 곡선 C의 점 p에서의 곡률 κ에 대하여 κ^2의 값을 구하시오. (참고: $\mathbb{R}^3$의 벡터 a, b, c에 대하여 $\mathrm{a}\times(\mathrm{b}\times\mathrm{c})=\langle\mathrm{a}\times\mathrm{c}\rangle\mathrm{b}-\langle\mathrm{a}\times\mathrm{b}\rangle\mathrm{c}$이다.) [2점, 18-임/2회/A-7]

24. 곡면

$$S_1=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2=9\},$$
$$S_2=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x+y+z=2\sqrt{3}\}$$

의 교선을 α라 하자. α의 S_1에서의 측지곡률을 κ_g라 할 때, 전측지곡률 $\int_\alpha \kappa_g\,ds$의 절댓값을 구하시오. [2점, 18-임/2회/A-5]

25. 곡면

$$S=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2=4,\ x\ge 0,\ y\ge 0,\ 0\le z\le 2\}$$

상의 곡면적분

$$\iint_S x\,dA$$

의 값을 구하시오. [2점, 17-김/1회/A-8]

(단, dA는 곡면 S의 면요소(area element)이다.)

26. 단위속력곡선 $\alpha(s)$, $\beta(s)$에 대하여 정칙 곡면 M이

$$X(s,t)=\alpha(s)+t\beta(s)$$

로 주어져 있다. 곡면 M 위의 점 p에서의 가우스(Gauss)곡률을 $K(\mathrm{p})$라 할 때, $K(\mathrm{p})\le 0$임을 보이시오. [4점, 17-임/8회/B-3]

27. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$에서 곡선

$$\gamma(u) = (2, 2u, 2u),\ (-1 < u < 1)$$

를 z축을 중심으로 360° 회전시켜 얻은 회전체를 M이라 하자. 곡면 M과 평면 $H: x > 0,\ y = 0$의 교선을 C라 할 때 C의 매개변수표현(parametrized representation)을 하나 구하시오. 또한, 곡면 M위의 점 $(2, 0, 0)$에서 단위접벡터(unit tangent vector) $w = \frac{1}{\sqrt{5}}(0, 2, 1)$ 방향으로의 법곡률(normal curvature)의 절댓값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-정/5회/A-9]

28. 3차원 유클리드(Euclid) 공간 $\mathbb{R}^3$에서 곡선

$$\alpha(t) = (t, (t+1)^2, 0),\ t \in \mathbb{R}$$

을 직선 $l: y = x,\ z = 0$을 중심으로 360° 회전시켜 얻은 회전면을 M이라 하자. M 위의 점 $p = (0, 1, 0)$을 회전하여 얻는 원을 C_p라 할 때, 점 p에서 C_p의 측지곡률(geodesic curvature) κ_g의 절댓값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 점 p에서의 가우스 곡률(Gaussian curvature) K의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-임/3회/A-9]

29. 곡면의 조각사상(patch map)이 $S(x, y)$이며 곡면 위의 단위법선벡터가 $\mathrm{N}(x, y)$일 때, 곡면 $S(x, y)$ 위의 점 $S(0, 0)$에서

$$S_x \times S_y = 3\mathrm{N},$$
$$\mathrm{N}_x \times \mathrm{N}_y = 12\mathrm{N}$$

을 만족한다.

곡면 $S(x, y)$ 위의 점 $S(0, 0)$에서 제1기본량을 $E,\ F,\ G$라 할 때, $EG - F^2$의 값을 쓰시오.

곡면 $S(x, y)$ 위의 점 $S(0, 0)$에서 제2기본량을 $L,\ M,\ N$라 할 때, $LN - M^2$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오.

곡면 $S(x, y)$ 위의 점 $S(0, 0)$에서 가우스곡률 K의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/6회/A-9]

30. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$에서 직선곡면(선직면, ruled surface)

$$X(u, v) = (u\cos v, u\sin v, v)\ (u > 0,\ -\pi < v < \pi)$$

에 대하여 점 $(2, 0, 0)$를 지나는 모선(ruling)이 아닌 점근 곡선(asymptotic curve)의 매개변수표현 중 하나를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 곡면 위에서 α의 전측지곡률(측지곡률합, total geodesic curvature) $\int_\alpha \kappa_g\, ds$의 절댓값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, s는 호의 길이를 나타내는 매개변수이다.) [4점, 23-정/8회/A-9]

<도움말> 직선곡면(선직면, ruled surface)이란 직선 L을 곡선 α를 따라서 움직임으로써 얻어진 곡면이다. 생성 직선 L의 여러 가지 위치를 곡면의 모선(ruling)이라 부른다. 그런 곡면은 항상 다음과 같은 매개화를 갖는다. $\mathbf{x}(u, v) = \alpha(u) + v\beta(u)$

31. 공간 $\mathbb{R}^3$의 곡면(surface) S의 조각(patch)사상이

$$S(x, \theta) = (x\cos\theta, x\sin\theta, f(x)),$$
$$f(0) = 0,\ f'(0) = 0,\ f''(0) = 2$$

로 주어져 있다.

점 $S(0, 0)$에서 $S(x, \theta)$의 가우스곡률 K의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오.

공간 $\mathbb{R}^3$의 원기둥 $M: x^2 + (y-2)^2 = 4$과 곡면 $S(,x\,\theta)$는 원점을 지나는 곡선 $c(t)$에서 만난다.

원점에서 곡선 $c(t)$의 곡률 κ의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/4회/A-9]

32. xy평면상의 곡선

$$C=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid y=4-x^2,\ z=0\}$$

를 직선 $L=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid y=x/2+1,\ z=0\}$을 대칭축으로 회전한 회전면을 M이라 하자. 이때 점 $p=(0,4,0)$를 L을 회전축으로 회전하여 만든 원의 곡률(curvature) κ와 p에서 이 원의 접방향으로의 측지곡률(geodesic curvature)의 절댓값 $|\kappa_g|$를 각각 증명 없이 구하고, 점 p에서 M의 가우스곡률(Gaussian curvature) $K(p)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-김/6회/B-10]
(단, p에서 회전면 M에 대한 단위 법벡터는 $U(p)=(0,1,0)$이다.)

33. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$에서 곡선

$$C: x=-\sin(\pi y),\ z=0\ (\text{단},\ 0<y<1)$$

를 직선 $L: y=x,\ z=0$를 중심으로 360° 회전시켜 얻은 곡면을 M이라 하고, 평면 $P: 2x+2y+1=0$와 M과의 교선을 α라 하자. 이때 M 위의 점 $p=\left(-1,\frac{1}{2},0\right)$에서 곡선 α의 M에 대한 법곡률(normal curvature) k_n의 절댓값과 p에서 M의 가우스곡률(Gaussian curvature) $K(p)$의 값을 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-황/3회/B-9]

34. 열률(torsion) $\tau=0$인 단위속력곡선 $\alpha(t)$의 프레네 틀(Frenet fram)이 $T(t),\ N(t),\ B(t)$라 하자.
곡면 S의 조각사상이 $S(r,t)=\alpha(t)+rB(t)$일 때, 곡면 S 위의 곡선 $\beta(\theta)=S(\sqrt{3}-2\cos\theta,\ 2\sin\theta)$이라 놓자. $\alpha(1)$에서 곡선 $\alpha(t)$의 곡률(curvature)이 6일 때, 곡면 S 위의 점 $\beta\left(\frac{\pi}{6}\right)$에서 곡선 $\beta(\theta)$의 법곡률(normal curvature) κ_n과 측지곡률(geodesic curvature) κ_g의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $\kappa_n\ge 0,\ \kappa_g\ge 0$) [4점, 21-윤/6회/B-8]

35. 3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$에 놓인 곡선

$$C: \gamma(t)=(3t-\sin t,\ 3-\cos t,\ 0),\ 0\le t\le 2\pi$$

를 x축을 기준으로 한 바퀴 회전시켜 얻은 곡면을 M이라 하고, M과 평면 $P: x=3\pi$와의 교선을 α라 하자. 이때 α가 곡면 M의 주곡면(principal curve), 점근선(asymptotic curve), 측지선(geodesic curve)중 어느 것에 해당하는지 해당하는 모든 종류의 곡선을 풀이 과정 없이 쓰시오. 또한 M 위의 점 $p=(3\pi,4,0)$에서 M의 평균곡률(mean) curvature) $H(p)$의 절댓값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, α는 상수속력을 갖는 곡선이다.) [4점, 21-황/7회/B-8]

[위상수학]

<집합/위상의기초 · 사상 · 거리공간>

1. 집합 $X=\{1,2,3,4,5,6\}$ 위의 동치관계 R이 다음과 같다.

$(a,b)\in R$일 필요충분조건은 '$a-b$는 3의 배수'이다.

이때, 상집합 X/R에 속하는 원소의 개수와 동치관계 R에 속하는 원소의 개수를 차례로 구하시오. [2점, 22-윤/4회/B-2]

2. 유클리드 거리에 관한 거리위상공간 $(\mathbb{R}^2,\mathfrak{I})$의 부분집합 $X=\{(x,y):|x|+|y|\le 2\}$와 상대위상 $\mathfrak{I}_X$로 주어진 위상공간을 $(X,\mathfrak{I}_X)$라 하자.

X의 넓이를 쓰고, 위상공간 $(X,\mathfrak{I}_X)$에서 부분집합

$$A=\{(x,y):x+y\le 2,\ 0\le x,\ 0\le y\}$$

의 경계 $b(A)$의 길이를 쓰시오. [2점, 21-윤/7회/B-2]

3. 좌표평면 $\mathbb{R}^2$에서 거리함수(metric) $d:\mathbb{R}^2\times\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$를

$$d(p,q)=\begin{cases}0, & p=q\\ \|p\|+\|q\|, & p\ne q\end{cases}$$

로 정의하고 d에 의해 유도된 $\mathbb{R}^2$상의 거리위상(metric topology)을 $\mathfrak{I}_d$라 하자. 위상공간 $(\mathbb{R}^2,\mathfrak{I}_d)$에서 집합

$$A=\{(0,y)\in\mathbb{R}^2\mid 0<y<1\}$$

의 도집합(derived set) A'를 구하시오. 또한 $\mathbb{R}^2$의 점 p와 집합

$$B=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x>0,\ y>0\}$$

에 대하여 $d(p,B)$를 위상공간 $(\mathbb{R}^2,\mathfrak{I}_d)$에서 p와 B사이의 거리라 할 때, $d(p,B)=0$를 만족하는 $\mathbb{R}^2$의 모든 점 p의 집합 C를 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $p=(x,y)$에 대하여 $\|p\|=\sqrt{x^2+y^2}$이다.) [4점, 21-황/7회/A-10]

4. 실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$에서 집합 $Y=\{1,2,3,4\}$로의 함수 $f:\mathbb{R}\to Y$를

$$f(x)=\begin{cases}1, & x<0\\ 3, & x=0\\ 2, & 0<x\le 1\\ 4, & x>1\end{cases}$$

로 정의하자. $\mathbb{R}$위에 $\{(a,b]\mid a,b\in\mathbb{R}\}$를 기저(base, basis)로 하는 위상을 $\mathfrak{I}_u$라 할 때, 함수 $f:(\mathbb{R},\mathfrak{I}_u)\to Y$가 연속이 되도록 하는 Y상의 최대의 위상을 $\mathfrak{I}_1$라 하자.

또한, Y위에 위상 $\mathfrak{I}_Y=\{\varnothing,Y,\{1\},\{3\},\{1,3\},\{1,3,4\}\}$가 주어졌을 때, 함수 $f:\mathbb{R}\to(Y,\mathfrak{I}_Y)$가 연속이 되도록 하는 $\mathbb{R}$상의 최소의 위상을 $\mathfrak{I}_2$라 하자. 이때, $\mathfrak{I}_1$과 $\mathfrak{I}_2$의 원소의 개수를 각각 구하시오.

(단, $(a,b]=\{x\in\mathbb{R}\mid a<x\le b\}$이고, 최소의 위상은 원소의 개수가 가장 작은 위상을 뜻하고, 최대의 위상은 원소의 개수가 가장 큰 위상을 뜻한다.) [2점, 21-황/7회/B-2]

5. 위상 $T=\langle(a,b]\mid a<b\rangle$에 관하여 함수

$$f:\mathbb{R}\to(\mathbb{R},\ T),\ f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x>0\\ x+2, & x\le 0\end{cases}$$

의 유도위상 $\mathfrak{I}=\{f^{-1}(G)\mid G\in T\}$일 때, 위상공간 $(\mathbb{R},\mathfrak{I})$에서 개구간 $A=(-1,2)$의 폐포 $\overline{A}$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 17-윤/9회/A-12]

6. 정수집합 $\mathbb{Z}$의 부분집합족(family of subsets)

$$\{\mathbb{Z}-\{k,-k\}\mid k\in\mathbb{Z}\}$$

로 생성한 위상(topology)에 관한 위상공간 $(\mathbb{Z},\mathfrak{I})$일 때, 부분집합 $A=\{-10,-9,\cdots,99,100\}$의 도집합(derived set) A'에 속하는 정수의 개수를 구하시오. [2점, 17-윤/12회/A-5]

7. 실수집합 $\mathbb{R}$ 위의 보통위상 T와 함수 $g(x)=x^2$에 관하여 $\mathbb{R}$ 위의 위상 $\mathfrak{I}=\{g^{-1}(G) \mid G\in T\}$라 하자. 그리고 함수

$$f:(\mathbb{R},\ T)\to(\mathbb{R},\ \mathfrak{I}),\ f(x)=x-[x]+k$$

(단, 기호$[a]$는 a를 넘지 않는 최대 정수)

라 정의할 때, 함수 f가 연속이 되는 실수 k의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-윤/3회/A-11]

<수렴과분리공리 · 컴팩트 · 연결>

1. 위상공간 $(\mathbb{R}^2, \mathfrak{I}_u)$에 대하여 함수 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$를

$$f(\mathbf{x}) = \begin{cases} \dfrac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}, & \mathbf{x} \neq (0,0) \\ \mathbf{x}, & \mathbf{x} = (0,0) \end{cases}$$

로 정의하고 $\mathfrak{I} = \{G \subset \mathbb{R}^2 \mid f^{-1}(G) \in \mathfrak{I}_u\}$라 하자. 위상공간 $(\mathbb{R}^2, \mathfrak{I})$의 부분공간(subspace)

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$$

은 연결(connected)공간이 아님을 보이고, $(\mathbb{R}^2, \mathfrak{I})$에서 $(0,0)$의 성분(연결성분, component, connected component)을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $\mathfrak{I}_u$는 $\mathbb{R}^2$위의 보통위상(usual topology)이고, $\|\mathbf{x}\|$는 유클리드 노름(euclidean norm)을 나타낸다.) [4점, 23-정/3회/B-6]

2. $\mathbb{R}$은 실수 전체의 집합이고 $\mathbb{R}$상의 위상 $\mathfrak{I}_1$을

$$\mathfrak{I}_1 = \{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\} \cup \{\mathbb{R}, \varnothing\}$$

로 정의하고 $\mathfrak{I}_2$는 $\mathbb{R}$상의 보통위상이다. 집합 $X = \mathbb{R}^2$상의 위상 $\mathfrak{I}$를 $(\mathbb{R}, \mathfrak{I}_1)$과 $(\mathbb{R}, \mathfrak{I}_2)$의 곱위상(product topology)이라 하자. 위상공간 $(X, \mathfrak{I})$에서의 집합 $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y > 1\}$의 내부(interior) $\operatorname{int} A$와 $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$의 폐포(closure) $\overline{B}$를 증명 없이 각각 구하시오. 또한 $\mathbb{R}$의 무한 부분집합 S, T에 대하여 $S \times T$가 $(X, \mathfrak{I})$에서 연결이고 컴팩트(compact)인 집합의 예를 그 이유와 함께 제시하시오. [4점, 23임-7회/B-6]

3. 좌표평면 $\mathbb{R}^2$의 부분집합 $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 5\}$위에 위상(topology)

$$\mathfrak{I}_X = \{G \subset X \mid X - G\text{는 유한집합}\} \cup \{\varnothing\}$$

가 주어져 있다. 이때 위상공간 $(X, \mathfrak{I}_X)$가 연결공간(connected space)임을 보이시오. 또한 집합 $Y = \{n \in \mathbb{Z} \mid -10 \leq n \leq 10\}$에 대하여 함수 $f : X \to Y$를

$$f(x, y) = [x + 2y]$$

로 정의하고, Y위의 위상을 $\mathfrak{I}_Y = \{U \subset Y \mid f^{-1}(U) \in \mathfrak{I}_X\}$라 할 때, 위상공간 $(Y, \mathfrak{I}_Y)$의 성분(연결성분, connected component)의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-황/5회/B-9]
(단, $\mathbb{Z}$는 정수 전체의 집합이고, $[a]$는 a보다 크지 않은 최대 정수이다.)

4. 실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$위의 위상

$$\mathfrak{I} = \{U \subset \mathbb{R} \mid \mathbb{R} - U\text{는 가산 집합}\} \cup \{\varnothing\}$$

에 대하여, $(\mathbb{R}, \mathfrak{I})$의 두 부분공간(subspace)

$$A = \left\{\frac{1}{n} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\} \cup \{0\},\ B = [-1, 0]$$

의 위상을 각각 $\mathfrak{I}_A$, $\mathfrak{I}_B$라 하자. 집합 $X = A \cup B$에서 $\mathfrak{I}_A \cup \mathfrak{I}_B$를 기저(base, basis)로 하는 위상을 $\mathfrak{I}'$이라 할 때, 위상공간 $(X, \mathfrak{I}')$에서 집합 $C = \left[-\frac{1}{2}, 0\right]$의 도집합(derived set) C'과 경계(boundary) $b(C)$를 각각 증명 없이 구하시오. 또한 0을 포함하는 $(X, \mathfrak{I}')$에서의 연결성분을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-임/8회/A-6]
(단, $[-1, 0] = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 0\}$이고 $\mathbb{N}$은 자연수 전체의 집합이다.)

5. 실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$의 부분집합 $A = \left\{\frac{1}{n} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}$에 대하여 $\mathbb{R}$위에 위상

$$\mathfrak{I} = \{G \subset \mathbb{R} \mid \mathbb{R} - G\text{는 유한집합 또는 } A \subset \mathbb{R} - G\}$$

가 주어져 있다. 이때 위상공간 $(\mathbb{R}, \mathfrak{I})$에서 집합 $\mathbb{N}$이 컴팩트(compact)인지 판정하고 그 이유를 쓰시오. 또한 $(\mathbb{R}, \mathfrak{I})$가 분리가능공간(가분공간, separable space)인지 판정하고 그 이유를 쓰시오. (단, $\mathbb{N}$는 자연수 전체의 집합이다.) [4점, 22-황/4회/A-6]

6. 실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$과 유리수 전체의 집합 $\mathbb{Q}$에 대하여 함수 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$를

$$f(x)=\begin{cases} x, & x\in\mathbb{Q} \\ 0, & x\in\mathbb{R}-\mathbb{Q} \end{cases}$$

로 정의하자. $\mathbb{R}$위에 집합 $\{(a,b]\mid a,b\in\mathbb{R}\}$를 기저(base, basis)로 하는 위상 $\mathfrak{I}_u$에 대하여 $\mathfrak{I}=\{f^{-1}(G)\mid G\in\mathfrak{I}_u\}$라 할 때, 위상공간 $(\mathbb{R},\mathfrak{I})$에서 집합 $A=[-\sqrt{2},1]$의 내부(interior) $\mathrm{int}A$와 도집합(derived set) A'를 각각 구하시오. 또한 $(\mathbb{R},\mathfrak{I})$가 연결공간(connected space)인지 판정하고 그 이유를 쓰시오. [4점, 22-황/1회/A-7]
(단, $(a,b]=\{x\in\mathbb{R}\mid a<x\le b\}$, $[a,b]=\{x\in\mathbb{R}\mid a\le x\le b\}$이다.)

7. 실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$상의

$$B=\{(a,b]\mid a,b\in\mathbb{R},\ a<b\}$$

를 기저(basis)로 갖는 위상을 $\mathfrak{I}$라 하자. 함수 $f_1,\ f_2:\mathbb{R}^2\to(\mathbb{R},\mathfrak{I})$을

$$f_1(x,y)=x+y,\ f_2(x,y)=x-y$$

라 하고 f_1, f_2가 모두 연속이 되는 $\mathbb{R}^2$상의 가장 작은 위상을 $\mathfrak{I}_1$이라 하자. 집합 $A=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid |x|+|y|\le 1\}$의 위상공간 $(\mathbb{R}^2,\mathfrak{I}_1)$에서의 내부(interior) $\mathrm{int}(A)$와 경계(boundary) $b(A)$를 각각 증명 없이 구하시오. 또한 $(1,1)$을 포함하는 $(\mathbb{R}^2,\mathfrak{I}_1)$에서의 연결성분(connected component)을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-임/5회/A-11]

8. 함수 $d:\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$을

$$d(x,y)=\begin{cases} 0 & ,\ x=y \\ |x|+|y|, & x\ne y \end{cases}$$

으로 정의하면 d는 $\mathbb{R}$상의 거리(metric)가 된다.
이때, $x=0$의 성분(component)을 풀이 과정과 함께 쓰고 $A=(-1,1)$의 경계(boundary)를 구하시오. [4점, 20-정/6회/A-9]
(단, 위상공간 X에서 '성분'은 X의 극대 연결부분공간을 의미한다.)

9. 보통위상공간 $\mathbb{R}^2$의 부분공간

$$S=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x^2+y^2=1\}$$

상의 동치관계

$$(x_1,y_1)\sim(x_2,y_2)\Leftrightarrow x_1^2+y_1=x_2^2+y_2$$

에 의한 상공간(quotient space) $S/\sim$와 위상동형(homeomorphic)인 위상공간을 보통위상공간 $\mathbb{R}$의 부분공간 중에서 하나를 구하고 그 이유를 서술하시오. [4점, 19-황/6회/A-12]

<정 리>

X, Z를 위상공간이라 하고 $\sim$를 X상의 동치관계라고 하자. 그리고 전사(onto)인 연속사상 $f:X\to Z$가

$$x\sim y\Leftrightarrow f(x)=f(y)$$

를 만족하고 f가 열린사상이거나 닫힌사상이면, 사상

$$\tilde{f}:X/\sim\ \to Z,\ \tilde{f}([x])=f(x)$$

는 위상동형사상이다.
단, $[x]$는 동치관계 $\sim$에 관한 x를 포함하는 동치류이다.

10. 함수 $f:X\to(Y,\mathfrak{I}_Y)$에 관한 유도 위상이 $\mathfrak{I}_X=\{f^{-1}(G)\mid G\in\mathfrak{I}_Y\}$일 때, 공집합이 아닌 부분집합 $K\subset X$에 대하여 $f(K)$가 Y에서 컴팩트이면 K는 위상공간 $(X,\mathfrak{I}_X)$에서 컴팩트임을 증명하시오. [4점, 17-윤/1회/A-12]

11. 집합

$$X=\{(0,0),\ (0,1)\}\cup\left\{\left(\frac{1}{n},\ y\right)\ \middle|\ n\in\mathbb{N},\ 0\le y\le 1\right\}$$

상의 위상 $\mathfrak{I}$는 보통위상공간(usual topology space) $\mathbb{R}^2$의 부분공간위상(subspace topology)이다. $(0,0)$, $\left(\frac{1}{n},0\right)$, $n\in\mathbb{N}$을 포함하는 위상공간 $(X,\mathfrak{I})$에서의 연결성분을 각각 A_0, A_n이라 할 때, A_0, A_n을 증명 없이 구하시오. 또한 다음 <조건>을 만족하는 X의 부분집합 B의 존재성을 서술하시오. [4점, 23-임/6회/B-6]

<조 건>

(가) $(0,0)\in B$, $(0,1)\not\in B$
(나) B는 위상공간 $(X,\mathfrak{I})$에서 열린집합인 동시에 닫힌집합이다.

12. 좌표평면 $\mathbb{R}^2$의 거리함수(metric)

$$d((x,\ y),\ (a,\ b))=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$$

와 원점 O에 대하여 $\mathbb{R}^2$에서 거리함수 $e:\mathbb{R}^2\times\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$를

$$e(P,\ Q)=\begin{cases}0 & ,\ P=Q\\ d(P,\ Q) & ,\ P\neq Q,\ \overrightarrow{OP}\,//\,\overrightarrow{OQ}\\ d(O,\ P)+d(O,\ Q) & ,\ \text{그 밖의 경우}\end{cases}$$

로 정의하고, e에 의해 유도된 $\mathbb{R}^2$상의 거리위상(metric topology)을 $\mathfrak{I}_e$라 하자. 이때 위상공간 $(\mathbb{R}^2,\mathfrak{I}_e)$에서 집합

$$A=\{(x,\ rx)\in\mathbb{R}^2\mid x,\ r\in\mathbb{Q}^+\}$$

의 폐포(closure) $\overline{A}$를 구하시오. 또한 $(\mathbb{R}^2,\mathfrak{I}_e)$가 가분공간(분리가능공간, separable space)인지 판정하고 그 이유를 쓰시오.
(단, $\overrightarrow{OP}\,//\,\overrightarrow{OQ}$는 두 벡터 $\overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{OQ}$가 평행함을 의미하고, $\mathbb{Q}^+$는 양의 유리수 전체의 집합을 나타낸다.) [4점, 23-황/3회/A-10]

13. 정수 m에 대하여 B_m를 $\{2m-1,\ 2m,\ 2m+1\}$라 하고,
집합 $S=\{B_m\mid m\in\mathbb{Z}\}$를 부분기저(subbase, subbasis)로 하는 정수 전체의 집합 $\mathbb{Z}$상의 위상을 $\mathfrak{I}$라 하자. 위상공간 $(\mathbb{Z},\mathfrak{I})$에서 집합 B_1의 도집합(derived set) $B_1{}'$를 구하시오.
또한 보통위상공간 $\mathbb{R}$의 부분공간 $[0,1]$와 $(\mathbb{Z},\mathfrak{I})$의 부분공간 B_m $(m\in\mathbb{Z})$에 대하여

$$f(0)=2m-1,\ f(1)=2m+1$$

를 만족하는 연속사상 $f:[0,\ 1]\to B_m$가 존재함을 보이고, 이 사실을 이용하여 $(\mathbb{Z},\mathfrak{I})$가 길연결공간(호상연결공간, path connected space)임을 보이시오. [4점, 23-황/4회/A-10]

14. 보통위상공간 $(\mathbb{R},\mathfrak{I}_u)$와 함수 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=\begin{cases}x & ,\ x\neq a\\ b & ,\ x=a\end{cases}$일 때,
위상 $\mathfrak{I}=\{G\mid f^{-1}(G)\in\mathfrak{I}_u\}$이라 하자.
위상공간 $(\mathbb{R},\mathfrak{I})$에서 부분집합 $K=[1,2)\cup\{3\}$가 콤팩트(compact)이고 연결(connected) 집합이 되도록 두 실수 a, b의 값을 쓰시오.
이때, K가 콤팩트(compact)이고 연결(connected) 집합임을 보이시오.
그리고 $(\mathbb{R},\mathfrak{I})$에서 부분집합 $A=\left\{a-\frac{1}{n}\ \middle|\ n\in\mathbb{N}\right\}$에 대하여 $\overline{A}=A\cup B$, $A\cap B=\varnothing$을 만족하는 집합 B를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/2회/B-6]

15. $\{[a,b) \mid a,b \in \mathbb{R}\}$를 기저(base,basis)로 하는 위상 $\mathfrak{I}_l$에 대하여 $(\mathbb{R}, \mathfrak{I}_l)$의 부분공간(subspace) $[0,1]$의 위상을 $\mathfrak{I}'$라 하자. 자연수 전체의 집합 $\mathbb{N}$에 대하여 집합

$$X = [0,1] \cup \mathbb{N}$$

위에

$$\mathfrak{I}' \cup \{G \subset \mathbb{N} \mid \mathbb{N} - G\text{는 유한집합}\}$$

을 기저(base, basis)로 하는 위상을 $\mathfrak{I}$라 할 때, 위상공간 $(X, \mathfrak{I})$에서 1을 포함하는 성분(연결성분, component, connected componenet)을 풀이 과정과 함께 쓰시오.

또한, 집합 $B = \{0, 1, 2, 3\}$의 도집합(derived set) B'을 구하시오. [4점, 21-정/1회/B-10]

16. 좌표평면 $\mathbb{R}^2$에서 보통위상공간(usual topological space) $\mathbb{R}$의 부분공간 $Y = [0, \infty)$로의 함수 $f : \mathbb{R}^2 \to (Y, \mathfrak{I}_Y)$를

$$f(x,y) = x^2 + y^2$$

로 정의하고, $\mathbb{R}^2$의 위상을 $\mathfrak{I} = \{f^{-1}(G) \mid G \in \mathfrak{I}_Y\}$라 하자.

위상공간 $(\mathbb{R}^2, \mathfrak{I})$에서 집합

$$A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + (|y| - 2)^2 = 1\}$$

의 폐포(closure) $\overline{A}$를 구하시오. 또한 $(\mathbb{R}^2, \mathfrak{I})$에서 A가 연결부분집합(connected subset)임을 보이시오. [4점, 23-황/1회/A-11]

[현대대수학]

<군>

1. G는 위수(order)가 216인 가환군(abelian group)이다.
G의 위수 6인 원소가 24개일 때, G의 위수 36인 원소의 개수와 덧셈군 $\mathbb{Z}_{12}$와 동형인 G의 부분군의 개수를 차례대로 쓰시오. [2점, 23-임/2회/A-3]

2. 군 G는 직접곱(직적, direct product) $\mathbb{Z}_{2022}^{*}\times(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$이다.
위수(order)가 15인 G의 원소의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰고, 위수 15인 G의 부분군의 개수를 구하시오.
(단, $\mathbb{Z}_{2022}^{*}=\{[a]_n\in\mathbb{Z}_{2022}\mid \gcd(a,2022)=1\}$는 곱셈군이고 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$는 덧셈에 대한 잉여군(상군, factor group, quotient group)이다. 또한 $2022=2\times3\times337$이 성립한다.) [4점, 22-정/3회/A-10]

3. G는 위수(order)가 52인 군이고 $g\in G$에 대하여
$\phi_g : G\to G$를 $\phi_g(x)=gxg^{-1}$로 정의하면 ϕ_g는 군 동형사상(group isomorphism)이고 $I(G)=\{\phi_g\mid g\in G\}$로 두면 $I(G)$는 합성연산에 대하여 군을 이룬다. G의 중심(center) $Z(G)$에 대하여
$$I(G)\cong G/Z(G)$$
임을 보이시오. 또한 $|Z(G)|=2$일 때, $I(G)$의 부분군의 개수를 풀이 과정과 함께 구하시오. [4점, 23-임/3회/A-12]

4. 덧셈군 $\mathbb{Z}_7$, $\mathbb{Z}_3$에 대하여 집합 $\mathbb{Z}_7\times\mathbb{Z}_3$의 연산을
$$(a,x)\cdot(b,y)=(a+[2^x]b,x+y),\ a,\ b\in\mathbb{Z}_7,\ x,\ y\in\mathbb{Z}_3$$
(단, $x\in\mathbb{Z}_3$에 대하여 $[2^x]$는 2^x을 7로 나눈 나머지이다.)
으로 정의한 군을 G라 하자. 군 G의 부분군
$$H=\{(a,0)\mid a\in\mathbb{Z}_7\},\ K=\{(0,x)\mid x\in\mathbb{Z}_3\}$$
는 G의 정규부분군이 되는지를 서술하시오. 또한 군 G의 중심(center)을 $Z(G)$라 할 때, $Z(G)$를 풀이 과정과 함께 구하시오. [4점, 23-임/6회/A-12]

5. 두 유한군 G, H에 대하여 사상 $f: G\to H$가 전사(surjection)인 군 준동형사상(group homomorphism)일 때, H의 임의의 부분군 L에 대하여 두 지수(index) $|H:L|$와 $|G:f^{-1}(L)|$가 서로 같음을 보이시오. 또한 G, H의 위수(order)가 모두 소수(prime) p의 배수이고 S가 G의 실로우 $p-$부분군(Sylow $p-$subgroup)일 때, H의 부분군 $f(S)$가 H의 실로우 $p-$부분군임을 보이시오. [4점, 23-황/5회/A-12]

6. 유한곱셈군 G의 임의의 원소 a, b에 대하여 $(ab)^p=a^pb^p$를 만족하는 소수(prime) p가 존재한다. $a^{p^n}=e$가 되는 자연수 n이 존재하는 모든 원소 $a\in G$의 집합을 S라 할 때, S는 G의 유일한 실로우 $p-$부분군(Sylow $p-$subgroup)임을 보이시오. (단, e는 G의 항등원(identity)이다.) [4점, 21-황/6회/A-11]

7. H가 유한군 G의 순환부분군(cyclic subgroup)이고 임의의 $g\in G$에 대하여 $g^2\in H$이면 H가 G의 정규부분군(normal subgroup)임을 보이시오. 또한 KK가 H의 임의의 부분군이면 K는 G의 정규부분군임을 보이시오. [4점, 23-임/8회/A-12]

8. 두 단원군(unit group)의 직적군 $\mathbb{Z}_{25}^{*} \times \mathbb{Z}_{50}^{*}$의 원소 $(9, 9)$의 역원(inverse)을

$$(a, b),\ 1 \le a < 25,\ 1 \le b < 50$$

이라 할 때, a, b의 값을 각각 쓰시오. [2점, 23-윤/1회/A-3]

9. 단원군(unit group) $\mathbb{Z}_{2023}^{*}$은 유한아벨군이다.

군-동형(group isomorphic)

$$\mathbb{Z}_{2023}^{*} \cong \mathbb{Z}_a \oplus \mathbb{Z}_b$$

(자연수 a는 자연수 b의 약수)

을 만족하도록 두 자연수 a, b를 정할 때, a, b의 값을 순서대로 쓰시오. (단, $2023 = 7 \times 17^2$) [2점, 23-윤/2회/A-3]

10. 아벨군 $\mathbb{Z}_{12} \oplus \mathbb{Z}_{12}$로부터 대칭군 $\mathbb{S}_6$로의 준동형사상

$$f : \mathbb{Z}_{12} \oplus \mathbb{Z}_{12} \to \mathbb{S}_6,\ f(x, y) = \sigma^x \tau^y$$

(단, 치환 $\sigma = (1234)$, 치환 $\tau = (56)$)

일 때, 상(image) $\mathrm{Im}(f)$의 위수를 n, 핵(kernel) $\ker(f)$의 위수를 m이라 할 때, n, m의 값을 순서대로 쓰시오. [2점, 23-윤/3회/A-3]

11. 환(Ring) $\mathbb{Z}_{31}$의 단원군 $U(\mathbb{Z}_{31})$에 관한 준동형사상

$$f : U(\mathbb{Z}_{31}) \to U(\mathbb{Z}_{31}),\ f(x) = x^3$$

일 때, 상(image) $\mathrm{Im}(f)$의 위수를 n, 핵(kernel) $\ker(f)$의 위수를 m이라 할 때, n, m의 값을 순서대로 쓰시오. [2점, 23-윤/4회/A-3]

12. 군-준동형사상(group homomorphism)

$$f : \mathbb{Z}_{40} \oplus \mathbb{Z}_{50} \to \mathbb{Z}_{40},\ f(x, y) = [5x + 12y]$$

(단, $[a]$는 a를 40으로 나눈 나머지)

일 때, $\mathbb{Z}_{40}$의 순환부분군 $H = \langle 8 \rangle$에 관하여 $f^{-1}(H)$는 $\mathbb{Z}_{40} \oplus \mathbb{Z}_{50}$의 부분군이다.

핵(kernel) $\ker(f)$의 위수(order)를 a라 하자.

지표(index) $\left| \mathbb{Z}_{40} \oplus \mathbb{Z}_{50} : f^{-1}(H) \right|$의 값을 b라 하자.

a, b의 값을 순서대로 쓰시오. [2점, 23-윤/7회/A=3]

13. 위수(order)가 2023인 어떤 군(group) G에 위수 289인 원소가 존재하지 않는다. 이때, 필요하면 Sylow정리를 사용하여 군 G의 부분군의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $2023 = 7 \times 17^2$) [4점, 23-윤/8회/B-9]

14. 군 G에서 위수(order)가 700인 군 H로의 사상 $f : G \to H$는 전사(surjection)인 군 준동형사상(group homomorphism)이다.

f의 핵(kernel) $\ker f$의 위수가 3일 때, G에는 위수가 75인 정규부분군(normal subgroup)이 존재함을 보이시오. [4점, 21-황/3회/A-9]

15. 위수(order)가 60인 가환군 G에 대하여 함수 $f : G \to G$를

$$f(g) = g^5$$

으로 정의하면 f는 군준동형사상(group homomorphism)이다.

$$H = \ker f,\ K = \mathrm{Im} f$$

라 하면 G는 $H \times K$와 군동형(group isomorphism)임을 보이시오. [4점, 21-정/2회/A-10]

16. G는 위수(order)가 30인 유한군(finite group)이다. 위수가 15인 적당한 G의 정규부분군(normal subgroup) N이 존재함을 보이시오. [4점, 21-임/3회/A-10]

17. 군-준동형사상(homomorphism)

$$f : \mathbb{Z}_{50} \times \mathbb{Z}_{50} \to \mathbb{Z}_{50} \times \mathbb{Z}_{50}$$

의 상(image)과 핵(kernel)이 각각

$$\mathrm{Im}(f) = \langle (4, 25) \rangle$$
$$\mathrm{Ker}(f) = \langle (1, 1) \rangle$$

이라 한다. $\mathrm{Im}(f)$의 위수(order)를 쓰시오.
또한 $\mathrm{Ker}(f) \subset H \subset \mathbb{Z}_{50} \times \mathbb{Z}_{50}$를 만족하는 $\mathbb{Z}_{50} \times \mathbb{Z}_{50}$의 부분군 H의 개수를 구하시오. [2점, 21-윤/8회/A-4]

18. 위수(order) 30인 유한군 G의 두 부분군(subgroup) H와 K에 대하여 지표(index) $|G : H| = 2$, $|G : K| = 3$이라 하자.
위수(order) $|H \cap K|$와 $|HK|$의 값을 차례로 쓰시오. [2점, 21-윤/2회/A-4]

19. 유한군 G의 정규부분군(normal subgroup) N의 위수(order)가 505이고, 잉여군(상군, factor group) G/N의 원소 aN의 위수가 8일 때, G에는 위수가 2020인 부분군이 존재함을 보이시오. [4점, 20-황/1회/A-9]

20. 0아닌 복소수들의 집합 $G = \mathbb{C} - \{0\}$는 곱셈에 관하여 아벨군 $(G, \cdot)$를 이룬다.
$(G, \cdot)$에서 위수(order)가 100인 원소의 개수를 구하시오. [2점, 19-윤/2회/A-2]

21. 직적군 $\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_4$의 부분군 중에서 순환군(cyclic group) $\mathbb{Z}_4$와 군-동형인 부분군의 개수를 구하시오. [2점, 19-윤/6회/A-2]

22. 아벨군 $\mathbb{Z}_{300}$의 자명하지 않은 두 부분군 H, K의 직적군 $H \oplus K$에 관하여 군-동형 $\mathbb{Z}_{300} \cong H \oplus K$가 성립하는 순서쌍 (H, K)의 개수를 구하시오. [2점, 19-윤/8회/A-2]

23. 위수(order)가 49인 순환군(cyclic group) G에 대하여 위수가 7인 원소의 개수를 A라 하고, 위수가 7인 부분군의 개수를 B라 하자. 또한, 위수가 49이면서 순환군이 아닌 군 H에 대하여 위수가 7인 원소의 개수를 C라 하고, 위수가 7인 부분군의 개수를 D라 할 때, $A + B + C + D$의 값을 구하시오. [2점, 19-황/3회/A-2]

24. 잉여군 $G = \mathbb{Z}/\langle 100 \rangle$의 한 원소 $\overline{28}$로 생성한 순환부분군을 $H = \langle \overline{28} \rangle$라 할 때, 잉여군 G/H의 위수(order)를 구하시오. [2점, 19-윤/9회/A-2]

25. 잉여군

$$(\mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{12})/\langle (2, 6) \rangle$$

의 위수 2인 원소의 개수를 m, 위수 3인 개수를 n이라 할 때, $m+n$의 값을 구하시오. [2점, 18-임/4회/A-3]

26. 군-준동형사상(homomorphism) $f : G \to H$와 G의 부분군(subgroup) K에 관하여 $|K| = 100$, $|f(K)| = 20$, $|f^{-1}(f(K))| = 800$일 때, 핵(kernel) $\ker(f)$의 위수(order)를 구하시오. [2점, 18-윤/9회/A-2]

27. 아벨군 $\mathbb{Z}_{36} \oplus \mathbb{Z}_{25}$의 부분군(subgroup)의 개수를 x라 하고, 정규부분군 $\langle (10, 20) \rangle$에 관한 잉여군(quotient group) $(\mathbb{Z}_{36} \oplus \mathbb{Z}_{25})/\langle (10, 20) \rangle$의 위수(order)를 y라 할 때, $x+y$를 구하시오. [2점, 17-윤/9회/A-2]

28. 정수군 $\mathbb{Z}$를 곱한 직적군 $G=\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$와 그 부분군 $H=\langle(30,5),\ (12,20)\rangle$에 관하여 잉여군(quotient group) G/H는 유한가환군이다.
잉여군 G/H의 한 원소 $(6,8)+H$의 위수(order)를 구하시오. [2점, 17-윤/10회/A-2]

29. 순환군(cyclic group) $\mathbb{Z}_{120}$의 부분군(subgroup) $H=\langle 52,\ 88\rangle$는 두 원소 52, 88로 생성한 부분군이다. 잉여군 G/H의 위수(order)를 구하시오. [2점, 17-윤/12회/A-2]

<환>

1. 유한체(finite field) $\mathbb{Z}_3$에 대하여 잉여환(quotient ring) $\mathbb{Z}_3[x[/(x^5+1)$의 단원(unit)의 개수를 풀이 과정과 함께 구하시오. [4점, 22-임/6회/B-11]

2. 두 환(ring) $R_1=\mathbb{Z}_{1600}$와 $R_2=\mathbb{Z}_{121}$에 대한 단원군(unit group)을 각각
$$G_1=\langle U(R_1),\ \cdot\ \rangle,\ G_2=\langle U(G_2),\ \cdot\ \rangle$$
이라 하자. 이때 G_1에서 G_2로의 군준동형사상(group-homomorphism)의 개수 α를 (증명 없이) 구하고, R_1에서 R_1 자신으로의 환준동형사상(ring-homomorphism)의 개수 β를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-김/1회/A-10]

3. 환-준동형사상(ring homomorphism)
$$f:\mathbb{Z}_{20}[x]\to\mathbb{Z}_{20}$$
의 핵(kernel) $\ker(f)=\langle 4x+5\rangle$일 때,
상(image) $\mathrm{Im}(f)$의 위수를 쓰고, $\mathrm{Im}(f)\subset J\subset\mathbb{Z}_{20}$를 만족하는 환 $\mathbb{Z}_{20}$의 아이디얼(ideal) J의 개수를 구하시오. [2점, 21-윤/5회/A-4]

4. 단순확대체(simple extension field) $\mathbb{Q}(\sqrt{-13})$의 부분환
$$\mathbb{Z}[\sqrt{-13}]=\{a+b\sqrt{-13}\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$$
의 원소 $\alpha=1+\sqrt{-13}$에 대하여 $\alpha^2\in\langle 2\rangle$임을 보이시오.
또한 $\langle 2\rangle$가 $\mathbb{Z}[\sqrt{-13}]$의 소아이디얼(prime ideal)이 아님을 보이고, 이 사실을 이용하여 $\mathbb{Z}[\sqrt{-13}]$가 유일인수분해정역(unique factorization domain)이 아님을 보이시오. [4점, 23-황/2회/A-8]
(단, $\langle 2\rangle$는 $\mathbb{Z}[\sqrt{-13}]$의 주아이디얼(principal ideal)이다.

5. 복소수체 $\mathbb{C}$의 부분환 $\mathbb{Z}[i]=\{a+bi\in\mathbb{C}\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$에 대하여 α가 $\mathbb{Z}[i]$의 기약원(irreducible element)이기 위한 필요충분조건은 α가 다음 ㉠, ㉡, ㉢ 중 하나를 만족하는 것이다. (단, n은 $\mathbb{Z}[i]$의 노름(norm)이다.)

㉠ $N(\alpha)=2$
㉡ $N(\alpha)=p$ (단, p는 $4k+1(k\in\mathbb{Z})$꼴의 양의 소수)
㉢ α는 $4k+3(k\in\mathbb{Z})$꼴의 양의 소수

이때 $\mathbb{Z}[i]$의 아이디얼(이데알, ideal) $J=\langle m\rangle$에 대하여 잉여환(상환, factor ring, quotient ring) $R=\mathbb{Z}[i]/J$가 45개의 아이디얼을 갖도록 하는 최소의 자연수 m을 풀이 과정과 함께 쓰고, 이때의 R의 모든 극대아이디얼(maximal ideal)을 구하시오. [4점, 21-황/3회/A-11]

6. 복소수체 $\mathbb{C}$의 부분환 $\mathbb{Z}[i]=\{a+bi\in\mathbb{C}\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$의 아이디얼(ideal) $I=\langle 7-31i,5-5i\rangle$에 대하여 $I=\langle a+bi\rangle$를 만족하는 정수 a, b (단, $a<0<b$)와 잉여환(상환, factor ring, quotient ring) $R=\mathbb{Z}[i]/I$의 모든 소아이디얼(prime ideal)을 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-황8회/A-7]

7. $\mathbb{Q}[x]$의 단항 아이디얼(principal ideal)
$$I=\langle x^2-5x+6\rangle$$
에 대하여 환 R을 $R=\mathbb{Q}[x]/I$라 하자.
$$A=\{r\in R\mid r^5=r\}$$
라고 할 때, $|A|$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한, R의 모든 소아이디얼(prime ideal)의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-정/1회A-12]

8. 환 R은 아래와 같이 $\mathbb{Z}[i]$의 잉여환(factor ring, quotient ring)으로 이루어진 직접곱(직적, direct product)이다.

$$R=(\mathbb{Z}[i]/\langle 2\rangle)\times(\mathbb{Z}[i]/\langle 3\rangle)$$

환 $(R, +, \times)$의 단원(unit, unit element)의 개수 a와 덧셈군 $(R, +)$에서 원소의 최대 위수(order) b를 순서대로 쓰시오. [2점, 23-정/8회/A-3]

9. $\mathbb{Z}_2[x]$는 유한체 $\mathbb{Z}_2$ 위의 다항식환(polynomial ring)이다. $\mathbb{Z}_2[x]$의 주아이디얼(principal ideal) $I=\langle x^7+1\rangle$에 대하여 잉여환(상환, quotient ring) $R=\mathbb{Z}_2[x]/I$의 멱등원(idempotents)과 단원(unit)의 개수를 차례대로 쓰시오. (단, $r\in R$이 R의 멱등원이 되는 것은 $r^2=r$을 만족하는 것이다.) [2점, 23-임/1회/B-2]

10. 가환환 R에 대하여

$$N(R)=\{a\in R \mid \text{적당한 } n\in\mathbb{N}\text{이 존재하여 } a^n=0\}$$

로 두면 $N(R)$은 R의 아이디얼(ideal)이다. 환

$$R_1=\mathbb{Z}_{360},\ R_2=\mathbb{Z}_{11}$$

에 대하여 잉여환(factor ring)들의 직적

$$R_1/N(R_1)\times R_2/N(R_2)$$

의 표수(characteristic)와 단원의 개수를 차례대로 쓰시오. [2점, 23-임/4회/A-3]

11. $\mathbb{R}[x]$는 실수체 $\mathbb{R}$ 위에서 정의된 다항식환(polynomial ring)이다. $\mathbb{R}[x]$의 아이디얼(ideal) $I=(x^3-8)$에 대하여 잉여환(quotient ring) $\mathbb{R}[x]/I$를 A라 하자. A에서 $a^4-1=0$을 만족하는 A의 원소 a의 개수를 구하시오. (단, 0, 1은 각각 A의 영원, 단위원이다.) [2점, 23-임/5회/A-3]

12. 환 준동형사상(ring homomorphism) $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}_{266}$가 $f(1)=134$를 만족할 때, 잉여환(factor ring) $\mathbb{Z}/\ker f$의 단원군(unit group)을 G라 하자. G의 위수와 G의 위수 6인 원소의 개수를 차례대로 쓰시오. (단, $\ker f$는 f의 핵(kernel)이다.) [2점, 23-임/8회/A-4]

13. 유한체 $\mathbb{Z}_3$ 위의 다항식환 $\mathbb{Z}_3[x]$의 두 아이디얼 $I=\langle x+1\rangle$, $J=\langle x^3+x^2\rangle$에 관한 잉여환 I/J에 속하는 가역원의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 잉여환(quotient ring) I/J의 곱셈에 관한 항등원(단위원) $f(x)+J$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/1회/B-9]

14. 허수 $i=\sqrt{-1}$에 관한 정역 $\mathbb{Z}[i]$의 아이디얼(ideal) $I=(3+6i)$라 하면

$$S=\mathbb{Z}+I=\{x+y \mid x\in\mathbb{Z},\ y\in I\}$$

는 정역 $\mathbb{Z}[i]$의 부분환(subring)이며, I는 S의 아이디얼이 된다.
잉여환 S/I의 위수(order)와 표수(characteristic)를 각각 구하시오.
잉여환 S/I에 속하는 가역원의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/2회/B-9]

15. 다항식환 $\mathbb{Z}_9[x]$의 아이디얼 $I=\langle x^3-x\rangle$에 관한 잉여환 $\mathbb{Z}_9[x]/\langle x^3-x\rangle$에 속하는 단원(unit)의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 잉여환 $\mathbb{Z}_9[x]/\langle x^3-x\rangle$의 아이디얼의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/3회/B-9]

16. 유리수체 $\mathbb{Q}$에 관한 다항식환 $\mathbb{Q}[x]$의 두 아이디얼 $I=\langle x\rangle$, $J=\langle x^3+x^2+x\rangle$에 관한 잉여환 I/J는 체(field)임을 보이고, 잉여환(quotient ring) I/J의 곱셈에 관한 항등원(단위원) $f(x)+J$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-윤/1회/A-10]

17. 유한체(finite field) $\mathbb{Z}_3$에 대하여 잉여환(quotient ring) $\mathbb{Z}_3[x]/(x^5+1)$의 단원(unit)의 개수를 풀이 과정과 함께 구하시오. [4점, 22-임/6회/B-11]

18. 두 가환환 $\mathbb{Z}_{20}$와 $\mathbb{Z}_{42}$의 직적곱(직적, direct product) $\mathbb{Z}_{20}\times\mathbb{Z}_{42}$의 표수(characteristic)를 α, 영인자(zero divisor)의 개수를 β, 극대아이디얼(maximal ideal)의 개수를 γ, 소아이디얼(prime ideal)의 개수를 δ라 할 때, $\alpha+\beta+\gamma+\delta$의 값을 구하시오. [2점, 21-황/1회/A-2]

19. 체 $\mathbb{Z}_5$ 위의 다항식환 $\mathbb{Z}_5[x]$의 두 아이디얼(ideal) $I=(x^2+1)$와 $J=(x^4-1)$이 있다. 이때, J는 환 I의 아이디얼이기도 하다. 잉여환 I/J에 속하는 가역원의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-윤/6회/A-10]

20. 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위에서 정의된 다항식환(polynomial ring) $\mathbb{Q}[x]$에서 정의된 잉여환(quotient ring)

$$\mathbb{Q}[x]/(x^{14}-1)$$

의 아이디얼(ideal)과 극대 아이디얼(maximal ideal)의 개수를 각각 m, n이라 하자. m, n의 값을 각각 구하시오. [2점, 21-임/6회/A-4]

21. 두 잉여환(quotient ring)

$$R_1=\mathbb{Z}_5[x]/\langle x^2-x+2\rangle,\ R_2=\mathbb{Z}_5[x]/\langle f(x)\rangle$$

가 환-동형(ring-isomorphic)이 되도록 모닉(monic) 다항식 $f(x)\in\mathbb{Z}_5[x]$를 정할 때, $f(x)$의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-윤/1회/A-10]

22. 다항식환 $\mathbb{Z}_{47}[x]$의 기약다항식 x^2-5에 관한 주아이디얼(principal ideal) $I=(x^2-5)$에 관한 잉여환(factor ring) $F=\mathbb{Z}_{47}[x]/I$이라 하자. 잉여환 F의 원소 α중에서 다항식 x^4-25의 근(root)이 되는 원소 α 중에서 다항식 x^4-25의 근(root)이 되는 원소 α의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-윤/2회/A-10]

23. 직적환(direct product ring)의 상환(factor ring)

$$R=(\mathbb{Z}_{30}\times\mathbb{Z}_{30})/\langle(20,\ 25)\rangle$$

의 위수(order)와 표수(characteristic)를 구하시오. [2점, 21-윤/3회/A-4]

24. 환(ring) $\mathbb{Z}_4$, $\mathbb{Z}_{18}$, $\mathbb{Z}_{15}$의 직적(direct product)

$$R=\mathbb{Z}_4\times\mathbb{Z}_{18}\times\mathbb{Z}_{15}$$

의 표수(characteristic), 단원(unit)의 개수, 극대아이디얼(maximal ideal)의 개수를 각각 m, n, k라 할 때, $m+n+k$의 값을 구하시오. [2점, 20-임/8회/A-2]

25. 정역(integral domain) $\mathbb{Z}[i]$의 아이디얼(ideal) $\langle 2020\rangle$에 관한 잉여환 $R=\mathbb{Z}[i]/\langle 2020\rangle$는 모든 아이디얼이 주요 아이디얼이다. 잉여환 R의 모든 극대아이디얼(maximal ideal)의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 20-윤/5회/A-12]

26. 유한체 $\mathbb{Z}_5$ 위의 다항식환 $\mathbb{Z}_5[x]$에서 두 아이디얼(ideal) $I=(x^2-x)$, $J=(x^2+x)$이라 하자. 잉여환 $\mathbb{Z}_5[x]/(I\cap J)$에 속하는 가역원의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 20-윤/6회/A-12]

27. 복소수체의 부분환 $\mathbb{Z}[i]$와 직적환 $\mathbb{Z}_5\times\mathbb{Z}_5$에 관하여 환-준동형사상(ring homomorphism) $f:\mathbb{Z}[i]\to\mathbb{Z}_5\times\mathbb{Z}_5$,

$$f(x+yi)=([x+2y]_5,\ [x-2y]_5)$$

(단, $[a]_n$는 a를 n으로 나눈 나머지)

의 핵(kernel) $\ker(f)=\langle a\rangle$를 만족하는 원소 a를 구하시오. [2점, 20-윤/8회/A-1]

28. 가우스 정수환

$$\mathbb{Z}[i]=\{a+bi \mid a,\ b\in\mathbb{Z}\}$$

의 원소 $6+7i$가 두 기약원(irreducible element)의 곱으로 나타내어짐을 보이고 잉여환(상환, factor ring, quotient ring) $\mathbb{Z}[i]/\langle 6+7i\rangle$에서 단원(unit, unit element)의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 20-정/8회/A-11]

29. 가우스 정수환 $R=\{a+bi \mid a,\ b$는 정수이다.$\}$의 아이디얼(ideal)

$$I=\{4r+(2+2i)s \mid r\in R,\ s\in R\}$$

가 주어져 있다. 이때 상환(quotient ring) R/I의 위수(order) a와 표수(characteristic) b를 각각 (증명 없이) 구하시오. 또한 그 사실을 이용하여 덧셈군(additive group) $\langle R/I,\ +\rangle$에서 위수가 2인 원소의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 20-김/3회/B-10]

30. 가우스 정수환 $R=\mathbb{Z}[i]$에서 $\alpha=7-6i$를 기약원(irreducible element)의 곱으로 (증명 없이) 나타내시오. R의 주 아이디얼(principal ideal) $I=\langle 7-6i\rangle$에 관한 잉여환(상환, factor ring, quotient ring) R/I의 단원(unit)의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.) [4점, 20-김/5회/A-12]

31. 정수환 $\mathbb{Z}$에 대하여

$$\mathbb{Z}[i]=\{a+bi \mid a,b\in\mathbb{Z}\}$$

라 하자. $a+bi\in\mathbb{Z}[i]$에 대하여 $N(a+bi)=a^2+b^2$으로 정의하면 다음을 만족한다.

임의의 $\alpha,\ \beta\in\mathbb{Z}[i]$에 대하여 다음이 성립한다. (1) $N(\alpha\beta)=N(\alpha)N(\beta)$ (2) $\beta\neq 0$이면 적당한 $q,\ r\in\mathbb{Z}[i]$가 존재하여 $\alpha=\beta q+r\ (r=0$ 또는 $N(r)<N(\beta))$ 을 만족한다.

$\mathbb{Z}[i]$의 아이디얼 $I=(85,\ 1+13i)$에 대하여 $I=(a+bi)$가 되는 $a+bi$에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오. [2점, 19-임/10회/A-8]

32. 가우스 정수환(gaussian integer ring) $\mathbb{Z}[i]$의 부분 집합

$$I=\{a+bi\in\mathbb{Z}[i] \mid a^2+b^2\text{은 짝수}\}$$

에 대하여 I는 극대 아이디얼(maximal ideal)임을 보이고 $I=\langle x\rangle$를 만족하는 $x\in\mathbb{Z}[i]$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 19-정/4회/A-14]

33. 상환(quotient ring)

$$\langle \mathbb{Z}/300\mathbb{Z},\ +,\ \cdot\rangle$$

에서 영인자(zero divisor)의 개수 m과 멱영원(nilpotent)의 개수 n을 각각 쓰시오. [2점, 19-김/2회/A-3]

34. 가우스 정수환(Gaussian integers ring)

$$R=\{a+bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

의 두 원소 $a=17+6i$, $b=9-6i$에 의해 생성된 R의 아이디얼(ideal) $I=\{ax+by \mid x, y \in R\}$가 주어져 있다. 이때

$$I=\{cx \mid x \in R\}$$

를 만족하는 $c \in R$을 모두 구하시오. [2점, 19-김/8회/A-5]

35. 복소수체 $\mathbb{C}$의 부분환인 $\mathbb{Z}[i]=\{a+bi \in \mathbb{C} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$의 주아이디얼(principal ideal) $\langle -4+2i \rangle$에 대하여, 잉여환

$$\mathbb{Z}[i]/\langle -4+2i \rangle$$

의 위수(order)를 A, 표수(characteristic)를 B, 아이디얼의 개수를 C, 소아이디얼(prime ideal)의 개수를 D, 극대아이디얼(maximal ideal)의 개수를 E라 할 때, $A+B+C+D+E$의 값을 구하시오. [2점, 19-황/7회/A-2]

36. 다항식환 $\mathbb{Z}[x]$에서 x^2+a와 5로 생성하는 아이디얼(ideal) $\langle x^2+a, 5 \rangle$가 $\mathbb{Z}[x]$의 극대아이디얼(maximal ideal)이 되기 위한 2019이하의 모든 자연수 a의 개수를 구하시오. [2점, 19-황/10회/A-2]

37. 정역(integral domain) $\mathbb{Z}[i]$의 아이디얼(ideal) $\langle 10 \rangle$에 관한 잉여환 $R=\mathbb{Z}[i]/\langle 10 \rangle$는 모든 아이디얼이 주요 아이디얼이다.
잉여환 R의 모든 극대아이디얼(maximal ideal)의 개수를 구하시오. [2점, 18-윤/10회/A-2]

<체>

1. 소수(prime) p와 자연수 n에 대하여 위수(order)가 p^n인 유한체(finite field)를 F_{p^n}로 나타내자. 이때 $\psi_m(1)=1$인 환 준동형사상(ring homomorphism) $\psi_m : F_{p^m} \to F_{p^6}$가 단사(injection)임을 보이고, ψ_m이 존재하기 위한 모든 m의 집합 A를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 각 $m \in A$에 대하여 ψ_m의 개수를 a_m이라 할 때, $\sum_{m \in A} a_m$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, 위수가 같은 유한체는 모두 같은 체로 간주한다.) [4점, 23-황/8회/B-11]

2. 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위에서 다항식 $x^{2023}-1$의 분해체(splitting field)를 K라 하자. $[K:E]=6$을 만족하는 K의 중간체(intermediate field) E의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 갈루아군(Galois group) $G(K/\mathbb{Q})$의 원소 σ가

$$\zeta = e^{i\frac{2\pi}{2023}}$$

에 대하여 $\sigma(\zeta)=\zeta^2$일 때, σ의 위수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-정/2회/A-10]

※ 다음 내용은 필요하면 증명 없이 사용할 수 있다.

(가) $2023 = 7 \times 17^2$
(나) 3은 7과 17^2의 원시근(primitive root)이다.
(다) $3^{190} \equiv 2 \pmod{17^2}$

3. 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위의 4차 모닉 기약다항식(irreducible polynomial) $f(x)$의 서로 다른 네 근을 α_1, α_2, α_3, α_4라 하자. $\mathbb{Q}$ 위의 $f(x)$에 대한 분해체(splitting field) K에 대하여 갈루아 군(Galois group) $G(K/\mathbb{Q})$는 S_4와 군동형(group isomorphic)이다.

$$\beta = \alpha_1\alpha_2 + \alpha_3\alpha_4$$

에 대하여 $[\mathbb{Q}(\beta):\mathbb{Q}]$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 $\mathbb{Q}(\beta) \subsetneq E \subsetneq K$인 중간체(intermediate field) E의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-정/5회/B-10]

4. 유한체(finite field) $\mathbb{Z}_2$에 대하여 $\mathbb{Z}_2$ 위에서

$$f(x) = (x^6-1)(x^7-1)(x^8-1)$$

의 분해체(splitting field)를 K라 할 때, $\mathbb{Z}_2 \subsetneq E \subsetneq K$인 중간체 E의 개수를 구하시오. [2점, 23정/8회/A-3]

5. 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위에서 정의된 다항식 $f(x)=(x^3-2)(x^3+5)$의 $\mathbb{Q}$위에서의 분해체(splitting field)를 E라 하자. $f(x)$의 실근을 α, $\beta(\alpha \geq \beta)$라 할 때, $\left\{\alpha\beta, \frac{\alpha}{\beta}\right\} \cap \mathbb{Q} = \varnothing$임을 보이시오.

또한 L를 $g(x)=x^3-2$의 $\mathbb{Q}$ 위에서의 분해체라 할 때, E의 L위에서의 차수(degree) $[E:L]$를 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, 다음 주어진 <정리>는 증명 없이 사용 가능하다.) [4점, 23-임/7회/B-9]

<정 리>

소수 p에 대하여 차수가 p이고 $\mathbb{Q}$ 위에서 기약인 다항식 $h(x)$의 $\mathbb{Q}$ 위에서의 갈루와 군(Galois group)를 G라 할 때, $h(x)$가 정확히 두 개의 허근을 갖는다면 G는 대칭군 S_p와 동형이고 $G=\langle \sigma, \tau \rangle$이다. (단, $|\sigma|=p$이고 τ는 $a \in \mathbb{C}$에 대하여 $\tau(a)=\bar{a}$($\bar{a}$는 a의 켤레복소수)를 만족한다.)

6. 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위에서 기약다항식(irreducible polynomial)

$$f(x)=x^5-5x^3-20x+5$$

의 분해체(splitting field)를 K라 하자. 갈루아 군(Galois group) $G(K/\mathbb{Q})$가 대칭군(symmetric group) S_n과 동형(isomorphic)일 때, 자연수 n와 차수(degree)가 $[K:E]=5$인 K의 부분체 E의 개수 m을 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-황/2회/B-11]

※ 다음 정리는 필요하면 증명 없이 사용할 수 있다.

홀수인 소수 p에 대하여, 대칭군 S_p의 부분군 H가 길이가 p인 순환치환(cycle)과 호환(transposition)을 하나씩 포함하면, $H=S_p$이다.

7. 복소수 $\alpha=e^{\frac{2\pi}{65}i}$와 어떤 양의 실수 β에 대하여 다음 조건이 성립한다.

(1) 체 $K=\mathbb{Q}(\alpha,\beta)$는 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위에서 갈루아 확대체이다.

(2) $\mathbb{Q}(\alpha)\cap\mathbb{Q}(\beta)=\mathbb{Q}$

(3) $[\mathbb{Q}(\beta):\mathbb{Q}]=10$

갈루아군 $G(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q})$의 위수(order)를 쓰시오.

$|G(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q})|=|G(K/\mathbb{Q}(\beta))|$임을 증명하시오.

갈루아군 $G(K/\mathbb{Q}(\alpha))$의 위수(order)를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/6회/A-12]

(※ 다음 두 명제는 증명 없이 사용할 수 있다.)

명제(1) : $\mathbb{Q}\subset K$가 갈루아 확대일 때,
$E\subset K$, $F\subset K$인 임의의 체 E, F에 대하여
$G(K/F)\cap G(K/E)=G(K/F(E))$이다.

명제(2) : $\mathbb{Q}\subset K$가 갈루아 확대일 때,
$E\subset K$, $F\subset K$인 체 E, F에 대하여
$\mathbb{Q}\subset F$가 분해체이면
$G(K/F)G(K/E)=G(K/(F\cap E))$이다.

8. 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위의 4차 모닉 기약다항식(irreducible polynomial) $f(x)$의 위의 분해체(splitting field) K에 대하여 갈루아 군(Galois group) $G(K/\mathbb{Q})$는 S_4와 군동형이다. $f(x)$의 한 근 u에 대하여 $u^4\not\in\mathbb{Q}$임을 보이고,

$$\mathbb{Q}(u^4)\subsetneq E\subsetneq K$$

인 중간체 E의 개수를 구하시오. [4점, 21-정/8회/B-11]

〈정 리1〉
S_4의 모든 정규부분군은 다음과 같다. $\langle(1)\rangle$, $\langle(12)(34),(13)(24)\rangle$, A_4, S_4

9. K는 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위의 갈루아 확대체(정규확대체, Galois extension field, normal extension field)이고 갈루아 군(Galois group) $G(K/\mathbb{Q})$은 위수(order)가 12인 6차 정이면체군(6th dihedral group) D_6과 동형이다. 이때, $\mathbb{Q}$ 위에서 차수가 6인 기약다항식(irreducible polynomial)의 분해체(splitting field)가 E가 되는 K의 부분체 E가 존재함을 보이고, $\mathbb{Q}\subseteq L\subseteq E$를 만족하는 중간체(intermediate field) L의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-황/3회/B-11]

10. K를 $\mathbb{Z}_5$ 위에서

$$f(x)=x^5+4x+2\in\mathbb{Z}_5[x]$$

에 대한 분해체(splitting field)라 하자. $f(x)$의 한 근 $\alpha\in K$에 대하여 $\psi: G(K/\mathbb{Z}_5)\to\mathbb{Z}_5$를 $\psi(\sigma)=\sigma(\alpha)-\alpha$라 정의할 때, ψ가 잘 정의(well-defined)된 함수임을 보이고, 군 동형사상(group homomorphism)임을 증명하시오. [4점, 22-정/4회/B-11]

11. 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위에서 다항식 $x^{15}-1$의 분해체(splitting field) K는

$K=\mathbb{Q}(\alpha)$, $\alpha=e^{\frac{2\pi}{15}i}$이다.

$\alpha=e^{\frac{2\pi}{15}i}$의 $\mathbb{Q}$ 위에서의 기약다항식(irreducible polynomial)을 $f(x)=\mathrm{irr}(\alpha, \mathbb{Q})$라 할 때, $f(i)$의 값을 구하시오.

$\beta=\alpha+\alpha^{-1}$의 $\mathbb{Q}$ 위에서의 기약다항식(irreducible polynomial) $\mathrm{irr}(\beta, \mathbb{Q})$을 구하시오.

각 $\theta=\dfrac{2\pi}{15}$에 관하여 $\cos(\theta)\cos(2\theta)\cos(4\theta)\cos(8\theta)$의 값과 $\cos(\theta)+\cos(2\theta)+\cos(4\theta)+\cos(8\theta)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/1회/A-12]

12. 체 K가 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위의 유한차원 갈루아 확대체(정규확대체, Galois extension field, normal extension field)일 때, 갈루아 군(Galois group) $G(K/\mathbb{Q})$의 부분군 H에 대하여 사상

$$\psi : K \to K,\ \psi(\alpha)=\sum_{\sigma\in H}\sigma(\alpha)$$

은 선형변환(linear transformation)이다. K에서 H의 고정체(불변체, fixed field)를 K_H라 할 때, $\mathrm{im}\psi=K_H$임을 보이시오. 또한 $[K:\mathbb{Q}]=100$이고 H의 위수(order)가 20일 때, $\mathbb{Q}$ 위의 벡터공간으로서 $\ker\psi$의 차원(dimension) $\dim_{\mathbb{Q}}(\ker\psi)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오.

(단, $\sum_{\sigma\in H}\sigma(\alpha)$는 H의 모든 원소 σ에 대하여 K에서 $\sigma(\alpha)$의 합을 의미하고, $\mathrm{im}\psi$와 $\ker\psi$는 각각 ψ의 치역(image)과 핵(kernel)을 나타낸다.) [4점, 23-황/5회/B-11]

13. 다항식 $f(x)=x^{24}-256$에 대하여 $\mathbb{Q}$ 위에서 $f(x)$의 분해체(splitting field)를 K라 하자. $[L:\mathbb{Q}]=3$인 K의 부분체(subfield) L의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 $\zeta=e^{\frac{\pi i}{12}}$라 할 때, ζ의 $\mathbb{Q}(\zeta^8)$ 위에서의 기약다항식(irreducible polynomial) $\mathrm{irr}(\zeta, \mathbb{Q}(\zeta^8))$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $i=\sqrt{-1}$) [4점, 22-정/2회/B-11]

14. 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위에서 다항식 $x^{15}-1$의 분해체(splitting field)를 K라 하자. 복소수 $\zeta=e^{i\frac{2\pi}{15}}$에 대하여

$$\alpha=\zeta+\zeta^2+\zeta^4+\zeta^*$$

라 할 때, $[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]=2$임을 풀이 과정과 함께 쓰고, $\mathbb{Q}(\alpha)\subsetneq E\subsetneq K$인 중간체(intermediate field) E의 개수를 구하시오. [4점, 23-정/3회/B-9]

15. 복소수 $\zeta=e^{2\pi i/7}$에 대하여 갈루아 군(Galois group) $G(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q})$의 원소 σ는 $\sigma(\zeta)=\zeta^2$을 만족한다.

기약다항식(irreducible polynomial) $\mathrm{irr}(\zeta^3+\zeta^5+\zeta^6, \mathbb{Q})$를 구하고 $\mathbb{Q}(\sqrt{-7})$는 σ^2의 고정체(fixed field)임을 보이시오. [4점, 23-정/6회/B-11]

16. 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위에서 다항식 $f(x)=x^{14}-1$의 분해체(splitting field)를 K라 하고 K에 포함된 1의 원시 14제곱근(primitive 14th root of unity)의 집합을 A라 하자. 이때 모든 $\alpha\in A$에 대하여 $2-\alpha$의 곱 $\prod_{\alpha\in A}(2-\alpha)$의 값을 구하시오. [2점, 23-황/5회/B-2]

17. 복소수 $w=e^{i\frac{2\pi}{13}}$에 대하여 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위의 단순확대체(simple extension field) $\mathbb{Q}(w)$를 E라 하자. 갈루아 군(Galois group) $G(E/\mathbb{Q})$의 원소 σ가

$$\sigma(w)=w^k \text{ (단, } 1\le k\le 12)$$

를 만족할 때, σ가 $G(E/\mathbb{Q})$의 생성원(generator)이 되도록 하는 모든 자연수 k의 집합 A를 풀이 과정과 함께 쓰시오.
또한 E의 원소

$$\alpha=w+w^3+w^4+w^9+w^{10}+w^{12}$$

의 기약다항식(irreducible polynomial) $\mathrm{irr}(\alpha,\mathbb{Q})$의 일차항의 계수(coefficient)를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-황/7회/B-11]
(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

18. 유한체 $\mathbb{Z}_5$ 위에서 다항식 $f(x)=x^{62}+1$의 분해체(splitting field)를 K라 할 때, 갈루아군(Galois group) $G(K/\mathbb{Z}_5)$의 위수(order)와 곱셈군 $K^*=K-\{0\}$의 부분군의 개수를 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-황/3회/B-11]

19. 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위에서 복소수 $\zeta=e^{i\frac{\pi}{8}}$의 기약다항식(irreducible polynomial) $\mathrm{irr}(\zeta,\mathbb{Q})$를 구하시오. 또한 $\mathbb{Q}$ 위에서 $\mathrm{irr}(\zeta,\mathbb{Q})$의 분해체(splitting field)를 K라 할 때, K의 부분체 $\mathbb{Q}(i)$에 대하여 $\mathbb{Q}(i)\subsetneq E\subsetneq K$인 중간체(intermediate field) E의 개수를 풀이 과정과 쓰시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.) [4점, 22-황/2회/B-11]

20. $w=e^{2\pi i/5}$와 유리수체 $\mathbb{Q}$에 대하여 $E=\mathbb{Q}(w)$라 하자.

$$F=\mathbb{Q}(w+w^{-1})$$

라 할 때, 차수(degree) $[E:F]$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰고 $i\not\in E$임을 보이시오. 또한 $L=E(i)$라 할 때, L의 부분체(subfield)의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-임/5회/B-11]
(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

21. 유리수체 $\mathbb{Q}$에 대하여 잉여환(quotient ring) $\mathbb{Q}[x]/(x^{28}-1)$의 아이디얼(ideal)의 개수를 구하시오. [2점, 22-임/5회/A-4]

22. $w=e^{\frac{2\pi i}{5}}$에 대하여 유리수체 $\mathbb{Q}$위에서의 확대체(extension field) K를 $K=\mathbb{Q}(w)$라 하자. 다항식 $f(x)=x^5-2$는 K위에서 기약(irreducible)임을 보이시오. 또한 $f(x)$의 $\mathbb{Q}$에서의 분해체를 E라 할 때, $[F:\mathbb{Q}]=5$를 만족하는 E의 부분체(subfield)의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-임/3회/B-11]

23. 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위의 다항식 $x^{30}-1$의 분해체를 K라 하자. $x^{30}-1$의 한 근 $\alpha=\cos\left(\frac{\pi}{15}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{15}\right)$의 기약다항식 $\mathrm{irr}(\alpha,\mathbb{Q})$를 풀이 과정과 함께 쓰고, 실수 $\beta=\cos\left(\frac{\pi}{15}\right)$에 관한 갈루아군 $G(K/\mathbb{Q}(\beta))$의 위수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-윤/1회/B-11]

24. 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위에서 정의된 다항식 $f(x)=x^7-1$의 $\mathbb{Q}$ 위에서의 분해체(splitting field)를 K라 하고 K의 $\mathbb{Q}$ 위에서의 갈루아군(Galois group)을 $G(K/\mathbb{Q})$라 하자. $w=e^{2\pi i/7}$에 대하여 K의 부분체 $E=\mathbb{Q}(w+w^2+w^4)$에 대하여 $G(K/E)$의 위수와 E의 $\mathbb{Q}$ 위에서의 차수 $[E:\mathbb{Q}]$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 20-임/2회/B-10]

25. 실수

$$\alpha = \cos\frac{20\pi}{19}$$

에 대하여 단순확대체(simple extension) $\mathbb{Q}(\alpha)$의 $\mathbb{Q}$ 위에서의 차수(degree) $[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 20-황/1회/B-10]

※ 필요하면 다음 정리를 증명 없이 사용할 수 있다.

〈정 리〉

소수 p에 대하여 다항식

$$f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$$

은 $\mathbb{Q}$ 위에서 기약(irreducible)이다.

26. 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위의 다항식 $f(x) = x^{26} - 1$의 $\mathbb{Q}$ 위의 분해체(splitting field)를 K라 하자. K의 원소

$$\alpha = \cos\frac{\pi}{13} + i\sin\frac{\pi}{13}$$

에 대하여 갈루아군(Galois group) $G(K/\mathbb{Q})$의 원소 σ는 $\sigma(\alpha) = \alpha^{23}$를 만족한다. K의 원소 $\beta = \alpha + \alpha^3 + \alpha^9$에 대하여 K의 $\mathbb{Q}(\beta)$ 위의 차수(degree) $[K:\mathbb{Q}(\beta)]$를 풀이 과정과 함께 쓰고, α를 근으로 가지는 $\mathbb{Q}(\beta)$ 위의 모닉 기약다항식(monic irreducible polynomial) $g(x)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오.
(단, $\mathbb{Q}(\beta)$는 $\mathbb{Q}$와 β를 포함하는 단순확대체(simple extension)이다.) [4점, 20-황/9회/B-11]

27. 어떤 기약다항식 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$에 관하여 $\mathbb{Q}$ 위의 $f(x)$의 분해체(splitting field)가 $\mathbb{Q}(\alpha)$이며 α는 $f(x)$의 근이고 갈루아군(Galois group) $G(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q})$이 $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_{20}$와 군-동형(group isomorphic)이다.
모든 $\beta \in \mathbb{Z}(\alpha)$에 대하여 $\mathbb{Z}$ 위의 $\mathrm{irr}(\beta;\mathbb{Q})$의 분해체는 $\mathbb{Q}(\beta)$임을 보이고, $G(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}(\beta)) \cong \mathbb{Z}_4$일 때, $\mathbb{Q} \subset F \subset \mathbb{Q}(\beta)$인 체 F의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [5점, 19-윤/5회/B-6]

28. 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위의 다항식환 $\mathbb{Q}[x]$의 다항식 $x^{91} - 1$의 분해체(splitting field)를 K라 하자.
갈루아군 $G(K/\mathbb{Q})$의 부분군 H는 $\mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3$와 군동형이다. H의 고정체(fixed field) K_H에 관하여 조건

$$K_H \subset F \subset K,\ [K:F] = 3$$

을 만족하는 체 F의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [5점, 19-윤/6회/B-6]

29. 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위의 다항식 $f(x) = x^{13} - 1$의 분해체(splitting field)를 K라 하자. $f(x)$의 1이 아닌 한 복소수 근(root)을 α라 할 때 $f(x)$의 갈루아군(Galois group) $G(K/\mathbb{Q})$의 원소 σ는 $\sigma(\alpha) = \alpha^5$을 만족한다. $\beta = \alpha^4 + \alpha^6 + \alpha^7 + \alpha^9$라 할 때, K의 $\mathbb{Q}(\beta)$ 위에서의 차수(degree) $[K:\mathbb{Q}(\beta)]$을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [5점, 19황/1회/B-6]
(단, $\mathbb{Q}(\beta)$는 $\mathbb{Q}$와 β를 포함하는 단순확대체(simple extension)이다.)

30. 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위의 다항식 $f(x) = x^{1800} - 1$의 분해체(splitting field)를 K라 하고, $f(x)$의 갈루아군(Galois group) $G(K/\mathbb{Q})$의 한 부분군 H가 군 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$와 동형이라 하자. H의 고정체(fixed field) K_H에 대하여 $\mathbb{Q} \subseteq F \subseteq K_H$를 만족하는 중간체(intermediate field) F의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 19-황/4회/B-5]

31. 유한체 $\mathbb{Z}_7$ 위의 다항식환 $\mathbb{Z}_7[x]$의 한 다항식 $f(x)=x^{100}-1$의 분해체(splitting field) K는 갈루아체(Galois field) $K=GF(7^m)$으로 나타낼 수 있다. m을 구하고, 갈루아군 $G(K/\mathbb{Z}_7)$의 부분군의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [5점, 18-윤/10회/B-7]

---------- 다음 명제는 증명 없이 사용할 수 있다. ----------

[명제] k와 7이 서로 소일 때,

$\mathbb{Z}_7[x]$에서 x^k-1가 x^n-1의 인수일 필요충분조건은 k가 n의 약수가 되는 것이다.

32. 유리수체 $\mathbb{Q}$ 위의 다항식환 $\mathbb{Q}[x]$의 한 다항식 $f(x)=x^{2017}-1$의 분해체(splitting field)를 K라 놓으면 $K=\mathbb{Q}(\beta)$ (단, $\beta=e^{\frac{2\pi i}{2017}}$) 이다. $\mathbb{Q}\subset F\subset K$인 한 중간체 F에 관한 갈루아군(Galois group)이 $\mathrm{Gal}(K/F)\cong\mathbb{Z}_{16}$와 같이 군-동형일 때, $\mathbb{Z}\subset E\subset F$와 같은 중간체 E의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 17-윤/9회/A-14]

[실해석학]

<미적분학(편도함수 · 다중적분)>

1. 좌표평면 $\mathbb{R}^2$ 위의 함수

$$f(x,y)=kx^2+2kxy+3y^2+x^3$$

가 점 $(0,0)$에서 극솟값(local minimum)을 갖기 위한 모든 실수 k의 집합 A를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-황/6회/A-7]

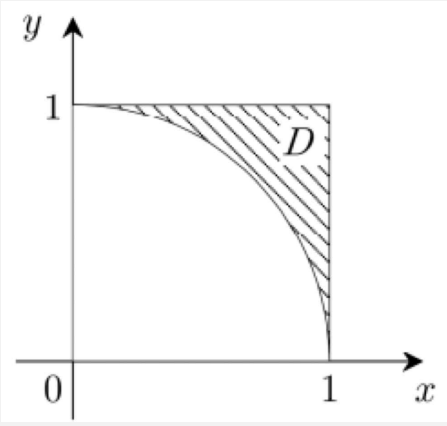
2. 그림과 같이 좌표평면에서 세 곡선

$$x^2+y^2=1,\ x=1,\ y=1$$

으로 둘러싸인 부분을 D라 할 때, 중적분

$$\iint_D \frac{1}{(x^2+y^2)^2}dA$$

의 값을 구하시오. [2점, 23-정/7회/A-2]



3. 좌표평면 $\mathbb{R}^2$의 영역

$$D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$$

에 대하여 이중적분

$$\iint_D e^{-\max\{x^2,y^2\}}dxdy$$

의 값을 구하시오. [2점, 23-임/6회/A-2]

4. 다음 반복적분 값을 구하시오.

$$\int_0^1\int_0^1 [x^2+y]\,dxdy$$

(단, $[t]$는 t보다 크지 않은 최대 정수이다.) [2점, 23-황/2회/B-2]

5. 유클리드(Euclid)공간 $\mathbb{R}^3$의 영역

$$D=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid (x-y)^2+(4y-z)^2+(z-x)^2\le 1\}$$

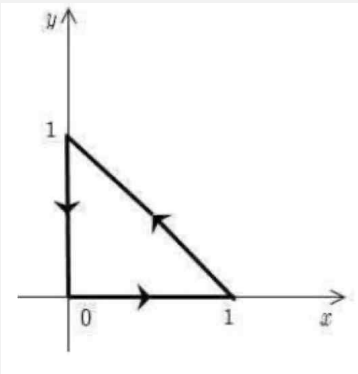
에 대하여 중적분 $\iiint_D |x-y|\,dx\,dy\,dz$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-임/4회/A-5]

6. 좌표평면에서 타원 $x^2+xy+y^2=3$ 위의 점 (x,y)에서 정의된 함수 $f(x,y)=2x+2y-xy$의 최댓값과 최솟값을 각각 m, n이라 할 때, m, n의 값을 각각 구하시오. [2점, 22-임/5회/A-2]

7. 좌표평면에서 곡선 C는 점 $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 반시계방향으로 한 바퀴 도는 경로이다. 선적분

$$\int_C (xe^{x^2+y^2}+3xy)dx+(ye^{x^2+y^2}+x^2)dy$$

의 값을 구하시오. [2점, 임-22/5회/B-2]



8. 좌표평면 $\mathbb{R}^2$에서 정의된 함수 $f(x,y)=xy(x+y+2)$의 모든 임계점(critical point)과 극값(extreme value)을 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-황/3회/A-5]

9. 공간 $\mathbb{R}^3$의 구면 $M=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2=1\}$의 외부를 향하는 단위법선벡터를 $\vec{n}$이라 하자.
벡터함수

$$V=xz^2\mathbf{e}_1+2z^2y\mathbf{e}_2-3xy\mathbf{e}_3$$

의 발산 $\mathrm{div}(V)$의 식을 구하고, M 위의 면적분 $\iint_M V\cdot\vec{n}\,dS$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-윤/3회/A-5]

10. 다음 반복적분의 합을 풀이 과정과 함께 쓰시오.

$$\int_{\sqrt{2^2}}\int_0^{\sqrt{4-x^2}}\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)dy\,dx+\int_{-\sqrt{2}}^{-1}\int_{-x}^{\sqrt{2-x^2}}\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)dy\,dx$$

(단, $-\frac{\pi}{2}<\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)<\frac{\pi}{2}$) [4점, 22-윤/7회/A-5]

11. 좌표평면 $\mathbb{R}^2$에서 네 꼭짓점 $(\pi,0)$, $(0,\pi)$, $(2\pi,\pi)$, $(\pi,2\pi)$으로 둘러싼 마름모 영역을 D라 하자.
변수변환 $u=x+y$, $v=x-y$에 관하여 야코비 행렬식(Jacobian determinant) $J=\det\left(\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right)$의 값을 쓰고, 다음 중적분

$$\iint_D (x-y)\sin\left(\frac{x^2-y^2}{2\pi}\right)dA$$

의 값을 구하시오. [2점, 21-윤/3회/A-2]

12. 공간 $\mathbb{R}^3$에서 네 점 $(0,0,0)$, $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$을 꼭짓점으로 갖는 사면체의 표면과 속이 채워진 영역을 A라 하자. A의 부피를 쓰고, 다음 삼중적분의 값을 구하시오. [2점, 21-윤/6회/A-2]

$$\iiint_A z\,dxdydz$$

13. 구면 $x^2+y^2+z^2=r^2$을 M라 하고, 구면의 외부로 향하는 단위법벡터를 N이라 하자.
벡터함수 $V=(xy)\mathbf{e}_1+(2y)\mathbf{e}_2+(z-yz)\mathbf{e}_3$에 관한 면적분

$$\iint_M V\cdot N\,dS=32\pi$$

일 때, 반지름 r의 값과 M의 표면적을 구하시오. [2점, 21-윤/8회/A-2]

14. 다음 주어진 이중적분의 값을 구하시오. [2점, 21-임/1회/A-2]

$$\int_{-3}^{0}\int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}}(x^2+y^2)dydx+\int_0^3\int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}}\sin(\pi(x^2+y^2))dydx$$

15. 이중적분

$$\int_0^1 \int_{\frac{1}{2}\sin^{-1}y}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sqrt{1-\sin^4 x}}\, dxdy$$

의 값을 구하시오. (단, $\sin^{-1} : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$는 sin함수의 역함수이다.) [2점, 21-임/3회/A-2]

16. 유클리드(Euclid) 평면 위의 네 점 $(1,0)$, $(2,0)$, $(0,-2)$, $(0,-1)$을 꼭짓점으로 하는 사각형으로 둘러싸인 영역을 R이라 할 때, 이중적분

$$\iint_R e^{\frac{x+2y}{x-2}}\, dx\, dy$$

의 값을 구하시오. [2점, 21-임/4회/A-2]

17. 3차원 유클리드(Euclid) 공간 $\mathbb{R}^3$에서 영역 D가

$$D = \{(x,y,z) \mid x^2+y^2 \le z,\ 0 \le z \le 9\}$$

로 주어져 있다. 삼중적분

$$\iiint_D \sqrt{x^2+y^2}\, dA$$

의 값을 구하시오. [2점, 21-임/8회/A-2]

18. 함수 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$,

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^m \sin(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y) \ne (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

가 점 $(0,0)$에서 연속이기 위한 최소의 자연수 m을 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 이때의 함수 f에 대하여 점 $(0,0)$에서 임의의 단위벡터(unit vector) $u = \langle a, b \rangle$ 방향으로의 방향도함수(directional derivative) $D_u f(0,0)$를 풀이 과정과 함께 쓰고, 이를 이용하여 점 $(0,0)$에서 f가 미분가능하지 않음을 보이시오. [4점, 23-황/3회/A-7]

19. 이중적분(double integral)

$$I = \int_{1/\sqrt{2}}^{1} \int_{\sqrt{1-x^2}}^{x} \frac{dydx}{\sqrt{x^2+y^2}} + \int_1^{\sqrt{2}} \int_0^{\sqrt{2-x^2}} \frac{dydx}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

의 값을 구하시오. [2점, 20-김/4회/A-3]

20. 함수 $f : [1,2] \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{e^x}{x}$의 역함수 g에 대하여 적분

$\displaystyle\int_e^{\frac{e^2}{2}} (g(x))^2\, dx$의 값을 구하시오. [2점, 20-황/4회/A-1]

21. 좌표평면에서

$$x^2+xy+y^2-x-y=1$$

을 만족하는 (x,y)에 대하여

$$f(x,y) = x^2y - xy + xy^2$$

의 최댓값, 최솟값을 각각 m, n이라 할 때, m, n의 값을 차례대로 쓰시오. [4점, 23-임/5회/A-4]

22. $\mathbb{R}^3$의 부분집합

$$A = \{(x,y,z) \mid g(x,y,z) = 12\},$$

$$(\text{단, } g(x,y,z) = x^2+y^2+z^2+xy-yz-xz)$$

위에서 정의한 함수

$$f : A \to \mathbb{R},\ f(x,y,z) = x+y+2z$$

일 때, 함수 f의 최댓값과 최솟값을 가짐을 보이고, 최댓값과 최솟값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/8회/A-8]

23. 좌표평면의 세 점 $(0,0)$, $(2,0)$, $(0,2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형으로 둘러싸인 영역을 D라 하자. D에서 함수

$$f(x,y)=2x^2-2xy+y^2-y+3$$

의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. [2점, 19-임/10회/A-4]

24. 이변수 함수 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$, $f(x,y)=x^2+ky^2-2xy+16$에 대하여 원점 $(0,0)$이 f의 극솟점(minimum point)이 되도록 하는 모든 실수 k의 범위를 구하시오. [2점, 19-황/2회/A-4]

25. 좌표평면 $\mathbb{R}^2$의 영역 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2\le 4\}$에서 함수 $f(x,y)=x^2+xy+y^2$의 최댓값과 최솟값을 각각 M과 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오. [2점, 19-황/5회/A-5]

26. 반복적분

$$I_1=\int_0^1\int_0^{\sqrt{y}}\frac{y}{3-x^2-\sqrt{x}}dxdy,$$

$$I_2=\int_1^2\int_0^1\frac{y}{3-x^2-\sqrt{x}}dxdy,$$

$$I_3=\int_2^3\int_0^{(3-y)^2}\frac{y}{3-x^2-\sqrt{x}}dxdy$$

의 합 $I_1+I_2+I_3$을 구하시오. [2점, 19-윤/5회/A-3]

27. 두 중적분의 합

$$\int_{\sqrt{2}}^{2}\int_{\sqrt{4-y^2}}^{y}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy+\int_2^{2\sqrt{2}}\int_0^{\sqrt{8-y^2}}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$$

의 값을 구하시오. [2점, 19-윤/윤/A-4]

28. 좌표평면의 영역

$$D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2\le 4\}$$

에서 함수 $f(x,y)=2x^2+x+y^2-2$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. [2점, 18-정/2회/A-6]

29. $F:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$을

$$F(x,y)=\int_0^1(xt+y-t^2)^2dt$$

로 정의할 때, F가 최솟값을 갖는 (x,y)에서의 $x+y$의 값을 구하시오. [2점, 18-임/2회/A-4]

30. 2계 도함수 $f''(x)$가 연속이며 $f''(1)=3$인 2계 미분가능 함수 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$에 관하여 2변수 함수

$$F(x,y)=\begin{cases}\dfrac{f(x+y)-f(x)}{y}, & y\neq 0\\ f'(x), & y=0\end{cases}$$

이라 정의할 때, 편미분계수의 합 $F_x(1,0)+F_y(1,0)$의 값을 구하시오. [2점, 18-윤/6회/A-5]

31. 유클리드 평면에서 정의된 함수

$$f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R},\ f(x,y)=\max\{y^2,4x^2\}\ ((x,y)\in\mathbb{R}^2)$$

에 대하여 이중적분(double integral)

$$I=\int_0^2\int_0^4 e^{f(x,y)}dydx$$

의 값을 구하시오. [2점, 18-김/9회/A-2]

32. 영역 $A=\{(x,y)\,|\,1\le y\le \sqrt{3}x\le \sqrt{3}\}$일 때,

$$\iint_A \frac{x^2y^2}{\sqrt{x^2+y^2}^{\,5}}dxdy$$

의 중적분 값을 구하시오. [2점, 18-윤/3회/A-3]

33. 영역

$$D=\{(x,y)\,|\,1\le x+y\le 2,\ 1\le x^2-y^2\le 4\}$$

에서 구한 중적분 $\iint_D xy\,dA$의 값을 구하시오. [18-윤/5회/A-6]

34. $a>0$에 대하여 곡선 C_a를 O, $\mathrm{A}(a,0)$, $\mathrm{B}(a,a)$을 잇는 3각형을 반시계방향으로 한 바퀴 도는 곡선이라 하자.

$$f(x,y)=e^{-2xy}\sin(x^2-y^2),\ g(x,y)=e^{-2xy}\cos(x^2-y^2)$$

에 대하여 선적분 $I_a=\int_{C_a} fdx+gdy$의 값을 구하시오. 또한 이 결과를 이용하여 $\int_0^\infty \sin(x^2)dx$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $\int_0^\infty e^{-2x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}$이다.) [4점, 23-임/1회/A-7]

35. 좌표평면 $\mathbb{R}^2$ 위의 곡선

$$C:\ \alpha(t)=\left(t^5+3,\ \sin\frac{\pi t}{2}\right),\ -1\le t\le 1$$

에 대하여

$$\int_C (xy\cos(xy)+\sin(xy))dx+(x^2\cos(xy)+\pi x)dy$$

의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-황/4회/A-7]

36. 실수 $a(a>1)$에 의해 나타나는 유클리드 평면 $\mathbb{R}^2$ 상의 곡선 C_a의 매개화함수가 $\gamma(t)=(t,t^2)$ $(1\le t\le a)$이다. 만약 $a=2$라 할 때 실함수

$$f:\ \mathbb{R}^2\to\mathbb{R},\ f(x,y)=\frac{xy}{\sqrt{1+4y}}$$

에 대한 선적분 $\int_{C_2} fds$의 값을 증명 없이 구하시오. 또한 벡터함수

$$F:\ \mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2,\ F(x,y)=\frac{1}{\sqrt{y^5+1}}(x^p,x^{p-1})$$

에 대한 집합

$$I=\left\{p\in\mathbb{R}\ \middle|\ \lim_{n\to\infty}\int_{C_a} F\cdot Tds\text{은 수렴한다.}\right\}$$

를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-김/6회/A-7]

37. $a^2+b^2=1$를 만족하는 실수 a, b에 대하여 좌표평면 $\mathbb{R}^2$에서의 영역 $D(a,b)$를

$$D(a,b)=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\,|\,e^ax^2+e^by^2\le 1\}$$

라 하자. 함수 $F(a,b)$를

$$F(a,b)=\iint_{D(a,b)}\sqrt{1-e^ax^2-e^by^2}\,dxdy$$

로 정의한다. $F(a,b)$의 최댓값, 최솟값을 각각 m, n이라 할 때, m, n의 값을 차례대로 쓰시오. [2점, 23-임/2회/A-2]

38. 좌표공간 $\mathbb{R}^3$의 영역

$$D=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \;\middle|\; \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{25}\le 1,\ \frac{z^2}{25}\le\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}\right\}$$

에 대하여 삼중적분 $\displaystyle\iiint_D \frac{\cos\left(\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{25}\right)}{\sqrt{\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{25}}}\,dV$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-황/7회/A-7]

<실수체계 · 수열 · 연속 · 미분 · 적분>

1. $a_n = \prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{1}{k+1}\right)$일 때, $\lim_{n\to\infty} a_n$이 수렴하는지 또는 발산하는지 판정 결과를 쓰시오. 또한. $b_n = \prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{k^2}\right)$일 때, $\lim_{n\to\infty} b_n$이 수렴하는지 또는 발산하는지 판정 결과를 쓰시오. [2점, 23-윤/7회/A-2]

(※ 필요하면 로그의 아래 성질을 이용하시오.)

"$0<x$ 일 때, $x=e^{\ln(x)}$"

2. 실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$에서 정의된 함수 $f,\ g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$에 대하여 f는 $\mathbb{R}$에서 단조증가이고 g는 $\mathbb{R}$에서 연속이다. 임의의 $r\in\mathbb{Q}$에 대하여 $f(r)=g(r)$이면 $\mathbb{R}$에서 $f\equiv g$임을 보이시오. (단, $\mathbb{Q}$는 유리수 전체의 집합이다.) [4점, 23-임/1회/A-8]

3. 함수 $f:(-1,1)\to\mathbb{R}$는 3계 도함수를 가진다. 임의의 $x\in(-1,1)$에 대해

$$|f(x)|\le|x|^3$$

이 성립할 때, $f(0)=f'(0)=f''(0)=0$이 성립함을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-정/1회/A-7]

4. 연속함수 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$가 다음 조건

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=0,\quad \lim_{x\to-\infty} f(x)=0$$

을 만족한다.

명제 "임의의 $a_n\in\mathbb{R}$에 대하여 $\{f(a_n)\}$는 수렴하는 부분수열을 갖는다." 가 성립함을 증명하시오. [4점, 22-윤/5회/A-12]

5. 연속함수 $f:[-1,1]\to\mathbb{R}$가 $(-1,1)$에서 미분가능하고
임의의 $x\in(-1,1)$에 대하여 $f'(x)\le 1$을 만족한다.

$$f(-1)=-1,\ f(1)=1$$

일 때, $\int_{-1}^{1}(f(x))^2\,dx$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-임/6회/A-6]

6. 함수 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$가

$$F(x)=\int_{x}^{\sin x}\left(\int_{0}^{\sin t}\sqrt{1+u^4}\,du\right)dt$$

로 주어질 때, $F'(\pi)$, $F''(\pi)$의 값을 각각 구하시오. [2점, 21-임/2회/B-2]

7. 집합 $\mathbb{R}-\{0\}$에서 두 번 미분가능한 함수 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$가 모든 $x<0$에 대하여 $f'(x)<0$를 만족하고 모든 $x>0$에 대하여 $f'(x)>0>f''(x)$를 만족할 때, f는 0에서 미분가능하지 않음을 보이시오. [4점, 21-황/4회/A-12]

8. 두 함수 $f,\ g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$

$$f(x)=\begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x}, & x\ne 0 \\ 0, & x=0 \end{cases},\quad g(x)=\sin x$$

에 대하여 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}$와 $\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$가 각각 존재하는지 판정하고 그 이유를 쓰시오. [4점, 21-황/6회/A-7]

9. 실수집합 $\mathbb{R}$의 구간 $(-2,2)$에서 두 번 미분가능한 함수 $f:(-2,2)\to\mathbb{R}$의 이계도함수 f''은 $(-2,2)$에서 연속이고, 모든 자연수 n에 대하여 $f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{n}{2n+1}$를 만족한다.
함수 $g:(-2,2)\to\mathbb{R}$를

$$g(x)=f(x)-\frac{1}{x+2}$$

로 정의할 때, $g(0)$와 $f''(0)$의 값을 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-황/7회/A-9]

10. 실수열 $\{a_n\}$을

$$a_1=3,\ a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{3}{a_n}\right),\ n\ge 1$$

로 정의할 때, 수열 $\{a_n\}$이 단조감소수열임을 보이고 수열 $\{a_n\}$의 극한값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-임/4회/A-7]

11. C는 실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$ 위에서 정의된 연속 함수들의 집합으로 다음 <조건>을 만족한다.

<조 건>

임의의 $x,\ y\in\mathbb{R}\ (x\ne y)$에 대하여 적당한 $f\in C$가 존재하여 $f(x)\ne f(y)$를 만족한다.

실수열 $\{a_n\}$이 유계이고 임의의 $f\in C$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}f(a_n)$이 유한한 값으로 존재하면 수열 $\{a_n\}$은 수렴함을 보이시오. (단, 다음 주어진 <정리>는 증명 없이 이용가능하다.) [4점, 23-임/6회/A-7]

12. 실수 상수 α에 의해 나타나는 실수열

$$a_n=\frac{1}{n^\alpha}-\ln\left(1+\frac{1}{n^\alpha}\right)\ (n=1,\ 2,\ \cdots)$$

가 주어져 있다. 이때 집합

$$A=\left\{\alpha\in\mathbb{R}\ \middle|\ \sum_{n=1}^{\infty}a_n\text{는 수렴한다.}\right\}$$

를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-김/7회/A-7]

[도움말] $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\cdots\quad(-1<x\le 1)$.

13. 모든 실수 x에 대하여 $f(f(x))=\frac{x}{|x|+1}$을 만족하는 함수 $f(x)$가 있다.
그리고 수열 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$이 점화관계

$$a_1=1,\ a_{n+1}=f(a_n)\ (n\ge 1)$$

을 만족한다.
수열 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$이 수렴하는 수열임을 보이고, 수열 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$의 극한값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-윤/5회/A-12]

14. $\mathbb{R}$에서 미분가능한 함수열 $\{f_n\}$이 함수 f로 수렴하고

$$\sup\{|f_n{}'(x)|\ |\ x\in\mathbb{R},\ n\in\mathbb{N}\}=M$$

인 양의 상수 M이 존재할 때, f는 $\mathbb{R}$에서 균등연속(평등연속, 고른연속, uniformly continuous)임을 보이시오. 또한

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f_n(x)dx=\int_0^1 f(x)dx$$

이 성립함을 보이시오.
(단, $\mathbb{R}$의 부분집합 A에 대하여 $\sup A$는 A의 상한(최소상계, supremum, least upper bound)이다.) [4점, 23-황/7회/A-12]

15. 연속함수 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$에 대하여 $x^n f(x)$가 $[0,1]$에서 평등수렴(균등수렴, 고른수렴, uniformly convergence)할 필요충분조건은 $f(1)=0$임을 증명하시오. [4점, 21-정/4회/B-9]

16. 연속인 함수 $f:[0,\infty)\to\mathbb{R}$에 대해 집합 S를

$$S=\{a\in\mathbb{R} \mid a=\lim_{n\to\infty}f(x_n),\ \{x_n\}\subset[0,\infty)\text{이고 } \lim_{n\to\infty}x_n=\infty\}$$

라 하자. $a<b$인 실수 a, b가 a, $b\in S$이면 $[a,b]\subset S$임을 보이시오. [4점, 21-정/7회/A-10]

17. 함수 $g(x)=[x]$는 실수 x를 넘지 않는 최대의 정수를 함숫값으로 갖는다. 그리고 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^m g\left(\dfrac{1}{x}\right) & ,\ x\neq 0 \\ 0 & ,\ x=0 \end{cases}$$

라 정의하자.

$f(x)$가 $x=0$에서 미분가능하기 위한 양의 정수 m의 최솟값을 m_0라 하자. m_0를 쓰시오.

$m=m_0$일 때, 구간 $\left(\dfrac{1}{5},2\right)$에서 $f(x)$가 불연속인 점의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오.

$m=m_0$일 때, 미분계수 $f'(0)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/7회/A-8]

18. 함수 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$가 미분가능하고 도함수 f'가 $\mathbb{R}$에서 연속이다. 이때

$$a_n=\sum_{k=1}^{n}\left|f\left(\frac{k-1}{n}\right)-f\left(\frac{k}{n}\right)\right| \quad (n\in\mathbb{N})$$

로 정의된 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}a_n=\int_0^1|f'(t)|\,dt$이 성립함을 보이시오. [4점, 23-황/1회/A-12]

19. 함수 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$가 다음 상자 안의 성질을 만족한다.

임의의 $x\in[0,1]$와 임의의 상수 $\varepsilon>0$에 대하여 적당한 $\delta>0$가 존재하여 $\lvert y-x\rvert<\delta$인 모든 $y\in[0,1]$에 대하여 $f(y)<f(x)+\varepsilon$이 성립한다.

집합 $A=\{f(x)\mid x\in[0,1]\}$의 상한(최소상계, supremum, least upper bound)이 실수 M일 때, $f(\alpha)=M$를 만족하는 $\alpha\in[0,1]$가 존재함을 보이시오. [4점, 23-황/8회/A-12]

20. 함수 $f,\ g:[0,1]\to\mathbb{R}$는 연속이고

$$\sup\{f(x)\mid 0\le x\le 1\}=\sup\{g(x)\mid 0\le x\le 1\}$$

을 만족한다. 그러면 적당한 $x_0\in[0,1]$가 존재하여 $f(x_0)=g(x_0)$가 성립함을 보이시오. [4점, 20-정/1회/B-6]

21. 함수 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$가 집합 $A=\{1/n\mid n\in\mathbb{N}\}$에 대하여

$$x\notin A \ \Rightarrow\ f(x)=0$$

을 만족한다. $a_n=f(1/n)$이라 하자.

$\lim_{n\to\infty}na_n=0$이면 $f'(0)$이 존재함을 보이시오. [4점, 20-정/4회/B-6]

22. 연속함수 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$에 대하여

$$\lim_{n\to\infty}\int_{\frac{1}{\sqrt{n}}}^{1} f(x)\frac{n}{1+n^2x^2}\,dx=0$$

임을 증명하고 이것을 이용하여

$$\lim_{n\to\infty}\int_{0}^{1} f(x)\frac{n}{1+n^2x^2}\,dx=\frac{\pi}{2}f(0)$$

이 성립함을 보이시오. [4점, 20-정/3회/B-6]

※ 다음 정리는 필요하면 증명 없이 사용할 수 있다.

〈정 리〉

실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$의 두 원소 a, b (단, $a<b$)에 대하여, 닫힌 구간 $I=[a,b]$에서 $\mathbb{R}$로의 두 함수 f, g가 연속이고, 모든 $x\in I$에 대하여 $g(x)>0$이라고 하자. 그러면

$$\int_a^b f(x)g(x)dx=f(c)\int_a^b g(x)dx$$

를 만족하는 $c\in I$가 존재한다.

23. 연속함수 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$에 대하여 함수 $F:[0,1]\to\mathbb{R}$를

$$F(x)=\int_0^x f(t)dt$$

로 정의할 때, F는 $[0,1]$에서 미분가능하고 모든 $x\in[0,1]$에 대하여 $F'(x)=f(x)$임을 아래의 상자 안의 정의를 이용하여 보이시오. 또한, 미분가능한 함수 $g:[0,1]\to\mathbb{R}$에 대하여

$$(f(0)-g'(0))(g'(1)-f(1))>0$$

를 만족할 때, $f(c)=g'(c)$를 만족하는 점 $c\in(0,1)$가 존재함을 보이시오. [4점, 20-황/1회/B-11]

〈정 의〉

$\mathbb{R}$의 구간 I의 점 a와 함수 $h:I\to\mathbb{R}$에 대하여 적당한 실수 L이 존재하여 명제

"임의의 양수 ε에 대하여 적당한 양수 δ가 존재하여 $|x-a|<\delta$를 만족하는 모든 $x\in I$에 대하여

$$\left|\frac{h(x)-h(a)}{x-a}-L\right|<\varepsilon$$

를 만족한다."

를 만족하면, h는 a에서 미분가능하다고 하고 L을 a에서 h의 미분계수라 하며 $h'(a)=L$로 나타낸다.

24. 실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$의 부분집합 $[0,1]$에서 정의된 연속함수 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$가

$$\int_0^1 f(x)dx=0,\ \int_0^1 xf(x)dx=0$$

을 만족한다. 적당한 x_1, $x_2\in(0,1)$, $x_1<x_2$가 존재하여 $f(x_1)=f(x_2)=0$을 만족함을 보이시오. [4점, 23-임/2회/A-7]

25. 실수 a에 대하여 구간 $[a,\infty)$에서 미분가능하고 단조감소(monotone decreasing)인 실함수 f가 $\lim_{x\to\infty}f(x)=0$를 만족하고 f'은 $[a,\infty)$에서 연속이다. 이때 이상적분(특이적분, improper integral) $\int_a^\infty f(x)\cos x dx$가 수렴함을 보이고, 이 사실을 이용하여 이상적분 $\int_1^\infty \cos(x^2)dx$가 수렴함을 보이시오. [4점, 23-황/3회/A-11]

※ 다음 정리는 필요하면 증명 없이 사용할 수 있다.

두 실함수 g, h가 구간 $[\alpha,\beta]$에서 미분가능하고,
g', h'가 $[\alpha,\beta]$에서 리만적분가능(Riemann integrable)할 때,
다음이 성립한다.

$$\int_\alpha^\beta g(x)h'(x)=[g(x)h(x)]_\alpha^\beta-\int_\alpha^\beta g'(x)h(x)dx$$

26. 미분가능한 함수 $f:[1,\infty)\to\mathbb{R}$에 대하여 두 함수 $g,\ h:[1,\infty)\to\mathbb{R}$를 각각 다음과 같이 정의하자.

$$g(x)=\frac{f'(x)}{x},\ h(x)=\frac{f(x)}{x}$$

g가 $[1,\infty)$에서 유계(bounded)일 때, h가 $[1,\infty)$에서 균등연속(평등연속, 고른연속, uniform continuous)임을 보이시오. [4점, 23-황/4회/B-11]

27. 실수 집합 $\mathbb{R}$의 구간 $[0,1]$에서 연속인 함수 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$에 대하여

$$\int_0^c f(x)dx=(1-c)f(c)$$

를 만족하는 점 $c\in(0,1)$가 존재함을 보이시오. [4점, 19-황/6회/A-11]

28. 미분 가능한 함수 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$에 대하여 $f(x)=f'(x)=0$을 만족하는 x가 존재하지 않는다면 집합

$$A=\{x\in[0,1]\mid f(x)=0\}$$

는 유한집합임을 다음 주어진 정리를 증명 없이 이용하여 보이시오. [4점, 17-임/1회/A-11]

<정 리>

유계인 수열은 수렴하는 부분수열을 갖는다.

29. 함수 $f:[1,\infty)\to\mathbb{R}$가 $[1,\infty)$에서 미분가능하고

$$f(1)=1,\ f'(x)=\frac{1}{x^2+(f(x))^2},\ x\geq 1$$

을 만족한다. $\lim_{x\to\infty}f(x)$가 존재하고 그 값이 $1+\frac{\pi}{4}$보다 작거나 같음을 보이시오. (단, 다음 주어진 정리는 증명 없이 이용가능하다.) [4점, 17-임/5회/A-11]

<정 리>

$g:[a,\infty)\to\mathbb{R}$가 $[a,\infty)$에서 유계이고 단조증가함수이면 $\lim_{x\to\infty}g(x)$는 존재한다.

30. 실함수 $f:I=[0,2]\to\mathbb{R}$가 $[0,2]$에서 연속, $(0,2)$에서 미분가능이라 하자. 만약

$$f(0)=0,\ f(1)=3,\ f(2)=7$$

이면 적당한 $0<c<2$에 대하여 $f'(c)=\frac{10}{3}$임을 보이시오. [17-김/7회/A-13]

31. 연속함수 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$가 임의의 $x\in\mathbb{R}$에 대하여

$$\int_0^1 f(xt)dt=0$$

을 만족하면 $f\equiv 0$임을 보이시오. [4점, 17-임/11회/A-12]

32. 함수 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$은 두 번 미분가능하고 $f''(x)=f(x)$와 $f(0)=f'(0)$을 만족한다. 이때, 임의의 실수 x에 대하여 $f(x)=f'(x)$임을 보이시오. [4점, 23-정/7회/A-7]

33. 연속함수 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$에 대하여

$$\lim_{n\to\infty}\int_{\frac{1}{\sqrt{n}}}^1 ne^{-nx}f(x)dx=0$$

을 보이고 이것을 이용하여

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 ne^{-nx}f(x)dx=f(0)$$

을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-정/2회/A-12]

34. Z가 표준정규분포 $N(0, 1^2)$를 따른다고 할 때, Z의 확률밀도함수 (probability density function) f는

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}, \ x \in \mathbb{R}$$

이다. 이 사실을 이용하여 특이적분

$$\int_1^\infty x^5 e^{-x^4+2x^2-1} dx$$

의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

<급수 · 함수열>

1. $|x|<1$인 임의의 실수에 대하여 $\dfrac{e^{-x}}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}c_n x^n$을 만족하는 적당한 수열 $\{c_n\}$이 존재한다. 이 때, $\lim_{n\to\infty}c_n$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 임의의 자연수 n에 대하여 $\sum_{k=0}^{n}\dfrac{c_k}{(n-k)!}$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-정/5회/A-7]

2. 실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$에 대하여 함수 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$가

$$f(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$$

로 주어질 때, f의 역함수가 존재함을 보이시오. 또한 f의 역함수를 g라 할 때, $g'\left(\dfrac{1}{2}\right)$의 값과 g의 매클로린(Maclaurin) 급수를 풀이과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-임/3회/A-7]

3. 함수항 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin nx}{2^n}$가 실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$에서 점별수렴(pointwise convergence)함을 보이시오. 함수 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$를 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin nx}{2^n}$로 정의할 때, f는 $\mathbb{R}$에서 미분가능함을 보이고 $f'(0)$의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오. [4점, 23-임/2회/B-10]

4. 각 자연수 n에 관하여 구간 $[0,2]$에서 정의한 함수 $f_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\dfrac{nx^2+k}{nk^2+nk}$이라 하자. 수열 $\{f_n(0)\}$는 수렴(converge)함을 보이시오, 함수열 $\{f_n(x)\}$는 균등수렴(uniformly converge)함을 증명하고, 극한함수 $f(x)$의 식을 풀이 과정과 함께 쓰시오, [4점, 23-윤/2회/B-10]

5. 각 자연수 n에 관하여 구간 $[0,1]$에서 정의한 함수 $f_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\dfrac{x}{n}e^{\frac{kx}{n}}$이라 하자. 함수열 $\{f_n(x)\}$가 점별수렴(pointwise converge)하는 극한함수 $f(x)$와 도함수 $f'(x)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 정적분 $\int_0^1 f(x)dx$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-윤/3회/B-10]

6. 무한급수

$$A=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\left(\frac{\pi}{6}\right)^{2n},\ B=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 2)^{2n}}{(2n)!}$$

의 값을 차례대로 쓰시오. [2점, 23-임/6회/A-3]

7. 함수 $f:(-1,1)\to\mathbb{R}$가

$$f(x)=x\tan^{-1}x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$$

으로 주어질 때, f의 $x=0$에서의 테일러(Taylor)급수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)}$$

의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

(단, $\tan^{-1}:\mathbb{R}\to\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$는 탄젠트함수의 역함수이다.) [4점, 22-임/5회/B-9]

8. 미분가능한 함수 $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$가 임의의 $x \in \mathbb{R}$에 대하여 $h(x) > 0$일 때, 함수 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$을

$$f(x) = x + \int_0^x h(t)dt$$

로 정의하면 f의 역함수 $g = f^{-1} : f(\mathbb{R}) \to$가 존재함을 보이시오. 또한 h의 $x=0$에서의 1차 테일러 다항식(Taylor polynomial)이 $1+2x$일 때, g의 $x=0$에서의 2차 테일러 다항식을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-임/8회/A-12]

9. 3계 미분가능함수 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$에 대하여 2계미분에 관한 테일러 정리에 따르면

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(t_x)x^2$$

을 만족하는 실수 t_x가 0과 x사이에 존재한다.
$f'''(0) = 5$, $f'''(x) > 0$일 때,
극한 $\lim_{x \to 0} \frac{f''(t_x) - f''(0)}{x}$와 $\lim_{x \to 0} \frac{t_x}{x}$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-윤/4회/B-7]

10. 함수 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$를

$$f(x) = \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) \sin(nx)$$

라 정의하자. f가 에서 연속(continuous)임을 보이시오.
또한 $\int_0^{\pi} f(x)dx$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-정/2회/A-12]
※ 다음 내용은 필요하면 증명 없이 사용할 수 있다.

$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots = \ln 2$

11. 함수 $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$를

$$h(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}$$

라 정의하자. 자연수 n에 대하여 함수 $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$을

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} h\left(x - \frac{1}{k} \right)$$

으로 정의할 때, $\mathbb{R}$에서 함수열 $\{f_n\}$의 평등수렴(균등수렴, 고른수렴, uniform convergence) 여부를 판별하고 그 이유를 쓰시오, 또한 $\{f_n\}$의 극한 함수를 f라 할 때, f가 연속이 되는 점을 모두 모아 놓은 집합을 구하시오. [4점, 22-정/3회/A-12]

12. 구간 $I = [-1, 1]$에 대하여 함수 f는 I에서 미분가능하고 f'은 I에서 연속이다. 또한 I에서 $|f(x)| \le |x|$이 성립한다.
이때

$$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} f\left(\frac{x}{n+1} \right)$$

가 I에서 미분가능한 함수로 균등수렴(평등수렴, 고른수렴, uniform convergence)함을 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 $|s'(0)| \le 1$임을 보이시오. [4점, 22-정/5회/B-7]

13. 연속함수 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$에 대하여 함수 $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$를

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(x + \frac{k}{n} \right) \ (n \in \mathbb{N})$$

로 정의할 때, 함수열 $\{f_n\}$은 $[0, 1]$에서 균등수렴(평등수렴, 고른수렴, uniform convergence)함을 보이시오. [4점, 22-황/1회/A-12]

14. 거듭제곱급수(power series)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}(x-1)^{2n}$$

의 수렴구간(interval of convergence)에 속하는 정수의 개수를 구하시오. [2점, 22-임/6회/B-2]

15. 함수 $f:[0,1)\to\mathbb{R}$가

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}x^n$$

로 주어진다. $0<x<1$인 임의의 x에 대하여 $\frac{1}{2}<f'(x)<1$임을 보이시오. 또한 평균값 정리를 이용하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\sin\frac{1}{n}\right)$이 발산함을 보이시오. [4점, 22-임/7회/B-9]

16. 급수

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{(n+2)n!}$$

의 합을 구하시오. [2점, 22-임/8회/A-2]

17. $|x|<1$를 만족하는 모든 $x\in\mathbb{R}$에 대하여

$$\int_0^x \tan^{-1}t\,dt=\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+2}}{(2n+1)(2n+2)}$$

이 성립함을 보이고, 이를 이용하여 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)}$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-황/7회/B-8]

18. 다음 주어진 극한값을 구하시오. [2점, 22-임/7회/A-3]

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{3}}-1-\frac{1}{3}x+\frac{1}{9}x^2}{5x^3}$$

19. 함수열 $f_n(x)=\int_0^n \frac{1}{e^{2t}}\cos(xe^t)dt$이라 하자. 함수열 $f_n(x)$이 균등수렴(uniformly converge)하는지 판정하는 과정과 결과를 쓰고, 함수열 $f_n(x)$에 대하여 $\lim_{n\to\infty} f_n\left(\frac{1}{n}\right)$의 극한값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-윤/7회/B-9]

20. 바이어슈트라스(Weierstrass)는 함수열

$$f_n(x)=\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^k}\cos(13^k\pi x)$$

의 극한함수 $f(x)$는 모든 실수에서 미분불능임을 보였다. $f(x)$가 연속함수임을 보이시오.

함수열 $g_n(x)=\int_0^x \frac{f\left(t+\frac{1}{n}\right)-f(t)}{\frac{1}{n}}dt$이라 정의할 때, 함수열 $\{g_n(x)\}$의 극한함수 $g(x)$에 대하여 $g(1)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-윤/8회/B-9]

21. 함수 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$가

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|}{x^2+n^2}$$

으로 주어질 때, f는 $\mathbb{R}$위에서 연속임을 보이시오. 또한 f의 $x=0$에서의 미분가능성을 조사하시오. [4점, 21-임/4회/A-12]

22. 함수열 $\{f_n\}$은 구간 $[0,1]=\{x\in \mid 0\le x\le 1\}$에서 정의된 연속함수열이다. 함수열 $\{f_n\}$이 $[0,1]$에서 f로 평등수렴(균등수렴, uniformly converge)할 때, 다음이 성립함을 보이시오. [4점, 21-임/7회/B-9]

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{1-\frac{1}{n}} f_n(x)dx=\int_0^1 f(x)dx$$

23. f는 $\mathbb{R}$에서 연속인 함수이다.

$$f_n(x)=\frac{n}{2}\int_{x-\frac{1}{n}}^{x+\frac{1}{n}} f(t)dt$$

라 정의하면 함수열 $\{f_n\}$은 $[0,1]$에서 f에서 평등수렴(균등수렴, 고른수렴, uniformly convergence)함을 보이시오. [4점, 21-정/2회/B-9]

24. 자연수 n에 대하여 함수 $f_n:(0,1)\to\mathbb{R}$가

$$f_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\left(x^k-x^{2k}\right)$$

일 때, 함수열 $\{f_n\}$이 평등수렴(균등수렴, 고른수렴, uniformly convergence)하는지 판별하고 그 이유를 쓰시오. 또한 $\{f_n\}$의 극한함수를 f라 할 때, $(0,1)$에서 f의 균등연속(평등연속, 고른연속, uniformly continuous) 여부를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-정/5회/B-11]

25. 함수열 $f_n:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$

$$f_n(x)=\frac{(-1)^n}{2n+1}\sin\left(\frac{x}{(2n)!}\right)\ (x\in\mathbb{R},\ n=0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$$

에 대하여 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}f_n(x)$라 할 때 f는 $\mathbb{R}$에서 미분가능(differentiable)함을 보이시오. 또한 미분계수(differential coefficient) $f'(0)$의 값을 (증명 없이) 구하시오. [4점, 21-김/2회/B-9]

26. 양의 실수 α에 대하여 구간 $I_\alpha=[\alpha,\infty)$에서 정의된 함수열 $\{f_n\}$이

$$f_1(x)=\sin x,\ f_{n+1}(x)=f_n(x)+\frac{n^2}{x^n}\ (x\in I,\ n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$$

를 만족한다. 이때 $\{f_n\}$이 I_α에서 균등수렴(혹은 평등수렴, uniformly converge)하기 위한 α의 범위를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-김/5회/B-9]

27. 자연수 n에 대하여

$$a_1=\frac{1}{2},\ a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n^2+a_n\right)$$

으로 정의된 수열 $\{a_n\}$은 수렴하는 수열임을 보이고,

거듭제곱급수(멱급수, power series) $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$의 수렴반경(radius of convergence) R의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-황/7회/A-8]

28. 함수 $f:[-1,1]\to\mathbb{R}$는 $x=0$에서 미분가능하고 급수 $\sum_{n=2}^{\infty}f\left(\frac{1}{n\ln n}\right)$은 절대수렴(absolute convergence)한다. 이때, $f(0)$와 $f'(0)$의 값을 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-황/8회/A-9]

29. 실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$에서 정의된 실함수

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2(n-k))!(2k+1)!}$$

에 대하여 $x=0$에서의 n계 미분계수를 $f^{(n)}(0)$라 하자. 이때 $f^{(4)}(0)+f^{(5)}(0)+f^{(6)}(0)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-김/8회/A-12]

[도움말]

$S=\sum_{n=0}^{\infty}a_n$이 절대수렴(abolutely converge), $T=\sum_{n=0}^{\infty}b_n$이 수렴하고

$c_n=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$이라 하자. 그러면 $\sum_{n=0}^{\infty}c_n=ST$은 수렴한다.

30. 개구간 $I=(-1,1)$에서 정의된 실함수 $f:I\to\mathbb{R}$가 I에서 연속인 4계 미분을 갖고

$$f^{(1)}(0)=f^{(2)}(0)=f^{(3)}(0)=0,\ f^{(4)}(0)=1$$

이다. 그러면 f는 $x=0$에서 극솟값(relative minimum)을 가짐을 보이시오.

(단, 각 자연수 k에 대하여 $f^{(k)}(0)$는 f의 $x=0$에서의 k계 미분계수이다.) [4점, 23-김/5회/B-10]

※ 다음의 정리는 증명 없이 사용할 수 있다.

<정리>

자연수 n과 개구간 (a,b)에서 $n+1$계 미분가능한 실함수 f가 주어져 있다. 그러면 서로 다른 두 점 $x,\ x_0\in(a,b)$에 대하여

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

을 만족하는 $x_0<c<x$(혹은 $x<c<x_0$)가 존재한다.

31. 함수 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$가 $\mathbb{R}$에서 무한번 미분가능(differentiable)하고 임의의 자연수 n에 대하여 $f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{n^2}{n^2+1}$이 성립한다. 이 때, $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 20-정/2회/B-6]

32. 함수 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$에 대하여 $f,\ f',\ f''$은 $[0,1]$에서 모두 연속이다. $f(0)=f'(0)=0$이면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)$이 수렴함을 보이시오. [4점, 20-정/6회/B-6]

33. $\mathbb{R}$은 실수 전체의 집합이고 함수 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$는 $\mathbb{R}$ 위에서 연속이다. $[0,1]=\{x\in\mathbb{R}\mid 0\le x\le 1\}$에서 함수열 $\{f_n\}$을

$$f_n(x)=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}f\left(x+\frac{k}{n}\right)$$

로 정의한다. 함수열 $\{f_n\}$은 $[0,1]$에서 $\int_x^{x+1}f(t)dt$로 평등수렴(균등수렴, uniform convergence)함을 보이시오. (단, 다음 주어진 정리는 증명 없이 이용 가능하다.) [4점, 20-임/6회/B-11]

<정 리>

$g:[a,b]\to\mathbb{R}$가 $[a,b]$에서 연속이면 적당한 $c\in[a,b]$가 존재하여 다음을 만족한다.

$$g(c)=\frac{1}{b-a}\int_a^b g(x)dx$$

34. 함수항 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+x}$가 $[0,\infty)$에서 점별수렴(pointwise convergence)함을 보이시오. 또 함수 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+x}$는 $[0,\infty)$에서 평등연속(균등연속, uniformly continuous)임을 보이시오. [4점, 20-임/7회/B-11]

35. $\mathbb{R}$에서 정의한 함수열 $f_n(x)=\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}$이 균등수렴(uniformly convege)함을 보이시오.
또한 도함수열 $f_n{}'(x)$가 유계구간 $[-1,1]$에서 균등수렴하는지 판정하고, 판정 결과의 근거를 함께 쓰시오. [4점, 20-윤/1회/B-11]

36. 함수열 $f_n(x)$를 다음과 같이 정의하자.

$$f_n(x)=\int_{x-\frac{1}{n}}^{x+\frac{1}{n}}\frac{n}{2}e^{-t^2}dt,\ x\in\mathbb{R}$$

$f_n(x)$의 극한함수 $f(x)$의 함수식을 풀이 과정과 함께 구하고, 극한 $\lim_{n\to\infty}f_n\left(\frac{1}{n}\right)$의 극한값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 20-윤/3회/B-11]

37. 구간 $(-1,1)$에서 무한히 미분가능 함수 $f(x)$는

$$f(0)=0,$$
$$f^{(k)}(0)=\frac{(k-1)!}{k+1}\ \ (k\geq 1)$$

을 만족한다.
$f(x)$의 테일러 급수 $T(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k$의 부분합

$$T_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k$$

이라 하자.
$T_n(x)$는 구간 $[-1,1]$에서 균등 수렴(uniformly converge)하는 함수열임을 보이고, 극한 $\lim_{n\to\infty}T_n\left(\frac{n}{n+1}\right)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 20-윤/7회/B-10]

38. 구간 $[1,2]$에서 정의한 함수열 $f_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\frac{nx}{(nx+k)^2}$에 대하여 $f_n(x)$의 극한함수 $f(x)$의 리만적분 $\int_1^2 f(x)dx$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 20-윤/9회/B-10]

39. 자연수 n에 대하여 함수 $f_n:[0,\infty)\to\mathbb{R}$를

$$f_n(x)=\frac{x}{n^2}e^{-\frac{x}{n}}$$

로 정의하자. 이때, $[0,\infty)$에서 함수열 $\langle f_n\rangle$의 극한함수(imit function) f를 구하고, $\langle f_n\rangle$이 $[0,\infty)$에서 f로 평등수렴(균등수렴, 고른수렴, uniform convergence)함을 보이시오. 또한, $\lim_{n\to\infty}\int_0^{\infty}f_n(x)dx$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 20-황/9회/A-12]

40. 자연수 n에 대하여 함수 $f_n:[0,1]\to\mathbb{R}$을

$$f_n(x)=n^2xe^{-nx}$$

로 정의하자. 임의의 $a\in[0,1)$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}\int_a^1 f_n(x)dx$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰고, 임의의 연속함수 $g:[0,1]\to\mathbb{R}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f_n(x)g(x)dx=g(0)$이 성립함을 보이시오. [4점, 21-황/4회/B-11]

41. 자연수 n에 대하여 함수 $f_n : [0, \infty) \to \mathbb{R}$을

$$f_n(x) = \begin{cases} e^{-x} & , \ 0 \le x \le n \\ e^{-2n}(e^n + n - x), & n \le x \le n + e^n \\ 0 & , \ x \ge n + e^n \end{cases}$$

으로 정의할 때, $\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty f_n(x)dx + \int_0^\infty \left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right)dx$의 값을 구하시오. [2점, 19-황/8회/A-6]

42. 자연수 n에 대하여 함수 $f_n : [0, 1] \to \mathbb{R}$을

$$f_n(x) = n \sin \frac{x}{n}$$

로 정의할 때, 함수열 $\langle f_n \rangle$의 극한함수(limit function) f를 구하시오. 또한, $\langle f_n \rangle$이 $[0, 1]$에서 f로 균등수렴(평등수렴, 고른수렴, uniform convergence)하는지 판정하고 그 이유를 서술하시오. [4점, 19-황/9회/A-11]

43. 자연수 n에 대하여 $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$을

$$f_n(x) = \frac{2x}{\pi} \tan^{-1}(nx)$$

로 정의하자. 이때, $\lim_{n\to\infty}(f_n{}'(-1)) + \left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right)'(-1)$의 값을 구하시오. [2점, 19-황/10회/A-3]

44. 함수 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x - [x]$에 대하여

$$\int_0^1 \left(\sum_{n=1}^\infty \frac{f(nx)}{n(n+1)} \right) dx$$

의 값을 구하시오. (단, $[x]$는 x를 넘지 않는 최대 정수이다.) [2점, 19-정/5회/A-4]

45. $f_0 : [0, 1] \to \mathbb{R}$는 $[0, 1]$에서 연속이고 모든 $n \in \mathbb{N}$에 대하여 $f_n : [0, 1] \to \mathbb{R}$을

$$f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t)dt$$

로 정의하자. 함수항 급수 $\sum_{n=1}^\infty f_n{}'(x)$는 $[0, 1]$에서 평등수렴함을 보이시오. [4점, 18-임/9회/B-4]

46. $(0, \infty)$에서 정의된 연속함수열 $\{f_n\}$이 모든 $n \in \mathbb{N}$과 모든 $x > 0$에 대하여 $|f_n(x)| \le n$을 만족한다. 각 자연수 n에 대하여 $\lim_{x\to\infty} f_n(x) = 0$일 때, $f(x) = \sum_{n=1}^\infty 2^{-n} f_n(x)$가 $(0, \infty)$에서 연속임을 보이시오. 또한 $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$임을 보이시오. [4점, 18-임/3회/B-4]

47. 함수 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$에 관하여 함수열 $f_n(x)$를

$$f_n(x) = \frac{n}{2} \int_{x-\frac{1}{n}}^{x+\frac{1}{n}} f(t)\, dt$$

라 하자. $f(x)$가 균등연속(uniformly continuous) 함수일 때, $f_n(x)$는 $f(x)$로 균등수렴(uniformly converge)함을 보이시오. [4점, 18-윤/1회/B-5]

48. $0 \le g(x) \le 1$을 만족하는 연속함수 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$에 대하여 함수열 $f_n(x)$를

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \int_{x-n}^{x+n} g(t)\, dt$$

라 하자. $f_n(x)$는 균등수렴(uniformly converge)할 때, $f_n(x)$의 극한함수 $f(x)$는 상수함수임을 보이시오. [5점, 18-윤/1회/B-6]

49. $\mathbb{R}$에서 정의된 함수열 $f_n(x)$가 다음과 같다.

$$f_n(x) = \frac{x}{1+x^2+x^4+\cdots+x^{2n}}$$

함수열 $f_n(x)$의 극한함수 $f(x)$를 구하고,

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^2 \frac{x}{1+x^2+x^4+\cdots+x^{2n}}\,dx$$

의 극한값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [5점, 18-윤/10회/B-6]

50. 두 연속함수 $f(x)$, $g(x)$는 모든 정수 $n \geq 0$에 대하여 $\int_0^1 x^n f(x)dx = \int_0^1 x^n g(x)dx$이면 $[0,1]$에서 $f(x)=g(x)$임을 보이시오. [5점, 18-윤/8회/B-6]

51. 함수 $g:[0,1]\to\mathbb{R}$는 $[0,1]$에서 두 번 미분가능하고

$$g(0)=g'(0)=0$$

을 만족한다. 임의의 $x\in[0,1]$에 대하여 $|g''(x)|\leq 1$이라 할 때, $|g(x)|\leq \frac{1}{2}$임을 보이시오. 또한 임의의 x, $y\in[0,1]$에 대하여 다음이 성립함을 보이시오. [4점, 17-임/2회/B-5]

$$|g(x)-g(y)|\leq |x-y|$$

52. $\mathbb{R}$에서 정의된 연속함수열 $f_n(x)$는 다음 점화관계

$$f_1(x)=1-x,$$

$$f_{n+1}(x)=1-\int_0^x f_n(t)dt$$

를 만족한다.

함수열 $f_n(x)$의 극한함수 $f(x)$를 풀이 과정과 함께 쓰고, 구간 $[0,r]$에서 $f_n(x)$는 $f(x)$로 균등수렴(uniformly converge)함을 보이시오. (단, $r>0$) [4점, 17-윤/5회/B-4]

53. 구간 $(-1,\infty)$에서 함수 $f(x)=\ln(1+x)$의 $x=0$에서의 3차 테일러 다항식(Taylor polynomial) $p_3(x)$를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 자연수 n에 대하여 함수 $g_n:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$를

$$g_n(x)=e^{-nx}\left(1+\frac{x}{n}\right)^{n^2}$$

로 정의할 때, 함수열 $\{g_n\}$의 극한함수(limit function) g를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 23-황/3회/B-8]

54. 구간 $[0,1]$에서의 함수열 $\{f_n\}$가 다음 상자 안의 두 조건을 모두 만족한다.

㉠ 각 자연수 n에 대하여 f_n은 $[0,1]$에서 연속이다.
㉡ 모든 $x\in[0,1]$에 대하여 $\{f_n(x)\}$은 단조감소수열 (monotone decreasing sequence)이고 $\lim_{n\to\infty} f_n(x)=0$이다.

이때, 자연수 n에 대하여

$$f_n(x_n)=\max\{f_n(x)\mid x\in[0,1]\}$$

로 정의된 수열 $\{f_n(x_n)\}$이 단조(monotone)인 수렴하는 수열임을 보이고, 이를 이용하여 $\{f_n\}$은 $[0,1]$에서 균등수렴(평등수렴, 고른수렴, uniform convergence)함을 보이시오. [4점, 23-황/2회/A-12]

55. 각 자연수 n에 관하여 구간 $[0,\pi]$에서 정의한 함수

$$f_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\frac{x}{n}\cos\left(\frac{kx}{n}\right)$$

이라 하자. 함수열 $\{f_n(x)\}$의 극한함수 $f(x)$를 구하고, 함수열 $\{f_n(x)\}$의 적분의 극한 $\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}f_n(x)dx$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 21-윤/1회/B-9]

56. 함수 $f_n:(0,\infty)\to\mathbb{R}$를

$$f_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\frac{x^{\frac{3}{2}}\cos(kx)}{k^{5/2}}$$

으로 정의하고 $f(x)=\lim_{n\to\infty}f_n(x)$라 하자. $(0,\infty)$에서 $\{f_n\}$의 평등수렴(균등수렴, 고른수렴, uniformly convergence) 여부를 판정하고 $(0,\infty)$에서 f가 미분가능(differentiable)함을 보이시오. [4점, 21-정/1회/B-11]

57. 함수항 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(nx)}{n^2}$는 $\mathbb{R}$에서 평등수렴(uniform convergence)함을 보이시오. 또한 $\mathbb{R}$위에서 정의된 함수열 $\{f_n\}$이

$$f_n(x)=\sin\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{\cos(kx)}{k^2}\right)$$

로 주어질 때, 함수열 $\{f_n\}$이 $\mathbb{R}$에서

$$f(x)=\sin\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(nx)}{n^2}\right)$$

로 평등수렴함을 보이시오. (단, $\mathbb{R}$은 실수 전체의 집합이다.) [4점, 23-임/1회/B-10]

58. 연속함수 $f_n:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$이 다음 조건을 만족한다.

① $0\le f_n(x)$

② 각 n마다 $f_n(x)$는 최댓값 M_n을 갖는다.

③ 함수열 $\{f_n(x)\}$는 $f(x)$로 균등수렴한다.

이때, 수열 $\{M_n\}$이 수렴함을 증명하시오. [4점, 22-윤/5회/B-7]

59. $\mathbb{R}$에서 정의된 함수 $f_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}\cos\left(\frac{2\pi}{k!}x\right)$들의 함수열 $\{f_n\}$에 대하여 함수열 $\{f_n\}$이 균등수렴함을 보이시오.

극한 $A=\lim_{n\to\infty}\lim_{m\to\infty}f_m(n!)$와 $B=\lim_{m\to\infty}\lim_{n\to\infty}f_m(n!)$의 값을 각각 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점, 22-윤/6회/B-7]

60. $\mathbb{R}$은 실수 전체의 집합이고 연속함수 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$는 $|x|\ge 1$인 x에 대하여 $f(x)=0$이고

$$\int_{-1}^{1}f(x)dx=1$$

을 만족한다. $[-1,1]=\{x\in\mathbb{R}\mid -1\le x\le 1\}$에서 정의된 연속함수 g에 대하여

$$\lim_{n\to\infty}n\int_{-1}^{1}f(nx)g(x)dx=g(0)$$

임을 보이시오. [4점, 23-임/8회/B-10]